

EE6111

重点概念

频谱&信道

在通信世界里，**频谱Spectrum**就是一切的基础，你可以把它直接理解为土地或车道宽度。如果说**频谱**是抽象的“土地资源”，那么**信道 Channel**就是信息传输的**具体路径**。你可以把信道理解为连接发送端（手机）和接收端（基站）之间的那部**隐形的电梯或者搬运管道**。如果说 CDMA 和 OFDM 是交通规则，那么**频谱就是马路本身**。没有频谱，再先进的通信技术也无法传递哪怕 1 bit 的数据。

载波和子载波

载波是一个特定的高频电磁波信号。因为基带信号（你的声音、图片数据）频率很低，跑不远，所以必须把它“调制”到一个高频信号上，才能发射出去。
生活例子：载波就像是一辆**巨大的货运卡车**。
你的货物（数据）放在卡车上，卡车发动机（高频振荡）负责把货物送到目的地。
在 FM 收音机里，那个“FM 98.7”就是载波的频率。
子载波是把原本宽阔的载波带宽，进一步切割成很多个并行的窄频段。这是 **OFDM** 技术的核心。
生活例子：如果载波是大卡车，子载波就是**卡车车厢里被划分出的 1024 个小格货架**。
原本你是一整箱大货物直接堆在车里（单载波）。
现在你把货物拆成几百份小快递，每个小格架放一份（子载波）。
为什么要这么麻烦？
如果路况不好（**信道干扰**），大货车翻了，整车货就没了。
如果有子载波，哪怕其中几个小格子的货被震坏了（某个子载波受干扰），剩下的几百个格子的货依然是安全的。

上行下行链路

在通信中，**上行Uplink**和**下行Downlink**就像是一场“力量悬殊”的对话。
为了理解它们的功率，我们先明确这两个方向：
下行：基站 → 你的手机（比如你刷视频、下软件）。
上行：你的手机 → 基站（比如你发朋友圈、传文档）。
在实际网络中，下行功率通常比上行功率**大得多**：

维度	下行 (Downlink)	上行 (Uplink)
设备	基站 (Base Station)	手机 (UE)
能量来源	城市电网（插电）	锂电池（省着点用）
发射功率	很大（像个大喇叭）	很小（像个小哨子）

维度	下行 (Downlink)	上行 (Uplink)
目的	覆盖更多的用户	只要能让基站听到就行

多址接入

多址接入就是解决一个核心问题：**当资源（比如空气中的电磁波频率）只有一份时，如何让成千上万的人同时使用它而不打架？**

技术	靠什么区分用户	形象比喻	常见应用
FDMA	频率 (Frequency)	不同的包间	1G 模拟电话、广播
TDMA	时间 (Time)	轮流发言	2G (GSM)
CDMA	编码 (Code)	不同的语言	3G
OFDMA	频率 + 时间	动态分配的小格子	4G / 5G / Wi-Fi 6
MU-MIMO	角度/位置	定向激光束	

多径传播 (Multipath Propagation)：物理现象

这是信号在传输过程中的**物理遭遇**。信号发出去后，并不是只走直线，它会撞到大楼、地面、树木，然后反射、折射。

形象比喻：信号像是一群赛跑运动员，但他们没走同一条路。有的跑直线（最短），有的绕了远路。

结果：终点线（接收端）会看到同一个信号在不同的时间点先后到达。这种现象叫**时延扩展 (Delay Spread)**。

符号间干扰 (ISI, Inter-Symbol Interference)：传输后果

这是由于多径传播导致的**信号重叠**。在数字通信中，数据是按一个接一个的“符号”(Symbol)发送的。

形象比喻：想象你在一个回音极大的山洞里喊“你好”。

如果你喊得**很慢**：“你——（等回音消散）——好”。对方能听清。

如果你喊得**极快**：“你好吗我很好”。当你喊到“好”的时候，“你”字的回音才刚刚传到对方耳朵里。

结果：前一个字的回音（延迟信号）挡住了后一个字的正音，听起来就是一片嘈杂。这就是ISI。

调制&分集&扩频

调制 (Modulation)：给货物换个“运输工具”

信号本身（比如你的声音、文字）频率很低，像是一个走路的快递员，走不了多远就没力气了，而且也没法直接在空气中“飞”。

例子：调制就像是**把快递员放进一辆高速跑车里**。

原理： 声音信号是“货物”，高频的电磁波是“跑车”（载波）。调制就是把货物装上车的过程。
为什么要调？ 不同的信号可以上不同频率的“车”，这样大家在空中互不干扰；而且频率越高，天线就可以做得越短，手机才能塞进口袋。

分集 (Diversity)：不把鸡蛋放在同一个篮子里

无线信号在城市建筑间弹来弹去，容易产生“衰落”，也就是信号忽强忽弱，甚至直接中断。

例子： 你要送一份重要的合同，怕路上堵车或者快递员出意外，于是你**找了三个快递员，让他们走三条不同的路线同时出发**。只要有一个人准时送到，你的合同就送到了。

常见形式：

空间分集： 手机上多装几根天线（换个位置接收）。

频率分集： 同一份数据用两个不同的频率发。

时间分集： 同一份数据隔一会发一次。

核心逻辑： 所有的路径同时“倒霉”的概率非常低，从而提高了成功率。

扩频 (Spread Spectrum)：把货物拆开藏进茫茫人海

扩频是为了安全和抗干扰。如果你的信号集中在一个很窄的频率里，敌人很容易就能干扰或窃听你。

例子： 你要送一封信，但怕被人拦截。于是你**把信拆成 100 个碎片，混进 100 个普通的包裹里发出去**。

原理： 信号本来的带宽很窄，通过特定的“密码（扩频码）”把它拉得很宽。

为什么厉害？

抗干扰： 干扰者就像是在路上撒钉子，如果你的信号很窄，踩中一个就断了；但扩频后信号铺得很开，撒几个钉子只损坏了几个碎片，收件人依然能根据密码把信拼回来。

隐蔽性： 信号分散后，每一段频率上的能量都极低，看起来就像背景噪音，别人很难察觉你在传东西。

例题

P 17A. Exercise: Explain and discuss whether the following systems can transmit in (i) one direction only, (ii) two directions, but only one direction at any one time; or (iii) in both directions simultaneously.

(i) Cellphone: Both directions simultaneously.

(ii) Wireless local area network (WLAN): Both directions simultaneously.

(iii) Pager: One direction only.

(iv) Walkie-talkie: Two directions, but only one direction at any one time.

P 30A. Exercise: Name and explain the factors that influence the market penetration of cellular systems.

Answer:

1. Price of the offered services.
2. Price of the handsets.
3. Attractiveness of the offered services.
4. General economic situation.
5. Existing telecom infrastructure.
6. Perception of the population.

P 45A. Exercise: Explain and discuss what are the main problems in sending very high data rates from a UE to a BS that is far away?

Answer: The high data rate requires a considerable amount of spectrum. Since the transmission is done over a larger distance d , it means that this spectrum cannot be used for any other purpose at least in a circle of distance d around the UE.

Furthermore, for a successful transmission, a certain minimum bit energy is required. Transmission over a large distance means that the transmit bit energy must be high to compensate for the large path loss. Thus, the transmission of many bits implies a high energy consumption, which leads to short battery lifetime for the UE.

P 45C. Exercise: Cellphones mainly operate in the 400-500 MHz band, 800-1000 MHz band, 1700-2000 MHz band, and 3.2-3.7 GHz band, what are the advantages and drawbacks?

Answer:

Higher frequency bands provide high capacity

Higher pathloss at high frequencies leads to smaller cell sizes.

Lower frequencies suited for large rural regions.

P 51A. Exercise: Consider the downlink of a cellular system operating at 2 GHz, with 20 MHz bandwidth, and TX power of 40 dBm. The antenna gains at the BS are 12 dB for the desired signal and 9 dB for the interfering signal; the gains at the UE are 2 dB for both signals. All pathlosses follow a pathloss coefficient of 4. The fading margin for both desired and interfering signal is 7 dB, and the required signal-to-interference ratio (SIR) is 5 dB. Assuming that the UE is 300 m from the desired BS, what is the required D between the BS?

From the above input, we can compute the required difference (on a dB scale) of the path loss.

The distance ratio $\{(D - R)/R\}^4 = 10^{1.6}$, corresponding to $(D - R)/R = 2.5$, or $D = 3.5R = 1050\text{m}$

Minimum SIR	5 dB
Fading margin for desired signal	7 dB
Fading margin for interfering signal	7 dB
Antenna gain for interfering signal	9 dB
Antenna gain for desired signal	-12 dB
Required difference in path gain	16 dB

P 56A. Exercise: Consider a cellular system where each frequency sub-band is 30 kHz wide, and the link margin is 18 dB for satisfactory transmission (speech) quality. The total fading margin (for shadowing plus Rayleigh fading) is set to 15 dB. How many sub-bands (speech channels) per cell can an operator with a license for 5 MHz of spectrum provide?

Given the link margin and the fading margin, the median values of the signal power must be 33 dB (2×10^3) stronger than that of the interference power at the cell edge. The distance between the desired BS and the farthest corner of the hexagon is R , the distance between the interfering BS and that corner is (approximately) $D - R$. Assuming further that the power decreases with d^{-4} , we require that

$$\frac{D - R}{R} = (2 \cdot 10^3)^{1/4} = 6.7$$

Hence, the reuse distance must be $D/R = 7.7$. The reuse distance is $(3N_{\text{cluster}})^{0.5}$, so that the cluster size is 19.8. The smallest $N_{\text{cluster}} \geq 19.8$ is $N_{\text{cluster}} = 21$. Having a total of $5000/30 = 167$ possible frequency sub-bands, only $167/21 \approx 8$ can be used in each cell.

P 70B. Exercise: Assume a wireless channel with propagation exponent of $n = 3.8$. The fading margin of both desired and interfering signal is 8 dB each. Consider a system that requires a minimum of 14 dB for signal-to-interference ratio (SIR). How far do serving and interfering BSs have to be apart? Assume a hexagonal cell structure with a cell radius of $R=100\text{m}$.

Answer: We use the conservative estimate that the link margin is the sum of the link margins for the desired and the interfering signals, i.e., 16 dB. The average SIR at the UE thus needs to be $16+14=30$ dB. The signal from the serving BS decreases as $d^{-3.8}$, so that at the cell boundary it is proportional to $R^{-3.8}$, while for the interfering signal, it is $(D - R)^{-3.8}$. We thus require

$$\{(D - R)/R\}^{3.8} = 10^3$$

Hence $D/R = 7.16$

and $D = 7.16 \cdot 100 = 716\text{m}$.

P 70C. Exercise: Describe the main advantages and drawbacks of soft handover.

Answer:

Advantages of soft handover: The soft handover improves the performance drastically while the UE is near the border of two cells because it provides macro diversity which combats the fading effect.

Drawbacks: (i) For soft handover, one UE requires resources from two cells at the same time. Hence, it decreases the available downlink capacity; (ii) It increases amount of signaling that is required between BSs.

LDSAE

P. 82A. Exercise: Describe the processes for a UE to join a cellular network?

Answer:

Listening for beacons from the BS.

Decoding beacon signal by UE.

Sending a request to join the network by UE.

BS assigns an ID and resource channel

BS and UE exchange information.

P. 82B. Exercise: Describe what are the two different types of information to be transmitted over wireless networks?

Answer:

- Payload data
 - Data that a user wants
 - Website, video stream, or speech
- Control information
 - To enable payload transmission
 - Rx needs to distinguish payload and control info
 - Synchronization
 - Protected against transmission errors
 - Separate assignment of time-frequency resources
 - Amount of control data and specific type of data can vary

P. 82C. Exercise: Describe what are the important organizations for the standardization of wireless network?

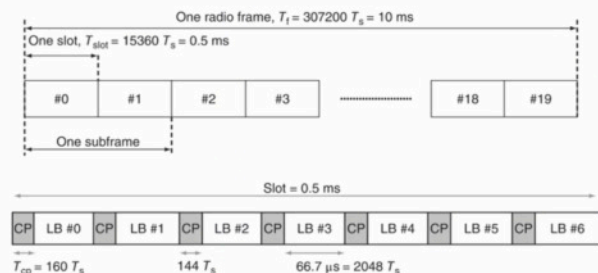
- International Telecommunications Union (ITU)
 - Specialized agency of United Nations
 - Sets requirements for wireless systems
 - Adopts systems developed by other organizations
- Spectrum regulators in respective country
 - Federal Communications Commission (FCC) in USA
 - State Radio Regulation of China
 - European Commission in European Union
- Third-generation partnership project (3GPP)
 - Industry organization for cellular systems
 - Industry consortium that consists of infrastructure manufacturers, handset and modem manufacturers, and network operators
 - Radio access network (RAN): Cover the main wireless aspects

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

- Professional organization
- Develop standards based on individual contributions, IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.11, IEEE 802.15 PAN, IEEE 802.16 WiMAX

P. 100A. Exercise: Assuming a system with a regular cyclic prefix length, and rate 1/3 coded 16-QAM transmission. In the frame structure, each slot consists of 7 OFDM symbols with 12 subcarriers. Four resource elements of each resource block are occupied by reference symbols. 24-bit CRC is used for each slot. Determine the number of data bits per slot.

- One slot consists of 12 subcarriers times 7 OFDM symbols $\rightarrow$ 84 resource elements.
- Four resource elements of each resource block are occupied by reference symbols. Thus, 80 resource elements remain for the transmission of data.
- Using 16-QAM modulation, there are $4 \times 80 = 320$ coded bits per slot.
- With a code rate of 1/3, the 320 coded bits correspond to approximately 107 uncoded bits.
- The CRC bits occupy 24 bits of the 107 uncoded bits.
- There are 83 data bits in one slot.



BDS

P 107A. Exercise: A MIMO system can be used for three different purposes, list these three. One of them is groundbreaking and has contributed most to its popularity, explain this in greater detail.

Answer: The three different purposes are:

- Beamforming
- Diversity
- Spatial multiplexing

Spatial multiplexing has attracted by far the most attention since it enables the transmission of multiple data streams in parallel, which increases the channel capacity linearly with the number of data streams. The underlying mechanism is: Spatially separated antennas can exploit independent fading across the antennas in a rich multipath environment to support independent single channels (or communication modes) via proper signal processing. More explicitly, the MIMO channel matrix contains more of one significant singular value, each of which corresponds to the complex gain of the new single channels.

P 107B. Exercise: Explain the three types of channels used in 3GPP?

Answer:

- Logical channels: Defined by the type of information they carry
 - Traffic channels
 - Carry payload data
 - Constitute user plane
 - Control channels
 - Carry control signals
 - Constitute control plane
- Transport channels: Defined by how the information is transmitted
 - May carry a mixture of payload and control bits
- Physical channels: Defined as a certain set of time/frequency resource

SFQE

P 124A. Exercise: What are the main optimization goals for scheduling in 3GPP?

Answer:

Main optimization goals for scheduling

- Spectral efficiency
- Fairness
- Quality of service (QoS)
- Energy efficiency

P 124B. Exercise: What are the main tasks and functionalities of the core network in 3GPP?

Answer:

- Mobility management
- Subscriber management and charging
- Quality of service provisioning and policy control of user data flows
- Connection to external networks
- Network functionality can be divided into two parts
 - User plane
 - Process data packets created by applications
 - Control plane
 - Carry the signaling traffic
 - Mobility management entity (MME): Assign IP addresses to devices and handle authentication, security, paging, etc.
 - Radio resource controller (RRC): Broadcasting of system information, connection management, measurement and reporting

MMMIMAF

P 124C. Exercise: What are the key physical layer features in 3GPP?

Answer:

- Modulation: OFDM or OFDM pre-coded with DFT, QPSK, 16QAM, and 64QAM
- Multiple access: OFDMA, different users have different data rates
- Multicast/Broadcast over single frequency network (MBSFN)
 - Transmission of the same information from different BSs
- Inter-cell interference coordination
- Support for multiple antennas
 - Receive diversity
 - Transmit diversity
 - Spatial multiplexing
- Adaptive modulation and coding
- FDD or TDD can be used for duplexing

P 124D. Exercise: Explain the two schemes used by 3GPP to increase data rates and improve flexibility.

Answer: Carrier aggregation and license-assisted access

- Carrier aggregation
 - Transmission on multiple bands (component carriers (CC))
 - Component carriers can be contiguous or noncontiguous
 - Each CC has a maximum bandwidth of 20 MHz
 - Configurations can be different for different UEs
 - Allow to aggregate up to 32 CC
- License-assisted access
 - Control signaling and some data in licensed band
 - Additional payload in license-free band
 - No performance guarantee
 - Can offload from congested licensed spectrum
 - Need to implement listen before talk (LBT)

P 139A. Exercise: What are the three main motivations for the development for 5G cellular?

Answer:

- Average throughput per user
 - Wireless video
 - Gaming
 - High-data-rate consuming applications
- Connection density
 - Massive machine-type communications for the internet of things (IoT)
- Reduction of latency

P 139B. Exercise: What are the main goals for 5G NR?

Answer:

- Enhanced mobile broadband (eMB)
 - Increase in broadband users
 - Increase in video traffic
 - Necessitate significant improvements in spectrum efficiency and area traffic capacity
- Large number of low-power connected devices
 - Billions of IoT devices lead to high connection density
- Ultra-high reliability and low latency (URLLC)
 - Tactile internet, autonomous cars, and factory automation in industry 4.0 are mission critical applications
 - Ultra-high reliability for the packet delivery
 - Short latency

FFPFS

P. 159A. Exercise: List the main components of NR enabling ultra-low-latency transmissions.

Answer: The main components are:

Front-loaded slot transmissions: All the info required for decoding is sent at the beginning of the slot, so that the RX can start the decoding process immediately.

Flexible slot structure, including mini-slots, so that transmission can start without having to wait for the next slots boundary.

Pre-emption mechanisms: An urgent transmission can interrupt an ongoing transmission.

Faster HARQ mechanism.

Mechanisms for shorter OFDM symbol duration, due to possible variations of subcarrier spacing.

MLUF

P. 159B. Exercise: Explain what are the key layers for the 5G NR?

Answer:

- Exploiting mm-Wave spectrum
- Greater flexibility in spectrum assignment
- Massive MIMO
- Low-latency transmission
- Ultra-lean design
- Forward compatibility
- Support multi-antenna signaling
- Inter-cell interference coordination
- Expanded modulation formats
- Changed FEC

P. 159C. Exercise: Explain what are the basic transmission steps for the 5G NR?

Answer:

- Coding and scrambling
- Modulation
- Mapping of symbols to resource elements
- Multi-antenna processing
- Generating time-domain OFDM signal

P. 159D. Exercise: 5G NR use the concept of mini-slot to reduce latency, describe this scheme and its tradeoff?

Answer:

- Mini-slot: Transmission can occupy only part of a slot
 - Transmission need not start at cell boundary
 - Reduce latency in transmission
 - Allow to time-multiplex more users, useful in mm-Wave regime
 - For listen-before-talk in unlicensed spectra, can exploit spectral resources more efficiently
 - More complicated coordination structure

EAR

P. 159E. Exercise: Discuss the beam management scheme for multi-antenna scheme used in the 5 G NR.

Answer:

- Beam establishment
 - Determine the best beam directions at BS and UE
- Beam adjustment
 - Beam directions need to be continuously adjusted
- Beam recovery
 - Beam failure might occur from which system needs to recover
 - Beam failure detection
 - Candidate beam identification
 - Recovery-request transmission and response

P. 159F. Exercise: The fifth generation (5G) new radio (NR) is an evolution of the 3GPP LTE. List and discuss some important and new functionalities of the 5G core network that are not available in the core network of LTE.

Answer: Three new functionalities of the 5G core network that are not available in the LTE are:

- Service-based architecture
 - Network specifications are for services, not for network nodes
 - Software-defined networks are implemented
- Network slicing
 - Each network slice (logical network) supports specific functionality
 - Multiple slices can run on same hardware
- Split of control plane and user plane
 - Allow separate implementation and scaling
 - Different planes can communicate via different BSs

导论

无线通信的核心要素

定义: 无线通信对你意味着什么?

高效无线通信的关键因素:

移动性 (Mobility): 设备可在移动中保持连接。

长距离 (Long Range): 信号覆盖范围广。

高数据速率 (High Rate): 数据传输速度快。

节能 (Energy Efficient): 设备功耗低, 续航时间长。

可靠性 (Reliability - error free): 数据传输准确无误。

通信的基本要素 (Element of Communications)

一个完整的通信过程包含以下7个环节:

1. **发送方 (Sender):** 信息的源头。
2. **接收方 (Receiver):** 信息的目的地。
3. **消息 (Message):** 要传递的信息内容。
4. **编码 (Encoding):** 将消息转换为适合传输的信号形式。
5. **解码 (Decoding):** 接收方将接收到的信号还原为原始消息。
6. **信道 (Channel):** 信号传输的物理或逻辑路径。
7. **反馈 (Feedback):** 接收方对发送方的回应, 用于确认或调整通信。

无线通信模式 (Modes of Wireless Communications)

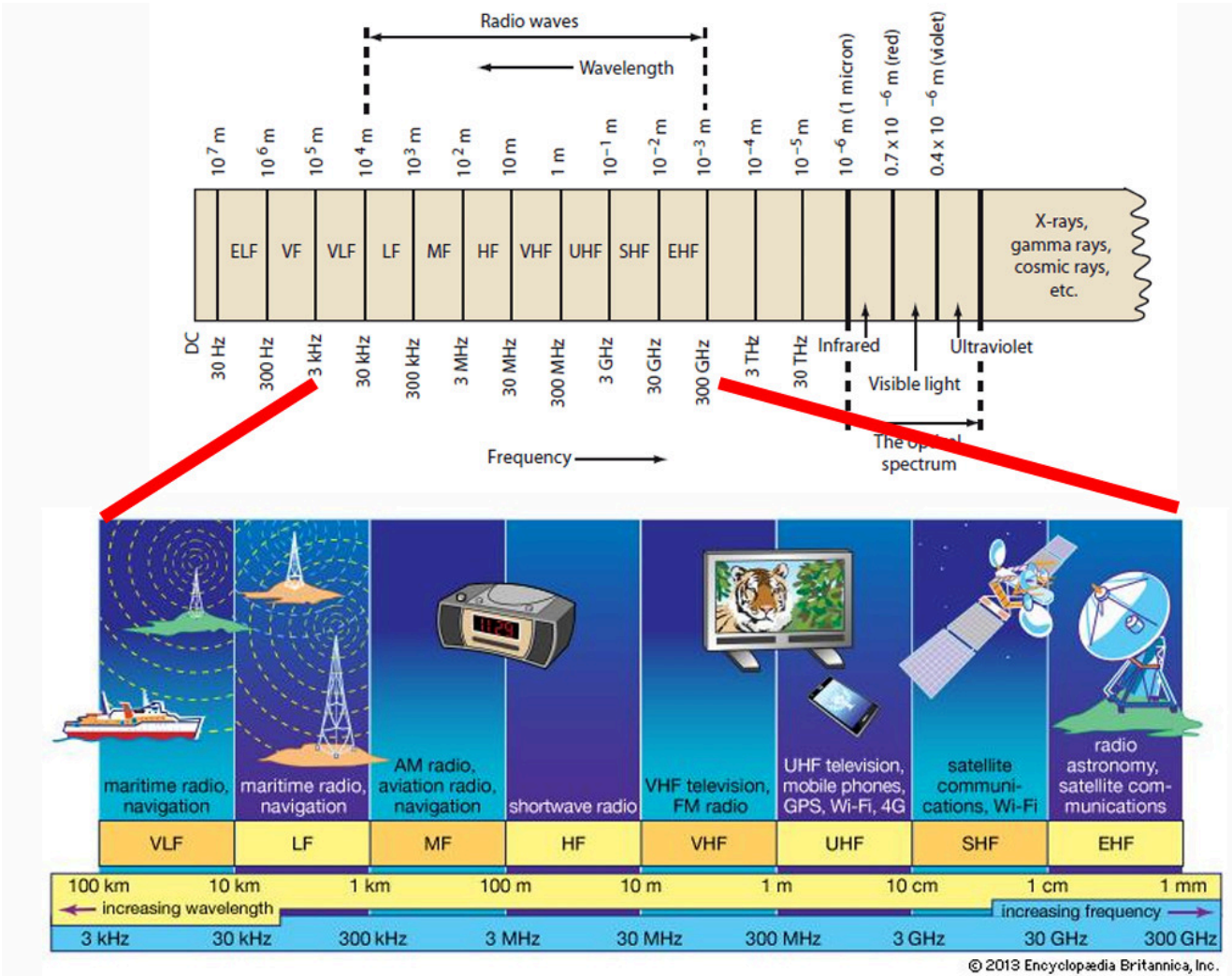
根据传输介质不同, 可分为:

无线电 (Radio): 最常见的无线通信方式。

自由空间光通信 (Free space optical): 如红外线、激光链路。

声波通信 (Sonic): 如超声波。
电磁感应 (Electromagnetic induction): 如 RFID。

频谱与频率 bands



展示了从极低频 (ELF) 到极高频 (EHF) 的完整电磁频谱。
不同频段对应不同的应用场景：AM/FM 广播、电视、卫星通信、雷达、Wi-Fi、5G 等。
关键关系式: $c = f\lambda$ ，其中 c 是光速， f 是频率， λ 是波长。

频段	特点	应用
VLF/LF/MF (甚低/低/中频)	波长很长，需要大型天线，数据速率低，可远距离传播	远程导航、AM广播
HF (高频)	可通过电离层反射实现全球通信	短波广播、业余无线电
VHF/UHF (甚高频/超高频)	本地范围，视距传播	FM广播、电视、对讲机
SHF (微波)	高频，短波长，需视距传播，可设计高增益天线	卫星通信、Wi-Fi、雷达
EHF (毫米波)	更高频，更短波长，易被水汽吸收	5G、高速点对点通信

为什么无线通信如此困难？ (Why so difficult with Wireless?)

主要挑战源于“没有物理导线”：

1. 衰落 (Fading):

大尺度衰落: 由路径损耗引起，随距离增加而减弱。

小尺度衰落: 由多径效应引起，信号因相位干涉而增强或减弱。

2. 干扰 (Interference):

同一接收机接收多个发射机信号 (如上行链路)。

单一发射机向多个接收机发送信号 (如下行链路)。

不同发射-接收对之间的干扰 (如不同小区用户)。

设计考量 (Design Consideration)

在设计无线系统时，需综合考虑以下因素：

工作频率选择: 影响天线尺寸、传播特性和法规限制。

天线尺寸: 对于发射机/接收机、基站或移动设备。

所需射频功率: 决定覆盖范围和电池寿命。

所需数据速率: 影响调制方式和带宽需求。

如何量化信道质量？ (How to quantify overall channel quality...)

评估无线信道质量的关键指标包括：

发射功率与天线增益: 决定信号的初始强度。

信道损耗: 信号在传播过程中的衰减。

不同信道间的信号: 评估多径效应和干扰。

大尺度变化: 如路径损耗。

小尺度变化: 如瑞利衰落、莱斯衰落。

天线方向性 (Directivity of Antenna)

天线可以被设计成具有特定的辐射方向图，而非全向辐射。

方向性 (D) 定义为：

$$D = \frac{\text{在最大辐射方向上距离 } d \text{ 处的功率密度}}{\text{在相同距离 } d \text{ 处的平均功率密度}}$$

这是一个衡量天线在最大辐射方向上功率密度超出平均值程度的指标。

功率增益与有效面积 (Power Gain & Effective Area)

定义为：

$$G = \frac{\text{在最大辐射方向上距离 } d \text{ 处的功率密度}}{P_T / 4\pi d^2}$$

其中 P_T 是供给天线的功率。

在接收模式下，有效面积非常有用。

如果一个天线被电磁波照射，其终端可用的接收功率等于波携带的单位面积功率乘以有效面积。

计算公式：

$$A = \frac{\lambda^2 G}{4\pi}$$

自由空间传播 (Propagation in Free Space)

在自由空间中，距离 d 处的功率密度为：

$$W = \frac{P_T G_T}{4\pi d^2}$$

接收天线的有效面积为 A ，则接收功率为：

$$P_R = \frac{P_T G_T}{4\pi d^2} A = \frac{P_T G_T}{4\pi d^2} \left(\frac{\lambda^2 G_R}{4\pi} \right)$$

其中 G_R 是接收天线的增益。

简化公式：

$$\frac{P_R}{P_T} = G_T G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 = G_T G_R \left(\frac{c}{4\pi f d} \right)^2$$

此公式表明，自由空间传播遵循**平方反比定律**：当距离加倍时，接收功率下降 6 dB（或每十倍距离下降 20 dB）。

传播损耗 (Path Loss) 通常以分贝 (dB) 表示：

$$\begin{aligned} L_P \text{ (dB)} &= 10 \log_{10}(P_T/P_R) \\ &= -10 \log_{10} G_T - 10 \log_{10} G_R + 20 \log_{10} f + 20 \log_{10} d + k \end{aligned}$$

其中常数 k 为：

$$k = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi}{3 \times 10^8} \right) = -147.56$$

无线传播效应

信号传播 (Signal Propagation)

大尺度衰落

城市环境: 建筑物密集，损耗大。

农村环境: 地形开阔，损耗较小。

阴影效应: 由大型障碍物引起的大尺度衰落。

散射: 由小型物体引起的多径效应。

吸收: 由大气中的水汽、氧气等引起。

Okumura

基于在东京进行的大规模实测数据，适用于 150 MHz 至 1920 MHz 频段。
提供了针对不同地形和频率的修正因子。
图表显示了不同距离和频率下的路径损耗值。

Hata

为简化 Okumura 模型而提出的经验公式。

城市区域:

$$L_{50} \text{ (dB)} = 69.55 + 26.16 \log f_c - 13.82 \log h_b - a(h_m) + (44.9 - 6.55 \log h_b) \log d$$

其中 $a(h_m)$ 是移动天线高度修正因子。

郊区和开阔区域:

在城市模型基础上进行修正，例如减去 2 dB 或 4.78 dB。

扩展 COST231-Hata 模型:

适用于 1500 MHz 至 2000 MHz 频段。

修正了 Hata 模型在高频段的不足。

对数正态阴影 (Log-Normal Shadowing)

之前的模型未考虑环境杂波的影响。

实际测量表明，在相隔一定距离的两点，信号强度可能与平均值相差甚远。

这种现象被称为“对数正态阴影”。

总路径损耗可表示为：

$$L(d) \text{ [dB]} = \bar{L}(d) + X_\sigma$$

其中 $\bar{L}(d)$ 是平均路径损耗， X_σ 是一个均值为 0、标准差为 σ 的高斯分布随机变量。

注: $\bar{L}(d)$ 可以是自由空间模型、Hata 模型等。

小尺度衰落

多径现象

无线电波从发射源出发，通过不同路径到达接收端，每条路径具有不同的时延。

导致接收信号是多个版本的叠加，引起信号失真和衰落。

信号包络 (Received Signal Envelope)

接收信号的复数形式为 $E(t) = I(t) + jQ(t)$ 。

信号包络 $r(t)$ 为：

$$r(t) = \sqrt{I^2(t) + Q^2(t)}$$

包络的概率密度函数 (PDF) 服从**瑞利分布 (Rayleigh Distribution)**：

$$p_r(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$$

瑞利分布特性:

平均值: $r_{mean} = \sigma\sqrt{\pi/2} \approx 1.2533\sigma$

中值: $r_{median} = \sigma\sqrt{2\ln 2} \approx 1.1774\sigma$

接收信号相位 (Received Signal Phase)

相位 $\theta(t)$ 由下式给出:

$$\theta(t) = \tan^{-1}\left(\frac{Q(t)}{I(t)}\right)$$

在瑞利衰落条件下, 相位在 $(0, 2\pi)$ 区间内均匀分布。

瑞利分布 (Rayleigh Fading)

瑞利分布在无线通信 (多径衰落)、风速分析和图像处理中非常常见。

若有两个独立的正态分布变量 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 和 $Y \sim N(0, \sigma^2)$, 则它们的**向量模长** $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 服从瑞利分布, 记作:

$$R \sim \text{Rayleigh}(\sigma)$$

直观理解: 这描述了在二维平面内, 从原点出发、在两个正交方向上随机抖动后的总位移分布。

莱斯衰落 (Rician Fading)

当存在一条主导路径 (如直射路径) 时, 衰落模型从瑞利分布变为莱斯分布。

莱斯分布可以看作是瑞利分布加上一个确定性的分量。

莱斯分布的概率密度函数为:

$$p_r(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2 + r_0^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{rr_0}{\sigma^2}\right)$$

其中 $I_0(\cdot)$ 是零阶修正贝塞尔函数, r_0 是主导路径的幅度。

K 参数:

$$K \text{ (dB)} = 10 \log_{10}\left(\frac{r_0^2}{2\sigma^2}\right)$$

$K = 0$: 瑞利衰落。

$K \rightarrow \infty$: 主导路径占绝对优势。

互易性 (Reciprocity)

如果将发射机和接收机互换位置, 每条路径上的路径损耗保持不变。

因此, 总路径损耗也不变。

这一性质在双向通信系统设计中非常重要。

信道模型



无线信道模型主要由三部分组成：

1. 自由空间路径损耗 (Free Space Path Loss):

基础的传播损耗，遵循平方反比定律。

$$\text{公式: } L_{FS} = \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2$$

2. 阴影衰落 (Shadow Fading):

由大型障碍物（如建筑物、山丘）引起的大尺度衰落。

服从对数正态分布 (Log-Normal Distribution)。

3. 多径衰落 (Multipath Fading):

由多条信号路径叠加引起的快速波动。

在无主导路径时，服从瑞利分布 (Rayleigh Distribution)。

在有主导路径时，服从莱斯分布 (Rician Distribution)。

时域与频域 (Time vs Frequency Domain)

时域: 关注信号随时间的变化。

频域: 关注信号在不同频率上的能量分布。

窄带 vs 宽带:

窄带信号: 信号带宽远小于信道相干带宽，所有频率分量经历相似的衰落。

宽带信号: 信号带宽大于信道相干带宽，不同频率分量经历不同的衰落。

多普勒效应 (Doppler Effect)

当发射机和接收机之间存在相对运动时，接收到的信号频率会发生偏移。

公式:

$$f_m = \pm \frac{v}{\lambda}$$

其中 v 是相对速度， λ 是波长。

当移动设备以速度 v 沿路径运动时，相位变化率为：

$$\Delta\phi = -\frac{2\pi}{\lambda} \Delta l = -\frac{2\pi v \Delta t}{\lambda} \cos \alpha$$

其中 α 是运动方向与信号传播方向的夹角。

多普勒频移:

$$f_d = -\frac{1}{2\pi} \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = -\frac{v}{\lambda} \cos \alpha$$

慢衰落与快衰落 (Slow vs Fast Fading)

慢衰落 (Slow Fading):

相干时间远大于符号周期。

信道在一段时间内可视为恒定。

快衰落 (Fast Fading):

相干时间远小于符号周期。

信道在符号周期内发生剧烈变化。

相干时间 (Coherence Time):

定义为信道响应保持相关的最长时间。

与多普勒扩展成反比: $T_c \approx \frac{1}{f_D}$

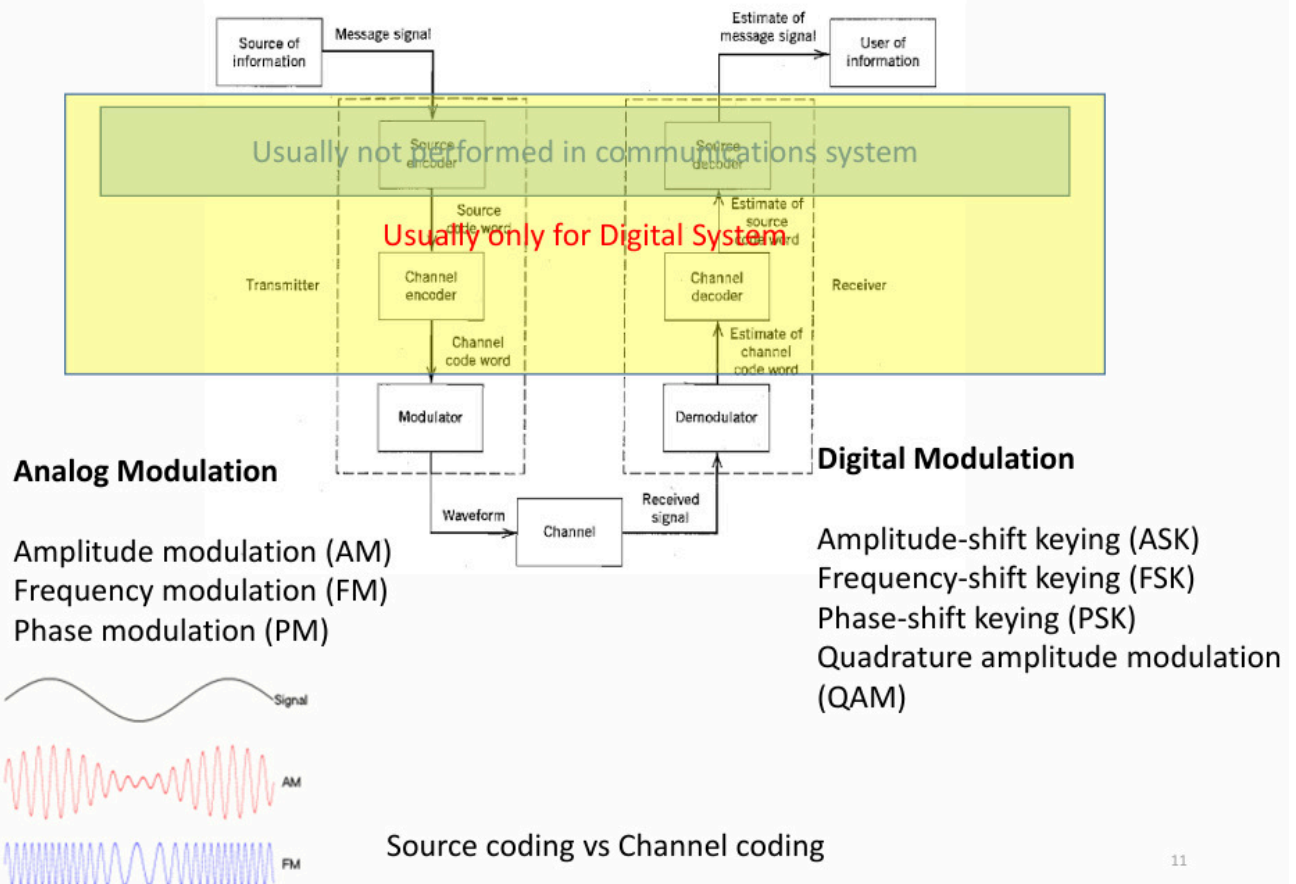
平坦衰落与频率选择性衰落 (Flat vs Frequency Selective Fading)

类型	特征	条件
平坦衰落 (Flat Fading)	所有频率分量经历相同的衰落	信号带宽 < 相干带宽 ($W < B_c$)
频率选择性衰落 (Frequency Selective Fading)	不同频率分量经历不同的衰落	信号带宽 > 相干带宽 ($W > B_c$)

信息论

通信系统概览 (Communication System Overview)

Analog vs Digital Communications



11

一个完整的通信系统包含以下模块：

信源 (Source of information): 产生待传输的信息。

信源编码器 (Source Encoder): 对信源数据进行压缩，去除冗余。

信道编码器 (Channel Encoder): 添加冗余，用于纠错。

调制器 (Modulator): 将数字信号转换为适合在信道中传输的模拟信号。

信道 (Channel): 信号传输的物理或逻辑路径。

解调器 (Demodulator): 将接收到的模拟信号还原为数字信号。

信道译码器 (Channel Decoder): 利用冗余信息纠正传输中的错误。

信源译码器 (Source Decoder): 将压缩的数据还原为原始信息。

用户 (User of information): 接收并使用信息。

两大核心资源

1. 发射功率 (Transmitted power)
2. 信道带宽 (Channel bandwidth)

信源编码和信道编码是两个不同的概念。信源编码是为了提高效率，信道编码是为了提高可靠性。

信道容量 (Channel Capacity)

信息论由克劳德·香农 (Claude Shannon) 于1948年创立，旨在描述可靠通信的极限。

香农定理: 通过智能地对信息进行编码，可以在有噪声的信道中以任意小的错误概率进行通信。

信道容量 (C): 是信道能够支持的最大通信速率，单位为比特/秒 (bps)。

香农公式:

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

其中 B 是信道带宽， S/N 是信噪比。

重要结论: 如果通信速率超过信道容量，则无法将错误概率降至零。

信息源 (Information Sources)

任何信息源的输出都是随机的。如果输出是确定的，则无需传输。

信息源可以是连续的（如音频、视频），也可以是离散的（如文本、二进制数据）。

离散无记忆信源 (Discrete Memoryless Source, DMS): 信源输出的每个符号都是独立且同分布的。

不确定性、信息与熵 (Uncertainty, Information, Entropy)

不确定性 (Uncertainty): 事件发生的不可预测性。

信息 (Information): 事件发生后所获得的知识量。

熵 (Entropy): 信息的平均值，衡量信源的不确定性。

信息量 (Information Content)

定义: 观察到事件 $S = s_k$ 后获得的信息量为:

$$I(s_k) = \log_2 \left(\frac{1}{p_k} \right) = -\log_2 p_k$$

其中 p_k 是事件 s_k 发生的概率。

性质:

- 当 $p_k = 1$ 时， $I(s_k) = 0$ ，表示没有获得任何新信息。
- 当 $p_k = 0$ 时， $I(s_k) = \infty$ ，表示获得了无限多的信息（理论上不可能）。
- 事件越不可能发生，其发生时提供的信息量越大。

熵 (Entropy)

定义: 信源 S 的熵为:

$$H(S) = E[I(s_k)] = \sum_{k=0}^{K-1} p_k \log_2 \left(\frac{1}{p_k} \right)$$

对于一个包含 K 个符号的信源，熵的取值范围为:

$$0 \leq H(S) \leq \log_2 K$$

最小熵: 当某个符号的概率为1时，熵为0，表示没有不确定性。

最大熵: 当所有符号等概率出现时，熵达到最大值，表示不确定性最大。

DMS 的扩展 (Extension of a DMS)

考虑由 n 个连续符号组成的块，而不是单个符号。

如果信源是离散无记忆的，则块的熵为：

$$H(\mathcal{S}^n) = nH(\mathcal{S})$$

意义: 这表明，对于无记忆信源，每增加一个符号，平均信息量就增加一个熵值。

信源编码 (Source Coding)

对信源产生的数据进行**高效表示**，以减少传输或存储所需的比特数。

核心思想：利用信源符号的统计特性，为高频符号分配短码字，为低频符号分配长码字。

基本要求

一个高效的信源编码器必须满足两个条件：

1. **二进制形式**: 编码后的码字必须是二进制序列。
2. **唯一可译性**: 编码后的序列必须能够被唯一地解码回原始信源序列。

平均码字长度 (Average Code-word Length)

定义: 每个信源符号平均占用的比特数。

$$\bar{L} = \sum_{k=0}^{K-1} p_k l_k$$

其中 p_k 是符号 s_k 的概率， l_k 是其对应的码字长度。

编码效率 (Efficiency)

定义: 实际平均码字长度与理论最小值之比。

$$\eta = \frac{L_{\min}}{\bar{L}}$$

其中 $L_{\min}$ 是可能达到的最小平均码字长度

香农信源编码定理: 对于熵为 $H(\mathcal{S})$ 的离散无记忆信源，任何无失真信源编码方案的平均码字长度 $\bar{L}$ 必须满足：

$$\bar{L} \geq H(\mathcal{S})$$

结论: 熵是信源编码效率的理论下限。编码效率 η 越接近 1，编码越高效

前缀码 (Prefix Code)

一种特殊的二进制编码，其特点是：**任何一个码字都不是另一个码字的前缀**。

优点: 前缀码总是**唯一可译**的，且解码简单。

设符号 s_k 的码字为 $(m_1, m_2, \dots, m_n)$ 。

任何由该码字开头的部分序列都不能是其他符号的完整码字。

Kraft-McMillan 不等式 (Kraft-McMillan Inequality)

对于一个包含 K 个符号的信源，如果存在一个唯一可译的二进制编码，则其码字长度 l_k 必须满足：

$$\sum_{k=0}^{K-1} 2^{-l_k} \leq 1$$

验证前缀码: 如果一个编码满足 Kraft-McMillan 不等式，则它可能是前缀码。

反向验证: 如果一个编码不满足该不等式，则它一定不是前缀码。

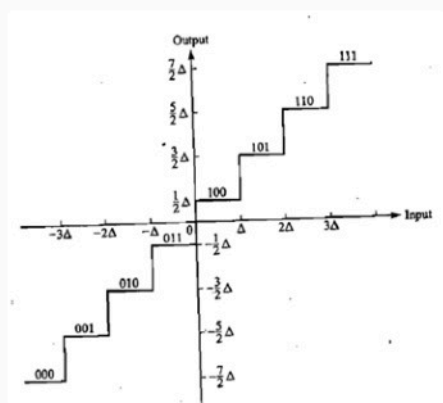
霍夫曼编码 (Huffman Code)

一种重要的前缀码，能够产生平均码字长度最接近熵的编码。

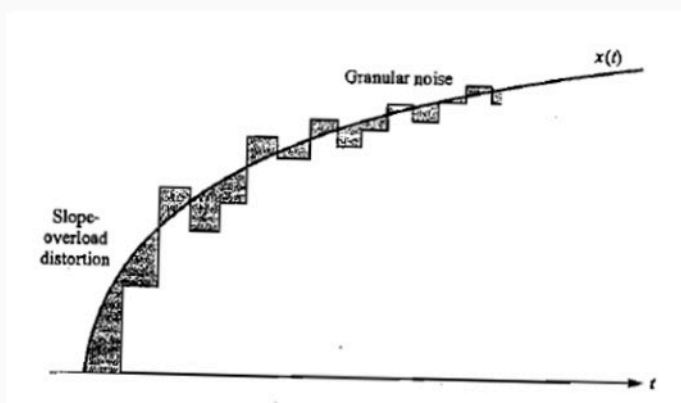
算法步骤:

1. 将所有符号按概率降序排列。
2. 将概率最小的两个符号合并为一个新符号，其概率为两者之和。
3. 重复步骤 2，直到只剩下一个符号。
4. 从根节点开始，向左分支赋值 0，向右分支赋值 1，得到每个符号的码字。

模拟信源 (Analog Sources)



Uniform



Variable step-size with delta modulation

对于模拟信号（如音频、视频），需要先进行**量化**，将其转换为数字信号。

最优量化: 在给定比特率的情况下，使量化误差最小。

率-失真函数: 描述在给定失真度下，所需的最小比特率。

Lempel-Ziv 编码

Numerical positions:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Subsequences:	0	1	00	01	011	10	010	100	101

Let's assume given

	Dictionary location	Dictionary contents	Codeword
1	0001	0	00000
2	0010	1	00001
3	0011	00	00010
4	0100	01	00011
5	0101	011	01001
6	0110	10	00100
7	0111	010	01000
8	1000	100	01100
9		101	01101

Unlike Huffman Code

L-Z use fixed-length codes to represent a variable number of source symbols

霍夫曼编码的一个缺点是需要预先知道信源的概率分布。

在实际应用中，信源的统计特性往往是未知的。

一种无需先验知识的通用压缩算法。

核心思想: 将输入数据流解析为之前未出现过的子串，并用已有的字典进行编码。

优点: 简单、高效，适用于各种类型的数据。

编码步骤

1. **初始化:** 假设字典中已包含基本符号 0 和 1。
2. **解析数据流:** 从左到右扫描输入数据，寻找最长的、已在字典中存在的前缀。
3. **生成新条目:** 将找到的前缀加上下一个字符，形成一个新的子串，并将其添加到字典中。
4. **输出码字:** 输出该新子串在字典中的位置（索引）。

离散无记忆信道 (Discrete Memoryless Channels)

一个输入 X ，一个输出 Y ，其中 Y 是 X 的噪声版本。

离散: 输入和输出的字母表都是有限的。

无记忆: 当前输出只依赖于当前输入，与之前的输入无关。

信道矩阵 (Channel Matrix)

描述信道特性的转移概率矩阵 P :

$$P = \begin{bmatrix} p(y_0|x_0) & p(y_1|x_0) & \cdots & p(y_{K-1}|x_0) \\ p(y_0|x_1) & p(y_1|x_1) & \cdots & p(y_{K-1}|x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p(y_0|x_{J-1}) & p(y_1|x_{J-1}) & \cdots & p(y_{K-1}|x_{J-1}) \end{bmatrix}$$
$$\sum_{k=0}^{K-1} p(y_k|x_j) = 1 \quad \text{for all } j$$

归一性：对于任何一个特定的输入 x_j ，无论信道中有多少噪声或干扰，它最终必然会转化为输出集 $\{y_k\}$ 中的某一个符号。

含义：矩阵的每一行之和必须等于 1。

互信息 (Mutual Information)

熵 (H(X)): 衡量信道输入的不确定性。

条件熵 (H(X|Y)): 衡量在观察到信道输出后，信道输入的剩余不确定性。

互信息 (I(X;Y)): 衡量通过观察信道输出所获得的关于信道输入的信息量。

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$$

- 对称性:** $I(X;Y) = I(Y;X)$
- 非负性:** $I(X;Y) \geq 0$
- 与联合熵的关系:** $I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y)$

AWGN 信道容量 (Capacity in AWGN Channel)

加性高斯白噪声信道 (Additive White Gaussian Noise, AWGN): 是最基础、最重要的信道模型。

输入信号 $x[i]$ 经过信道后，输出为 $y[i] = x[i] + n[i]$ ，其中 $n[i]$ 是高斯白噪声。

带宽 (Bandwidth, B): 信道可用的频率范围。

发射功率 (Transmit Power, P): 发射机的最大输出功率。

信噪比 (SNR, γ):

$$\gamma = \frac{P}{N_0 B}$$

其中 N_0 是噪声的功率谱密度。

信道编码 (Channel Coding)

信道编码（又称前向纠错码，FEC）：在发送端向信息中添加冗余比特，以在接收端检测并纠正传输错误。

核心目标：通过增加冗余，使系统在噪声信道中仍能可靠通信，从而逼近香农信道容量。

关键区别：

信源编码 → 去除冗余（压缩），提高效率

信道编码 → 添加冗余（纠错），提高可靠性

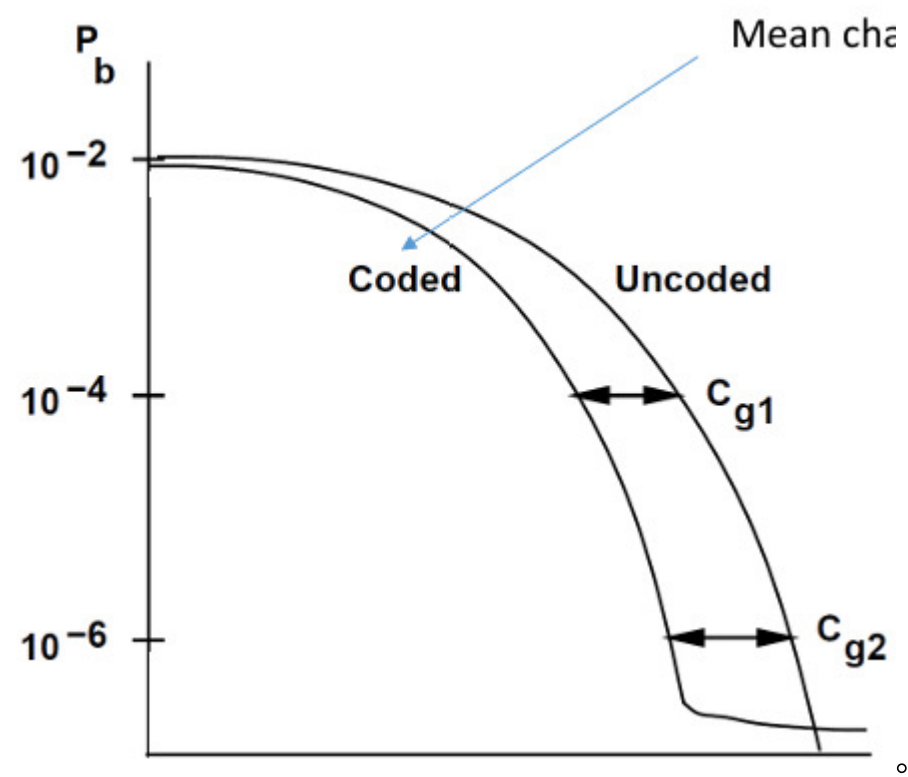
比特误码率 (BER, P_b): 单个比特出错的概率。

分组误码率 / 包错误率 (PER/BLER, P_{block}): 一个编码块（如一帧）中至少有一位出错的概率。

对于分组数据系统（如IP包）， P_{block} 比 P_b 更具实际意义。

编码增益 (Coding Gain)

编码增益: 在相同误码率下，采用编码系统相比未编码系统所需的信噪比（SNR）降低量（单位：dB）



错误平底 (Error Floor)

SNR 足够高时，未编码系统的误码率持续下降；但编码系统会出现“错误平底”：误码率不再随 SNR 提高而显著下降，此时**最小距离决定性能极限**。

原因：高 SNR 下，错误主要由**低重量码字**（weight-3, weight-4 等）引起，而非随机噪声。

带宽扩展 (Bandwidth Expansion)

若原始信息速率为 R_b (bps)，采用码率为 $r = k/n$ 的信道码（即每 k 个信息比特添加 $n - k$ 个校验比特），则：

编码后数据速率 = $R_c = \frac{R_b}{r} = R_b \cdot \frac{n}{k}$

即：编码会降低有效信息速率，等效于带宽需求增加 $\frac{n}{k}$ 倍。

方案	信息速率	带宽需求	抗噪能力
未编码	R_b	B	低
编码 ($r = 1/2$)	R_b	$2B$	高 (+编码增益)

设计权衡：在带宽受限系统中，需选择高码率（如 $r = 3/4$ ）；在功率受限系统中，可选用低码率（如 $r = 1/2$ ）以换取更大编码增益。

单比特奇偶校验码 (Single-bit Parity Check Code)

定义：在 n 比特数据块中添加 1 个校验比特，使得整个 $(n + 1)$ 比特码字中“1”的总数为偶数（偶校验）或奇数（奇校验）。

最常见形式：偶校验（Even Parity），即要求总“1”数为偶数。

给定信息位序列 $\mathbf{u} = [u_1, u_2, \dots, u_n]$ ，校验位 p 计算为：

$$p = u_1 \oplus u_2 \oplus \dots \oplus u_n \quad (\text{模 2 加, 即异或})$$

若信息中“1”的个数为偶数 $\rightarrow p = 0$

若信息中“1”的个数为奇数 $\rightarrow p = 1$

接收端计算接收到的 $(n + 1)$ 比特序列中“1”的总数：

若为偶数 $\rightarrow$ 无错（或偶数个错误）；

若为奇数 $\rightarrow$ 检测到错误（至少 1 个错误）。

线性分组码

定义：一种将 k 位信息比特映射为 n 位码字（Codeword）的线性映射。

参数 (n, k) ：

k ：信息位长度。

n ：码字长度（ $n > k$ ）。

$n - k$ ：冗余位/校验位长度。

核心目标：通过增加适度的冗余，使得码字之间保持足够的距离，从而在传输发生错误时能够检测并纠正。

生成矩阵 (Generator Matrix, G)

编码公式： $\mathbf{C}_i = \mathbf{U}_i \mathbf{G}$

$\mathbf{U}_i$ 是 $1 \times k$ 的信息向量。

$\mathbf{G}$ 是 $k \times n$ 的生成矩阵。

系统码 (Systematic Code)：

一种特殊的编码方式，其生成矩阵形式为 $\mathbf{G} = [\mathbf{I}_k | \mathbf{P}]$ 。

$\mathbf{I}_k$ ： $k \times k$ 单位矩阵，保证码字的前 k 位直接就是原始信息。

$\mathbf{P}$ ： $k \times (n - k)$ 矩阵，用于产生校验位。

监督矩阵 (Parity Check Matrix, H)

用于验证接收到的向量是否为有效码字。

若 $\mathbf{G} = [\mathbf{I}_k | \mathbf{P}]$ ，则 $\mathbf{H} = [\mathbf{P}^T | \mathbf{I}_{n-k}]$ 。

性质：有效码字 $\mathbf{C}$ 必须满足 $\mathbf{CH}^T = \mathbf{0}$ 。

伴随式 (Syndrome, S)

假设接收到的向量为 $\mathbf{R} = \mathbf{C} + \mathbf{e}$ (其中 $\mathbf{e}$ 为误差向量)。

计算公式: $\mathbf{S} = \mathbf{R}\mathbf{H}^T$ 。

判断规则:

若 $\mathbf{S} = \mathbf{0}$: 认为没有检测到错误 (不一定没错误, 只是检测不到)。

若 $\mathbf{S} \neq \mathbf{0}$: 说明传输中产生了错误。

1. 计算接收向量 $\mathbf{R}$ 的伴随式 $\mathbf{S} = \mathbf{R}\mathbf{H}^T$ 。
2. 查找表 (Syndrome Look-Up Table): 伴随式 $\mathbf{S}$ 与特定的误差模式 $\mathbf{e}$ 存在一一对应关系。
3. 通过 $\mathbf{S}$ 确定最可能的误差向, 也叫误差模式 $\hat{\mathbf{e}}$ 。
4. 纠正: 译码后的码字 $\hat{\mathbf{C}} = \mathbf{R} + \hat{\mathbf{e}}$ 。

Assume that code vector $\mathbf{C} = 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0$, from the Section 5.4.3 example, is transmitted, and the vector $\mathbf{r} = 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0$ is received. Show how a decoder, using the Table 5.1 syndrome look-up table, can correct the error.

Solution

The syndrome of $\mathbf{r}$ is computed:

$$\mathbf{S} = [0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0]\mathbf{H}^T = [1\ 0\ 0]$$

Using Table 5.1, the error pattern corresponding to the syndrome above is estimated to be

$$\hat{\mathbf{e}} = 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0$$

The corrected vector is then estimated by

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{U}} &= \mathbf{r} + \hat{\mathbf{e}} \\ &= 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0 + 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ &= 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\end{aligned}$$

Since the estimated error pattern is the actual error pattern in this example, the error correction procedure yields $\hat{\mathbf{U}} = \mathbf{U}$.

$$\mathbf{H}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

TABLE 5.1 Syndrome Look-Up Table

Error pattern	Syndrome
0 0 0 0 0 0	0 0 0
0 0 0 0 0 1	1 0 1
0 0 0 0 1 0	0 1 1
0 0 0 1 0 0	1 1 0
0 0 1 0 0 0	0 0 1
0 1 0 0 0 0	0 1 0
1 0 0 0 0 0	1 0 0
0 1 0 0 0 1	1 1 1

汉明距离与重量 (Hamming Distance & Weight)

汉明重量 $w(\mathbf{C})$: 码字中非零元素的个数。

汉明距离: 两个向量中对应位置上不同元素的个数

最小距离 $d_{\min}$: 码集中任意两个不同码字之间汉明距离的最小值。在线性码中, $d_{\min}$ 等于除全零码外重量最小的码字的重量。

检错与纠错能力

检错能力 e : 能检测出的最大错误位数 $e = d_{\min} - 1$ 。

纠错能力 t : 能纠正的最大错误位数 $t = \lfloor \frac{d_{\min}-1}{2} \rfloor$ 。

卷积码 (Convolutional Codes)

$$g_1 = 111 \rightarrow g_1(X) = 1 + X + X^2$$

$$g_2 = 101 \rightarrow g_2(X) = 1 + X^2$$

Addition	Multiplication
$0 \oplus 0 = 0$	$0 \cdot 0 = 0$
$0 \oplus 1 = 1$	$0 \cdot 1 = 0$
$1 \oplus 0 = 1$	$1 \cdot 0 = 0$
$1 \oplus 1 = 0$	$1 \cdot 1 = 1$

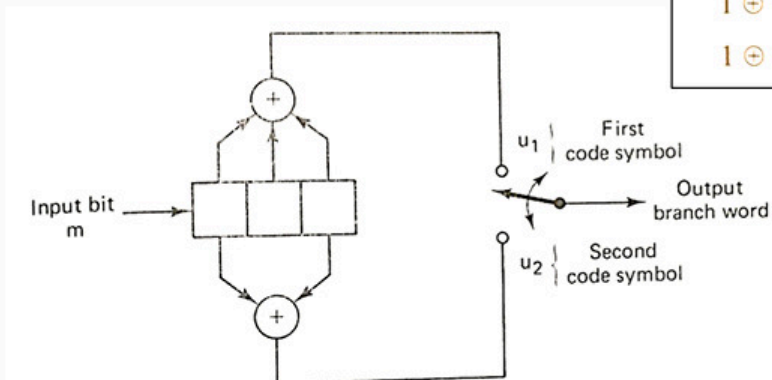


Figure 6.3 Convolutional encoder (rate $\frac{1}{2}$, $K = 3$).

卷积码：一种有记忆的信道编码，其输出不仅依赖当前输入比特，还依赖前 m 个输入比特（ $m = \text{约束长度} - 1$ ）。

关键参数：

约束长度 K ：编码器移位寄存器级数（含当前输入）。

码率 $r = k/n$ ：每输入 k 比特，输出 n 比特（通常 $k = 1$ ，即“速率 $1/n$ ”卷积码）。

生成多项式 $g_i(X)$ ：描述第 i 个输出支路与输入的关系（以多项式形式表示）。

状态表示 (State Representation)

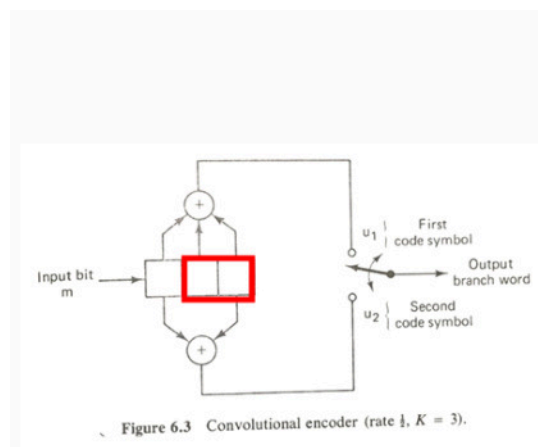
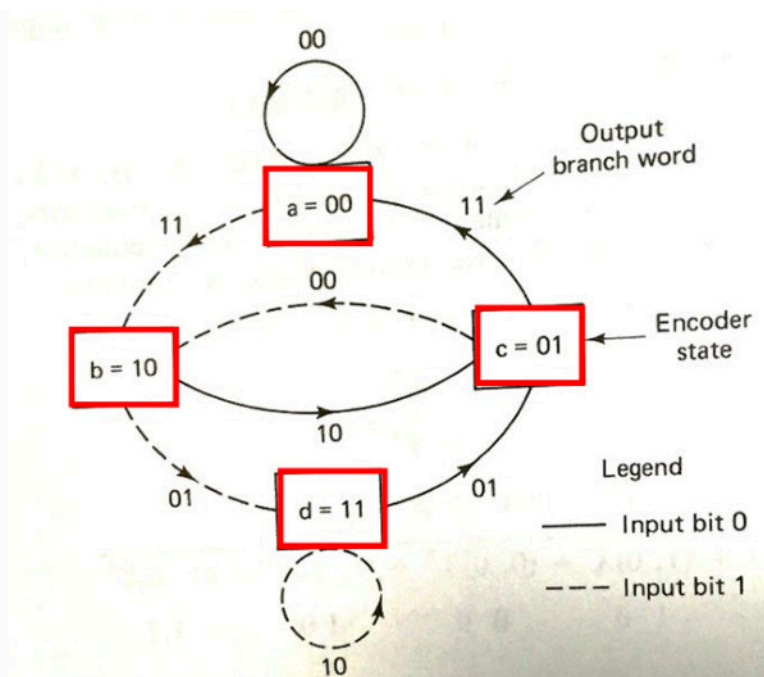


Figure 6.3 Convolutional encoder (rate $\frac{1}{2}$, $K = 3$).



这张图利用**状态机State Machine**的概念，将编码器的内部逻辑抽象化。

状态Encoder State

状态由编码器中“存储过去比特”的寄存器决定。在 $K = 3$ 的情况下，状态由最后两个寄存器的值决定：

a = 00

b = 10

c = 01

$d = 11$

转移规则：

实线：代表输入比特为 **0** 时的转换。

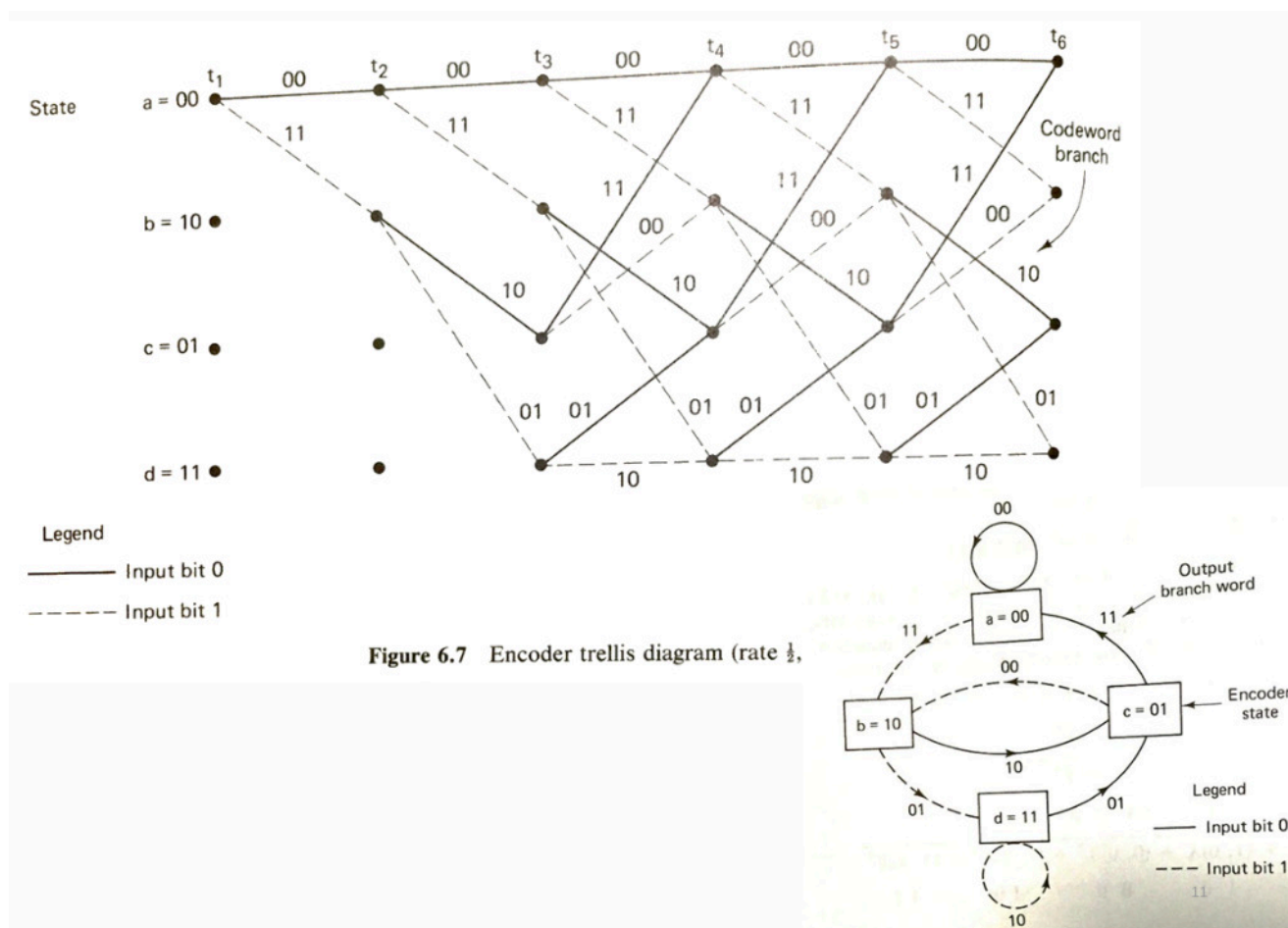
虚线：代表输入比特为 **1** 时的转换。

分支字 (Output branch word)：

在线条旁边的数字 (如 11, 01 等) 是该状态转移时产生的输出 (即 u_1u_2)

例如：如果你当前在状态 **a (00)**，输入一个 **1** (虚线)，你会跳转到状态 **b (10)**，并输出 **11**。

网格图 (Trellis Diagram)



网格图是将状态图随**时间**展开的结果，是理解卷积码译码的关键。

结构：纵轴代表编码器的四个状态 ($a=00, b=10, c=01, d=11$)，横轴代表时间步 ($t_1, t_2, \dots$)。

转移与输出：

实线表示输入为 **0** 的路径，**虚线**表示输入为 **1** 的路径。

线段上的数字 (如 11, 01) 代表该路径产生的**分支码字 (Codeword branch)**。

作用：它完整描绘了所有可能的编码路径。任意一个输入序列都对应网格图中从左到右的一条唯一路径。

维特比译码 (Viterbi Decoding)

维特比算法是由 **Andrew Viterbi** 发明的，用于在受噪声干扰的接收序列中寻找“最有可能”的发送序列。

核心逻辑：

汉明距离 (Hamming Distance)：译码器计算“接收到的序列 Z ”与“网格图中路径产生的输出

U ”之间的差异。差异越小，该路径正确的概率越大。

分支度量 (Branch Metric): 每一小段路径的差异值。

路径度量 (Path Metric/Survivor Metric): 整条路径累积的差异值。图中显示的数字（如 1, 2, 4）就是累积的度量值。

路径合并 (Path Merging):

当两条路径进入同一个状态时，维特比算法只保留累积度量值**最小**（即差异最小）的那条路径，丢弃另一条。

这种“丢弃”机制极大地减少了计算量，而不会损失最优性。

卷积码的核心特性与局限

Minimum Free Distance

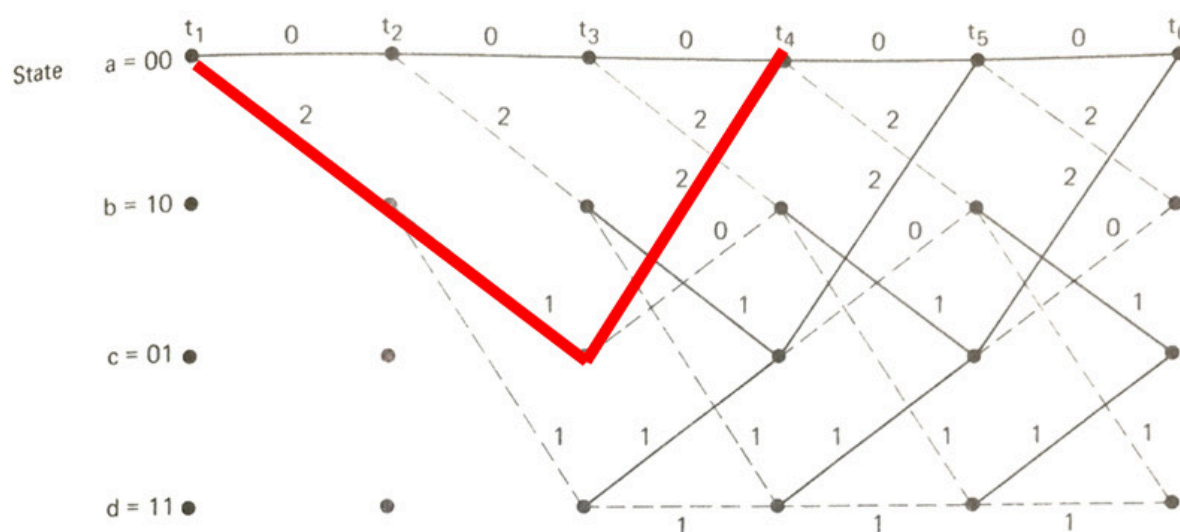


Figure 6.13 Trellis diagram, labeled with distances from the all-zeros path.

Measure the distance from all-zero path.

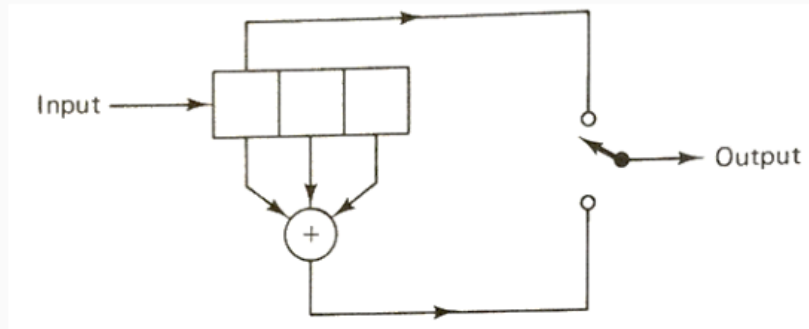
Minimum free distance: the minimum distance in the set of all arbitrarily long paths that diverge and remerge. (in this example is 5)

Error correcting capability:
$$t = \left\lfloor \frac{d_f - 1}{2} \right\rfloor$$

Minimum Free Distance (d_{free}): 这是衡量卷积码性能最重要的指标。它定义为在信道中所有可能的编码序列路径中，任意两条路径之间的最小海明距离。 d_{free} 越大，纠错能力越强。图中的红色路径展示了从全零状态出发、偏离再返回全零状态的最小权重路径是5（2+1+2）。

纠错能力公式: $t = \left\lfloor \frac{d_{free}-1}{2} \right\rfloor$ 。

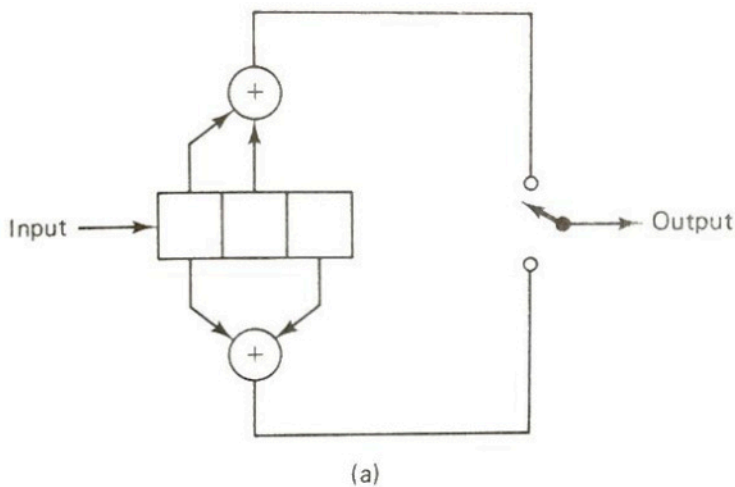
Systematic Convolutional Codes



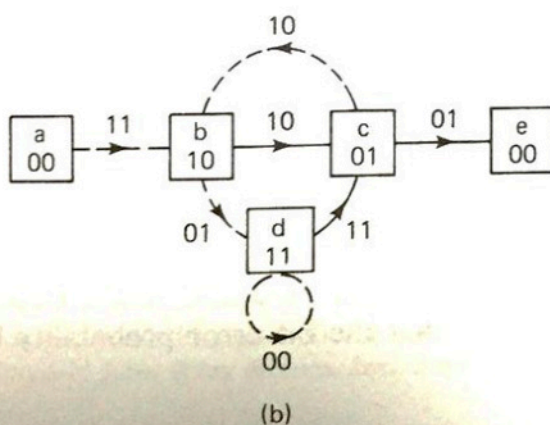
- On general, making the convolutional code systematic, reduces the maximum possible free distance.

Systematic Convolutional Codes (系统卷积码): 指输出中直接包含输入原始比特的编码。

幻灯片指出，通常情况下，系统卷积码的 d_{free} 会比非系统码小，因此在单一卷积码应用中较少见。



(a)



(b)

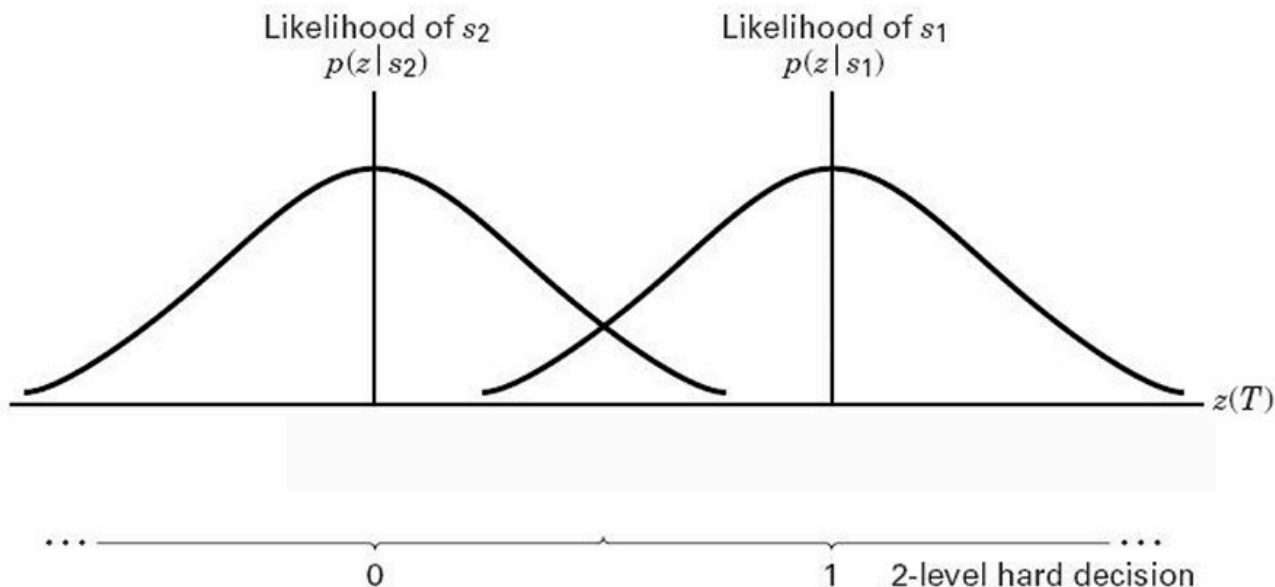
Catastrophic errors can occur if and only if any closed-loop path has zero weight.

For example:

Assuming correct path should be a a a a a a (all zero path)

Incorrect path a b d d... d c e has 6 ones, no matter how many times we go around the self-loop at node d.

Catastrophic Error Propagation (灾难性错误传播): 这是一个严重的问题。如果编码器的结构包含某种“零权回路”(即输入非零序列却导致输出持续为零)，那么有限个信道错误可能导致解码器产生无限多个错误比特。



Soft Decoding (软解码): 传统的“硬判决”直接将信号定为 0 或 1。而**软判决**保留了信号的概率信息（如似然比），图中展示了两个重叠的概率密度函数。利用这些边缘信息，解码器能获得约 2 dB 的性能增益。

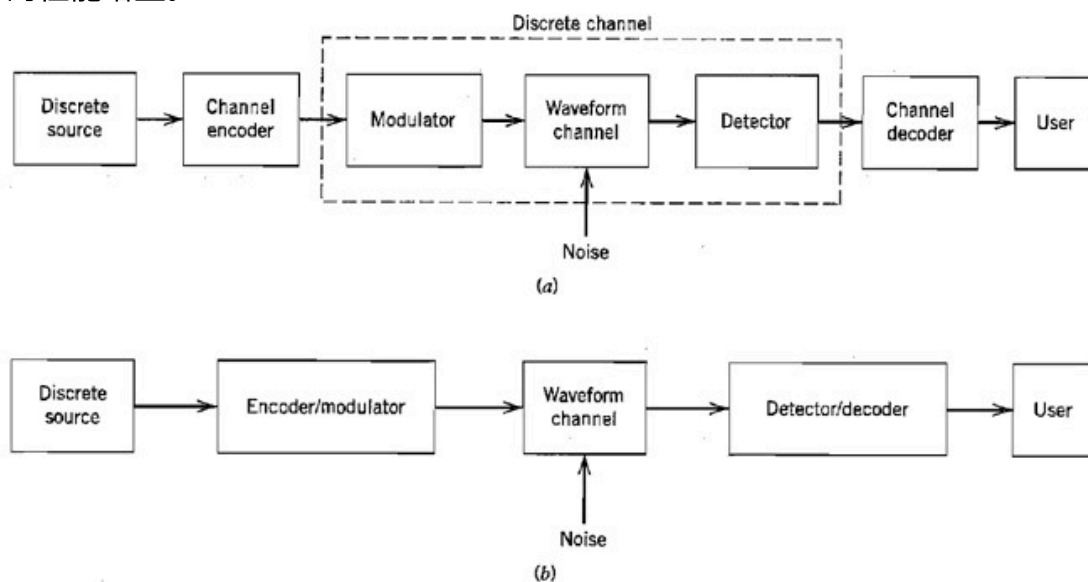


FIGURE 10.1 Simplified models of digital communication system. (a) Coding and modulation performed separately. (b) Coding and modulation combined.

Advanced Coding (高级编码): 编码调制 (Coded Modulation)，即不再独立设计编码和调制，而是将两者结合。

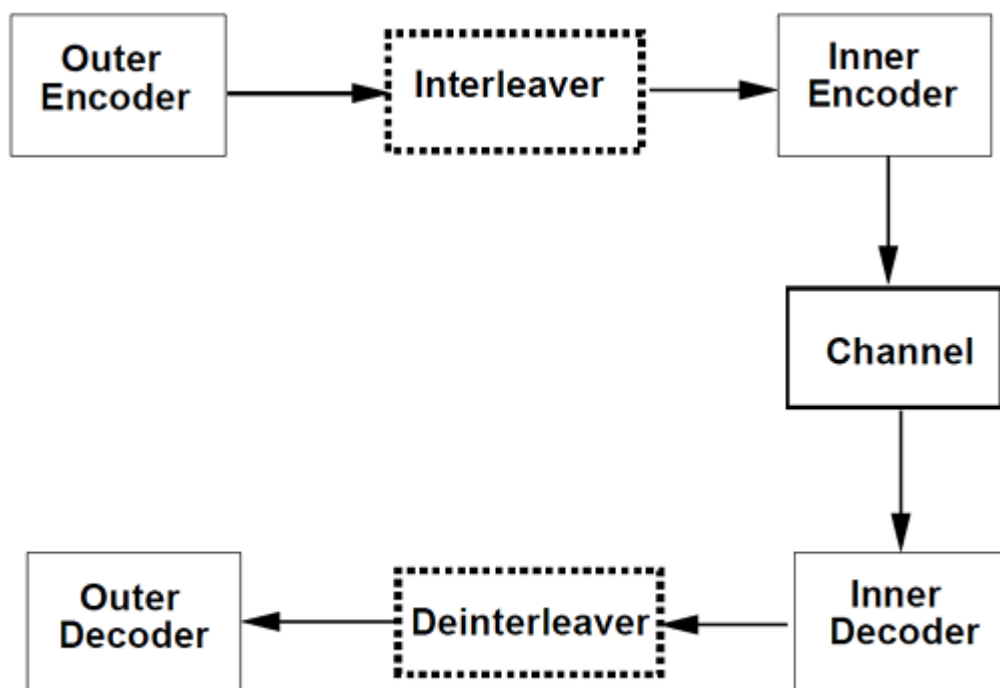


Figure 8.13: Concatenated Coding

Concatenated Code (级联码): 为了获得超强的纠错能力，将两个编码器串联。

Outer Encoder (外码) → Interleaver (交织器) → Inner Encoder (内码)。

交织器的作用是打乱错误分布，将突发错误分散开，使外码更容易处理。

Turbo Code

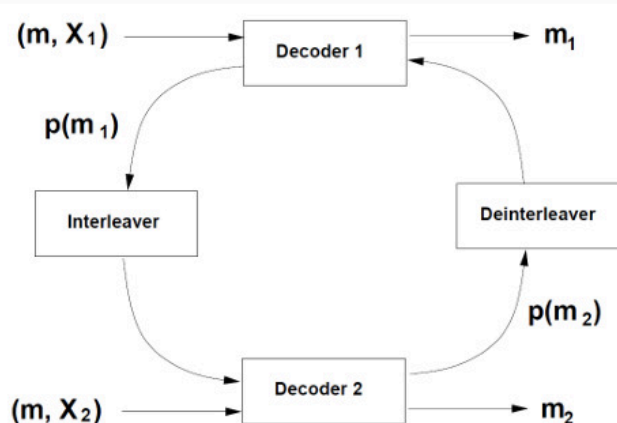
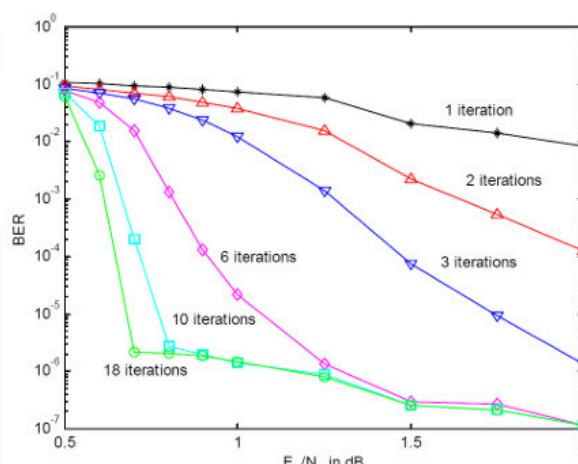
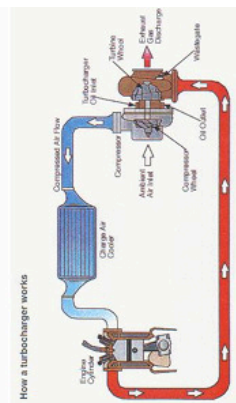


Figure 8.15: Turbo Decoder.



Turbo Code (Turbo 码): 这是通信史上的里程碑。它采用**并行级联**结构，利用两个分量编码器和一个交织器。

迭代解码: 图中的反馈环路展示了两个解码器互换“软信息”的过程。

性能曲线: 右侧图表显示，随着迭代次数增加，误码率 (BER) 剧烈下降，其性能可以极其接近香农极限 (Shannon Limit)。

Extension to Fading Channel (衰落信道的扩展): 针对 AWGN（加性高斯白噪声）信道设计的编码在衰落信道（如移动通信）中表现不佳，因为衰落会导致大量**突发错误**。

解决方案： 必须结合**交织Interleaving**技术，将空间或时间上的相关错误打散。

5G/6G 关联： 指出这些原理是现代 5G/6G 中海量机器类通信（mMTC）和超高可靠低时延通信（uRLLC）的基础。

调制

调制 (Modulation): 将基带信号（如语音、数据）编码为适合无线传输的高频带通信号的过程；后续可实现频分复用。

本质是将**基带信号**（低频）搬移到**载波频率**（高频）附近。

baseband message signal基带信号 → **调制信号**； bandpass signal载波 → **被调制信号**

可通过改变载波的：

幅度 (Amplitude)

相位 (Phase)

频率 (Frequency)

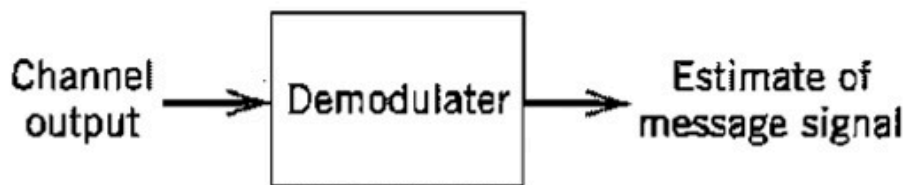
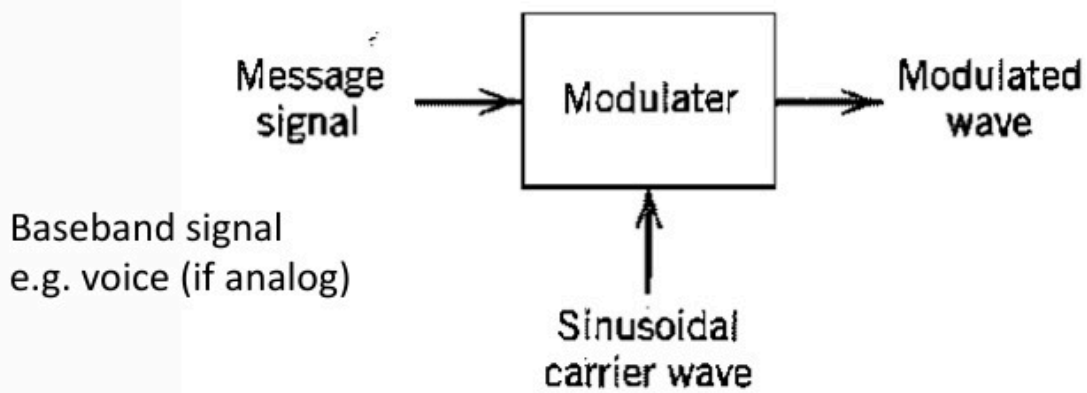
或三者组合，实现信息承载。

解调 (Demodulation): 在接收端从已调信号中恢复原始基带信号的过程。

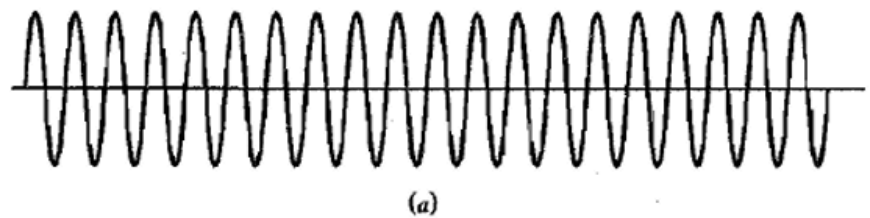
目标： 在占用最小射频频谱的前提下，以最佳质量将消息信号经无线信道传输。

模拟调制 (Analog Modulation)

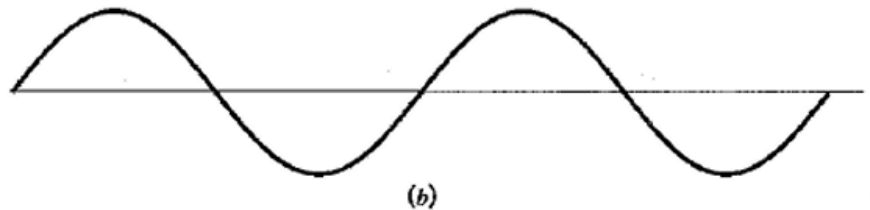
The process of which some characteristic of a carrier is varied in accordance with a modulating wave (signal)



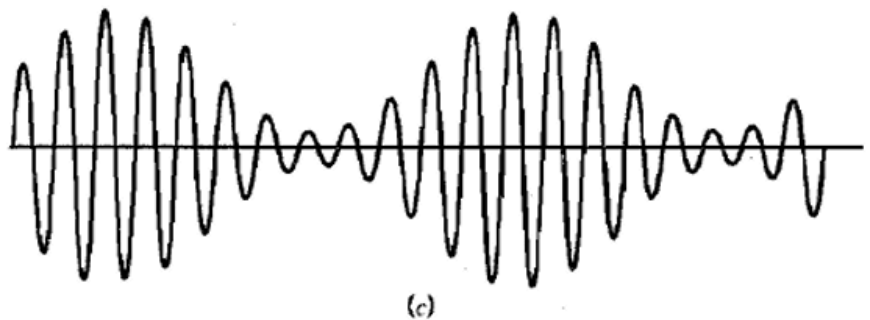
Carrier wave



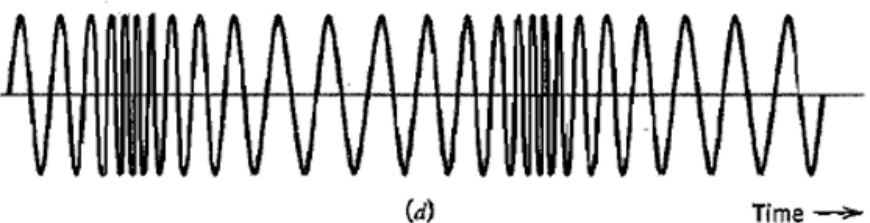
Modulating Signal



Amplitude-modulated Signal

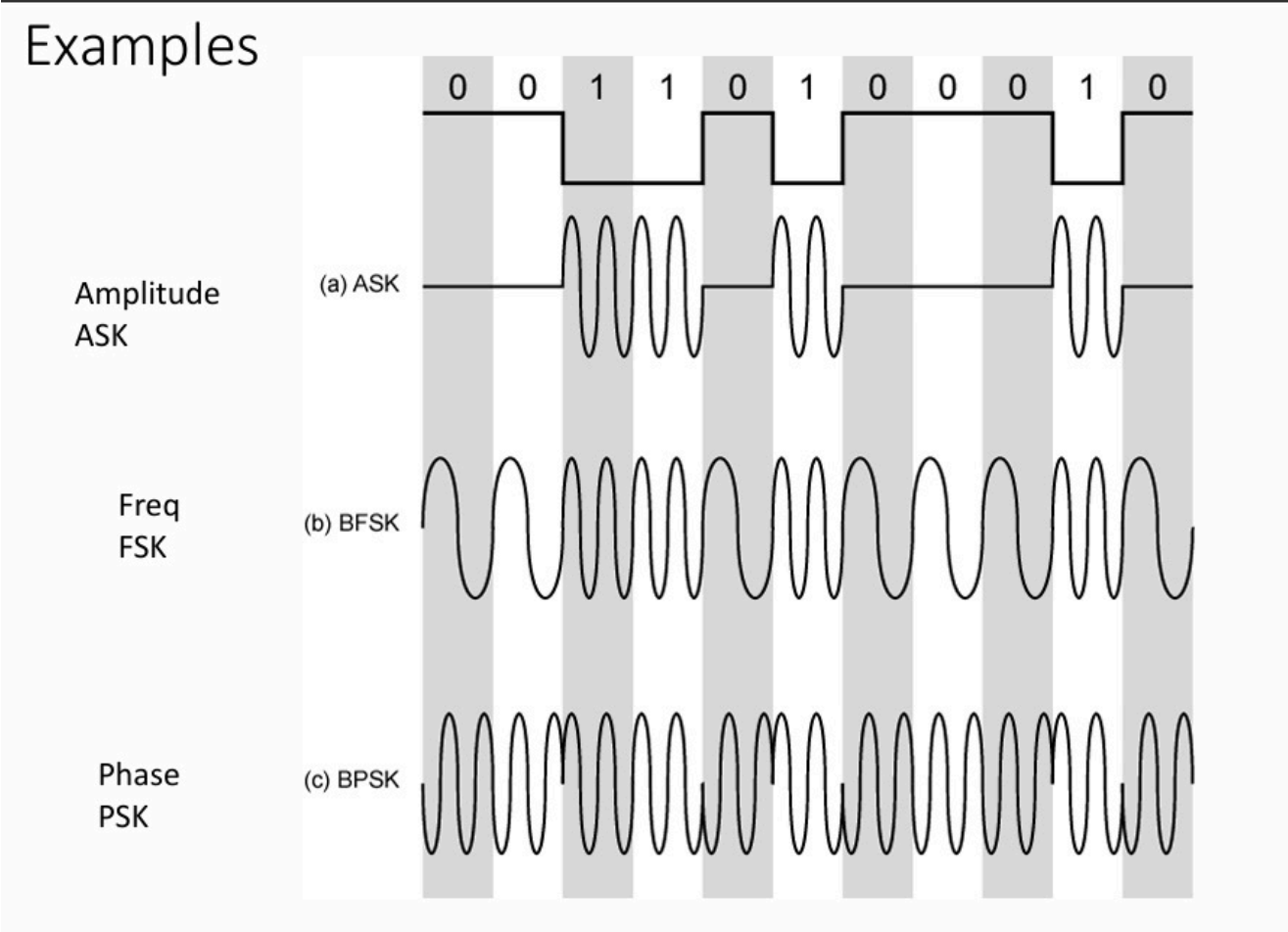


Frequency-modulated Signal



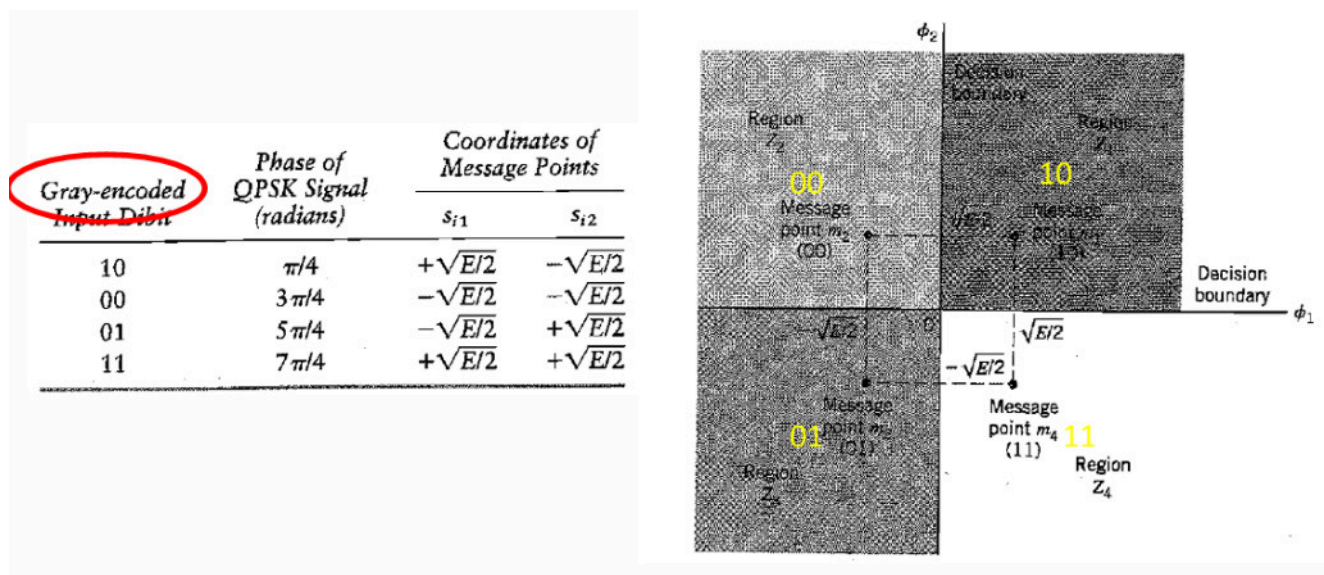
数字调制 (Digital Modulation)

更高数据速率（如 MQAM）
强纠错能力 → 抗噪、抗衰落能力强
抗信道损伤（ISI、多径干扰等）→ 可结合均衡/多载波技术
支持多用户接入（扩频、OFDM 等）
安全性更高、易于加密



类别	特点	典型方案
幅度/相位调制 (线性调制)	包络非恒定；易受非线性失真影响	PAM, PSK, QPSK, QAM
频率调制（非线性调制）	包络恒定；抗非线性好	FSK, MSK, GMSK, CPFSK

QPSK（Quadrature Phase Shift Keying）



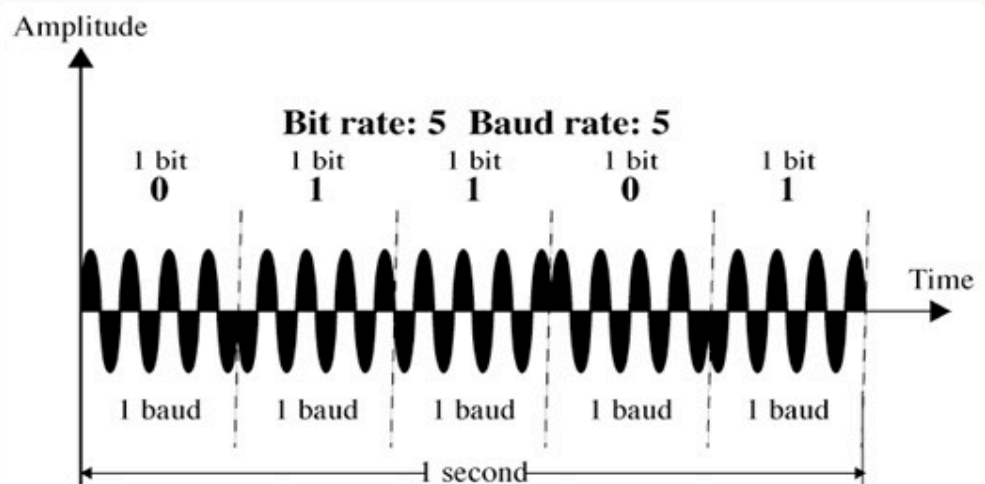
Gray 编码映射（减少误码传播）：

星座图：4 点位于单位圆上， 90° 间隔。

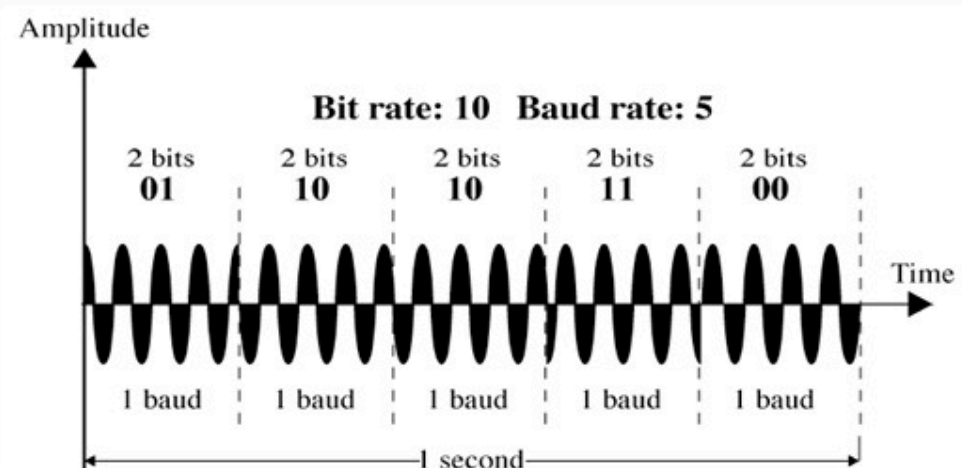
每符号携带 2 bit；比特率 = $2 \times$ 波特率。

Bit Rate vs Baud Rate

BPSK



QPSK



分集（Diversity）

衰落信道性能瓶颈

误码率 $P_b = 10^{-3}$ 时，Rayleigh 衰落信道比 AWGN 信道差约 17 dB。

原因：

信道增益随机 ($h \sim \mathcal{CN}(0, 1)$)；

存在“深衰落”(deep fade) ——瞬时 SNR 接近 0 的概率显著。

定义

分集：通过多个**统计独立**的衰落路径传输相同信息，使“同时深衰落”的概率极低，从而降低整体误码概率。

关键原理

独立衰落路径 → 同时发生深衰落的概率 $\approx \prod_i P(\text{deep fade on path } i) \ll P(\text{deep fade})$

分集增益 (Diversity Gain)：BER 曲线斜率 (dB/十倍频程) 随分集阶数 M 增加而变陡。

分集类型

类型	实现方式	物理机制
时间分集	同一信号在不同时间重复发送（如交织+重传）	利用信道时间选择性 ($T_{\text{coh}} >$ 符号间隔)
频率分集	同一信号在不同载波上传输（如 FHSS、OFDM 子载波）	利用信道频率选择性 ($\Delta f > B_{\text{coh}}$)
空间分集	多天线收/发 (Tx/Rx 阵列)	天线间距 $>$ 半波长 → 信道响应近似独立
极化分集	垂直/水平极化天线对	极化正交性降低相关性
多用户分集	多用户中选择信道最好的用户调度	用户间信道独立性
宏分集	多基站/接入点联合接收（如软切换）	地理分散带来独立路径

接收分集 (Receiver Diversity)

相干合并独立衰落路径，以抑制衰落影响。

选择合并 (Selection Combining, SC)

规则：选 SNR 最高的支路输出

$$y = y_i \quad \text{where} \quad i = \arg \max_j \left(\frac{r_j^2}{N_0} \right)$$

优点：实现简单，无需信道相位信息

缺点：仅利用最强支路，浪费其余支路能量

分集阶数 = M ，但**无阵列增益** (Array Gain = 1)

最大比合并 (Maximum Ratio Combining, MRC)

规则：加权求和，权重为 $\alpha_i = \frac{r_i^*}{N_0}$ （匹配信道共轭）

$$y = \sum_{i=1}^M \frac{r_i^*}{N_0} \cdot r_i = \sum_{i=1}^M \gamma_i$$

其中 $\gamma_i = \frac{|r_i|^2}{N_0}$ 为第 i 支路 SNR。

优点：最优线性合并，达到最大输出 SNR： $\gamma_{\Sigma} = \sum_{i=1}^M \gamma_i$

分集增益 + 阵列增益（总 SNR 提升 M 倍，若各支路平均 SNR 相同）

要求：需已知每支路 CSI（幅度+相位）

等增益合并（Equal-Gain Combining, EGC）

规则：等权合并（仅需相位校正，幅度归一）

$$\alpha_i = e^{-j\theta_i}, \quad y = \sum_{i=1}^M e^{-j\theta_i} r_i$$

性能略低于 MRC（ $\approx 0.5-1$ dB 损失），但实现更简单（无需幅度测量）

适用于相位可测、幅度难测场景（如某些 RF 前端）

发射分集（Transmit Diversity）

若发射端已知 CSI（Channel State Information），可主动设计发射信号以提升接收性能。

Tx Diversity with Known CSI

每根天线发送加权信号： $x_i = \alpha_i s$ ，其中 $\alpha_i = \frac{h_i^*}{\|\mathbf{h}\|}$ （波束赋形）

接收信号： $y = \sum_i h_i x_i + n = \|\mathbf{h}\| s + n$

输出 SNR： $\gamma = \frac{\|\mathbf{h}\|^2}{N_0} \cdot E_s \rightarrow$ **获得阵列增益 + 分集增益**

开环发射分集——Alamouti 空时编码（STBC）

2 天线、2 符号周期的正交设计：

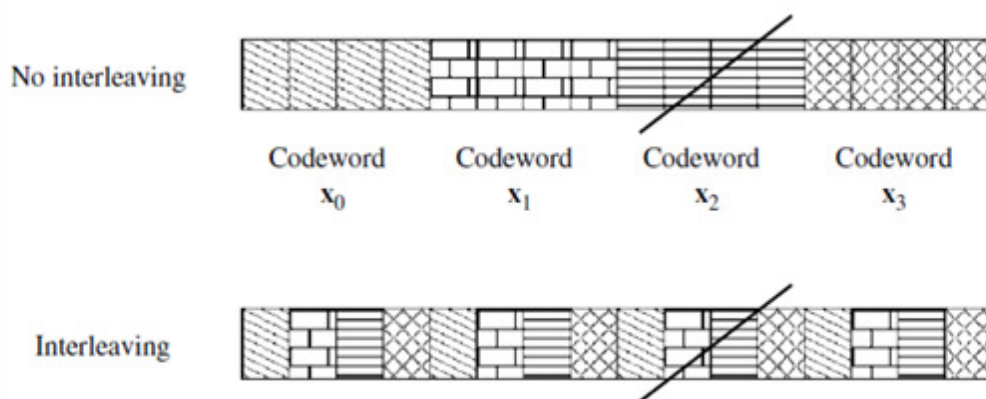
$$\begin{bmatrix} s_1 & -s_2^* \\ s_2 & s_1^* \end{bmatrix}$$

接收端可**线性解码**，获得 2 阶分集，**无需 CSI**

速率 = 1 symbol/s/Hz（无速率损失）

被广泛用于 LTE（Rank-2 传输）、Wi-Fi（802.11n/ac 的 STBC）

时间分集（Time Diversity）



交织 (Interleaving) + 重传 (ARQ/HARQ)

利用信道相干时间 T_c (通常为 ms 级) 远大于符号周期 T_s (μs 级)

将一个码字的比特分散到多个独立衰落时段传输

频率分集 (Frequency Diversity)

当信号带宽 $W >$ 信道相干带宽 B_c 时, 不同频点经历独立衰落。

相干带宽: $B_c \approx \frac{1}{\tau_{\max}}$, $\tau_{\max}$ 为最大时延扩展

若 $\tau_{\max} = 1 \mu s \Rightarrow B_c \approx 1 \text{ MHz} \rightarrow$ 用 5 MHz 带宽即可获得频率分集

方案	描述	典型应用
跳频 (FHSS)	符号在多个频点跳变	Bluetooth, GSM
OFDM 子载波分集	各子载波独立衰落	LTE, Wi-Fi, 5G NR
宽带直扩 (DS-SS)	用高速码片扩展窄带信号	GPS, CDMA

扩频技术 (Spread Spectrum)

核心理念: 尽管带宽在无线系统中是宝贵资源, 但在某些情况下, **增加信号带宽**反而能提高系统性能。

定义: 扩频技术是指信号占据的带宽远大于传输原始数据所需的最小带宽。

发展背景:

最初广泛应用于**军事领域** (抗干扰、保密)。

是第二代 (2G, 如CDMA) 和第三代 (3G, 如WCDMA) 移动通信系统的基础。

优势

- 隐蔽性强:** 可以将信号隐藏在**噪声底板 (Noise Floor)** 之下, 使其难以被截获或检测。
- 抗干扰与抗多径:**
 - 减轻由于**符号间干扰 (ISI)** 和窄带干扰导致的性能下降。
 - 配合 **RAKE 接收机**, 可以对不同多径分量进行相干合并, 变害为利。
- 多用户共享:** 允许多个用户共享同一频带, 信号可以相互叠加, 且解调时相互干扰极小 (码分多址 CDMA)。
- 定位与同步:** 宽带特性使其在**位置定位**和**定时获取**方面非常有用。

基本原理

实现扩频调制必须具备以下三个属性：

宽带宽：信号占用的带宽远大于信息信号所需的带宽。

扩频码 (Spreading Code)：使用与数据无关的扩频码进行调制。

相关解扩：接收端通过将接收信号与同步的扩频码副本进行**相关运算**来恢复数据。

关键术语

码片 (Chips)：扩频码的位 (bits) 被称为“码片”。

码片速率 (Chip Rate)：记作 $1/T_c$ ，其中 T_c 是单个码片的持续时间。

处理增益 (Processing Gain)

处理增益衡量了扩频系统相对于非扩频系统在抗干扰方面的性能提升。通常定义为带宽的比率：

$$G \approx \frac{B_s}{B} \quad \text{或} \quad \frac{T_s}{T_c}$$

B_s : 扩频信号带宽

B : 原始信号带宽

T_s : 符号周期

T_c : 码片周期

主要类型

直接序列扩频 (DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum)

原理：直接用高码率的伪随机噪声码（PN码）与基带信号相乘。

跳频扩频 (FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum)

原理：信号的载波频率在一定范围内按照伪随机序列快速跳变。

组成：包含频率合成器（Frequency Synthesizer）和扩频码生成器，用于控制载波频率的切换。

扩频码

性质 (Randomness Properties)

0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1

1. Balance: 7 zeros, 8 ones.

2. Run:

length 4x 1

length 3 x1

length 2 x2

length 1 x4

3. Correlation

0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1

1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1

d a a d d a d a d d d d a a a

d x8

a x7

0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1

0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0

a d a d d d d a a a d a a d d

d x8

a x7

平衡性 (Balance Property)

含义：在一个周期内，0 和 1 的数量应该尽可能相等。

图中解析：该序列有 7 个 0 和 8 个 1。

结论：对于长度为 $2^n - 1$ 的 m 序列，1 的数量总是比 0 的数量多一个，这符合平衡性特征。

游程特性 (Run Property)

含义：“游程”(Run) 是指序列中连续出现的相同符号（全 0 或全 1）。统计学上，长度为 1 的游程占总数的一半，长度为 2 的占四分之一，以此类推。

图中解析：

长度 4：1 个（1 1 1 1）

长度 3：1 个（0 0 0）

长度 2：2 个（0 0 和 1 1）

长度 1：4 个（独立的 1, 0, 1, 0 等）

结论：游程分布符合 PN 序列的数学规律，保证了信号的随机性。

相关特性 (Correlation Property)

这部分演示的是自相关性，即序列与其自身移位后的比较。

计算方式：

将原序列与移位后的序列逐位对比。

如果相同 (Agree)，记为 a；如果不同 (Disagree)，记为 d。

图中解析：

第一组：将原序列循环右移 1 位，结果是 8 个不同 (d x8)，7 个相同 (a x7)。

第二组：将原序列循环移位更多位数，结果依然是 8 个不同 (d x8)，7 个相同 (a x7)。

核心结论：

对于 m 序列，只要位移量不是周期的整数倍，不同位的数量永远比相同位的数量多一个。

用公式表达自相关函数 $R(\tau)$ ：

$$R(\tau) = \frac{A - D}{L} = \frac{7 - 8}{15} = -\frac{1}{15}$$

这种极锐利的自相关特性（只有在完全对齐时相关值才极大，否则接近于 0 或负值）是扩频通信（如 CDMA、GPS）能够实现**精确同步**和**多址接入**的关键基础。

伪随机序列（PN Sequences）

不是真随机：由确定性算法（如 LFSR）生成，周期性重复

需可复现：收发端必须同步生成相同序列 → 故称 *Pseudorandom*（伪随机），非 *Random*

关键特性：

周期长（ $N = 2^m - 1$ ）

统计特性近似白噪声（平衡性、游程分布、低自相关）

deterministic 确定性：给定初始状态（seed），输出完全可预测

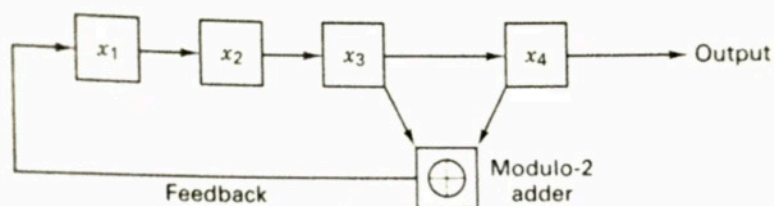


Figure 12.7 Linear feedback shift register example.

1000	0100	0010	1001	1100	0110	1011	0101
1010	1101	1110	1111	0111	0011	0001	1000

Assuming initial is 1000, what is the output?

0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1

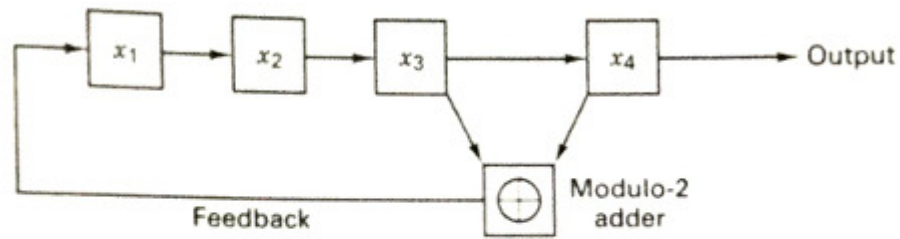
m-序列（Maximum-Length Sequence）

结构： m 级移位寄存器 + 模 2 加法器（XOR）反馈

反馈抽头由**本原多项式** $g(x)$ 决定

初始状态 $\neq$ 全 0（否则锁死）

- In this example



- $m = 4$
- $g(x) = 1 + x^3 + x^4$, i.e. $[1\ 0\ 0\ 1\ 1]$

自相关函数 $\phi(k)$

对于周期为 $N = 2^m - 1$ 的 m-序列 $\{c_n\}$:

$$\phi(k) = \begin{cases} N, & k \equiv 0 \pmod{N} \\ -1, & \text{otherwise} \end{cases}$$

理想脉冲型自相关: 仅在零偏移处为峰值 N , 其余均为 -1

归一化自相关: $R(k) = \phi(k)/N = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ -1/N & k \neq 0 \end{cases}$

0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1

Replace 0 with -1

-1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 1

Auto correlate with 0 shift

-1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 1

-1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 sum 15

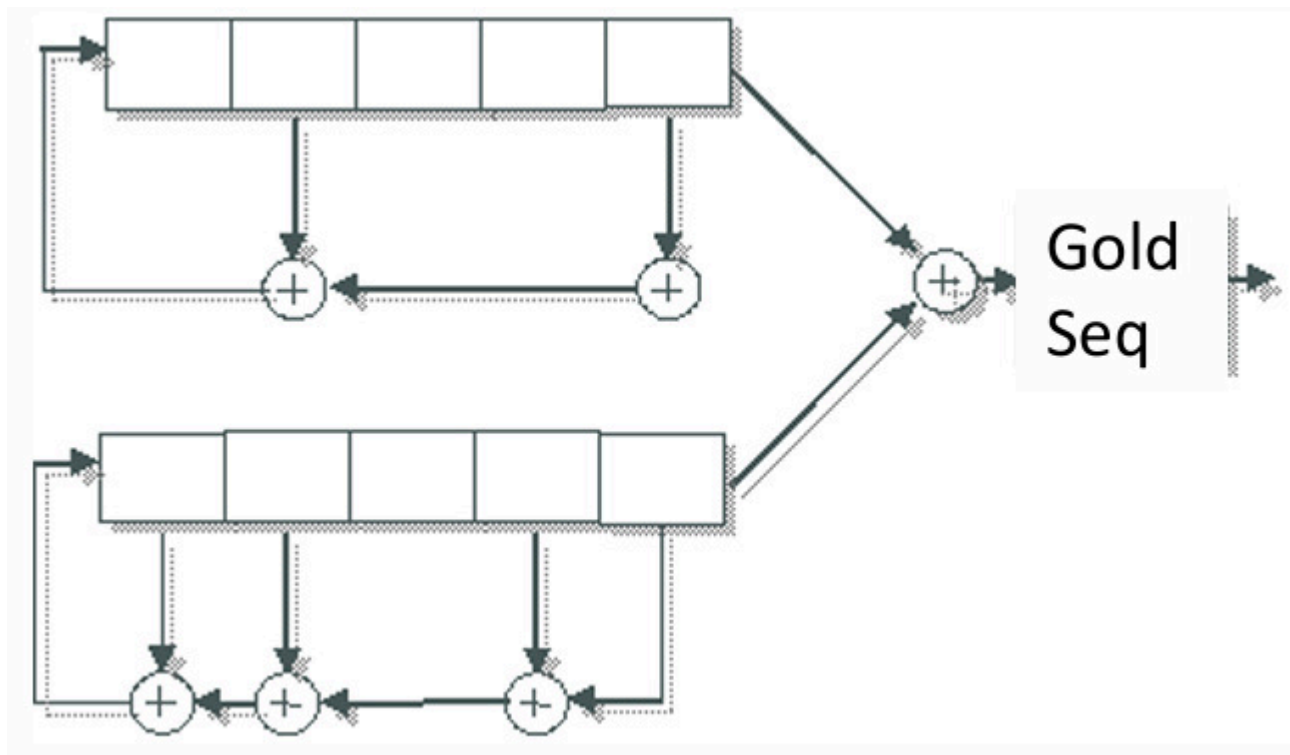
Auto correlate with left shift 2

-1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 1

-1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1

1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 sum: -1

Gold 序列 (Gold-sequence)



Gold 序列是为了解决 m 序列数量有限且互相关特性不理想而设计的。

核心权衡：

自相关性：比 m 序列（最长线性反馈移位寄存器序列）稍差。

互相关性：比 m 序列更好且更可控，适合多用户系统。

生成方法：

由两个长度相同（均为 $N = 2^m - 1$ ）的**优选对 (Preferred Pairs)** m 序列通过**模2加法**产生。通过改变两个 m 序列之间的相对位移，一个优选对可以生成 $N + 2$ 个不同的 Gold 序列。

特性：

继承了 m 序列的平衡性和游程特性。

$$t(m) = \begin{cases} 2^{(m+1)/2} + 1, & m \text{ 为奇数 (odd)} \\ 2^{(m+2)/2} + 1, & m \text{ 为偶数 (even)} \end{cases}$$

三值互相关：其互相关值仅取三个可能的值 $\{-1, -t(m), t(m) - 2\}$ 。

局限性：对于 $m = 4, 8, 12, 16$ 等阶数，不存在优选对。

Kasami 序列 (Kasami Sequence)

Kasami 序列是另一类基于 m 序列导出的伪随机码。

主要优势：拥有比 Gold 序列**更优异的互相关特性**。

分类：分为“小集合 (Small set)”和“大集合 (Large set)”。

特性：

同 Gold 序列一样，其自相关和互相关函数也是**三值的**。

通常用于对互相关要求极其严格的通信场景。

Walsh-Hadamard 序列

这是一种完全不同的序列，基于正交矩阵生成。

正交性 (Orthogonality)：这是其最大特点。在理想同步条件下，任意两个不同序列的**互相关值为零**。

生成方式：通过 Hadamard 矩阵递归生成。

$$\text{基础矩阵 } H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{递归公式: } H_{2N} = \begin{bmatrix} H_N & H_N \\ H_N & -H_N \end{bmatrix}$$

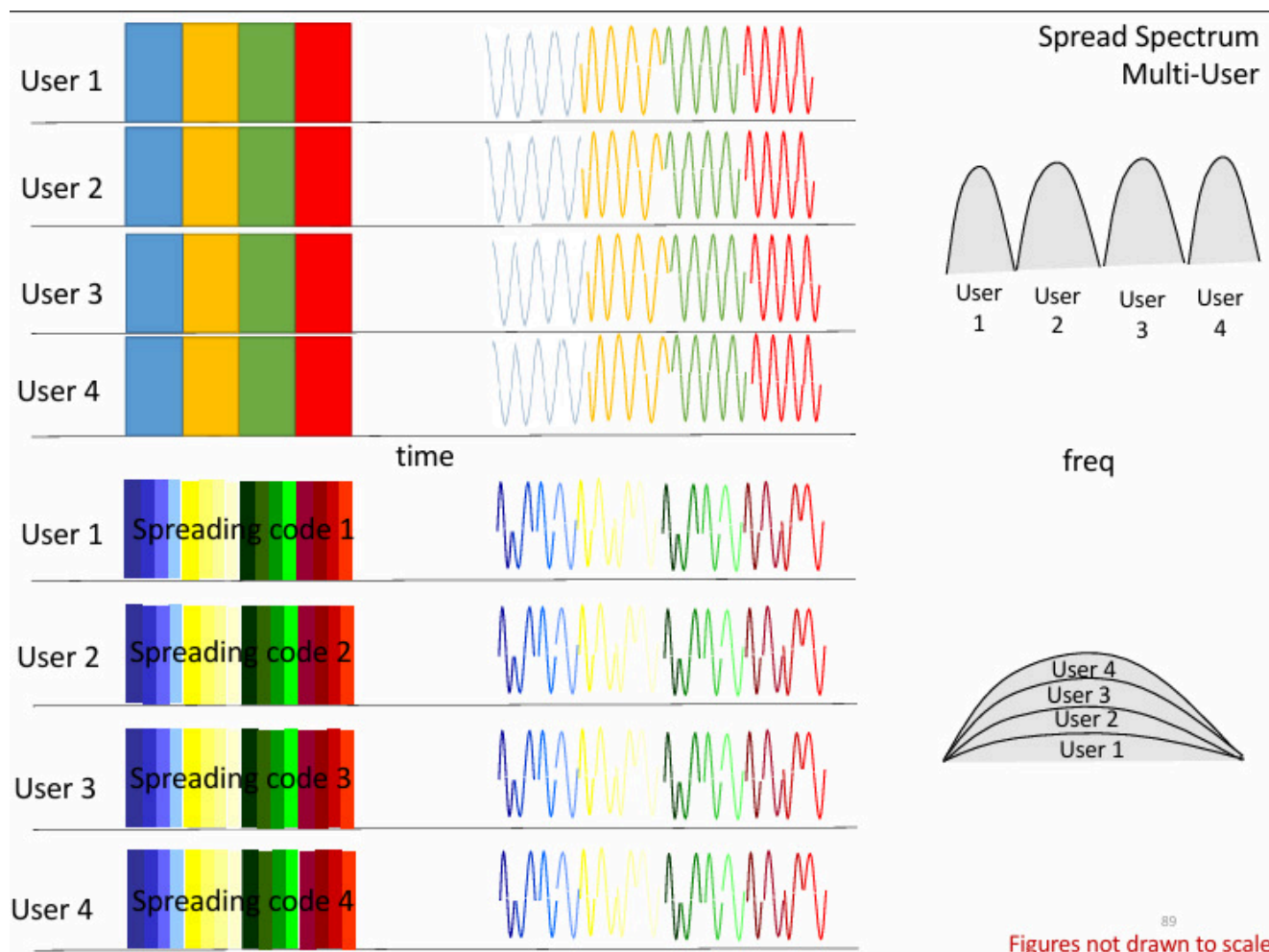
应用局限：

必须严格同步：如果序列之间存在位移，正交性会迅速破坏。

因此，它主要用于**下行链路**（基站到手机，易于同步），而很少用于上行链路。

容量：长度为 N 的 Hadamard 矩阵可以提供 N 个正交码。

多样性与容量



多用户容量 (Multi-User Capacity):

多个用户使用不同的**扩频码 Spreading Codes**在同一时间、同一频率发送信号。

在频域上，所有用户的信号重叠在一起，像底噪一样；但在接收端，通过匹配特定用户的扩频码，可以将目标信号提取出来。

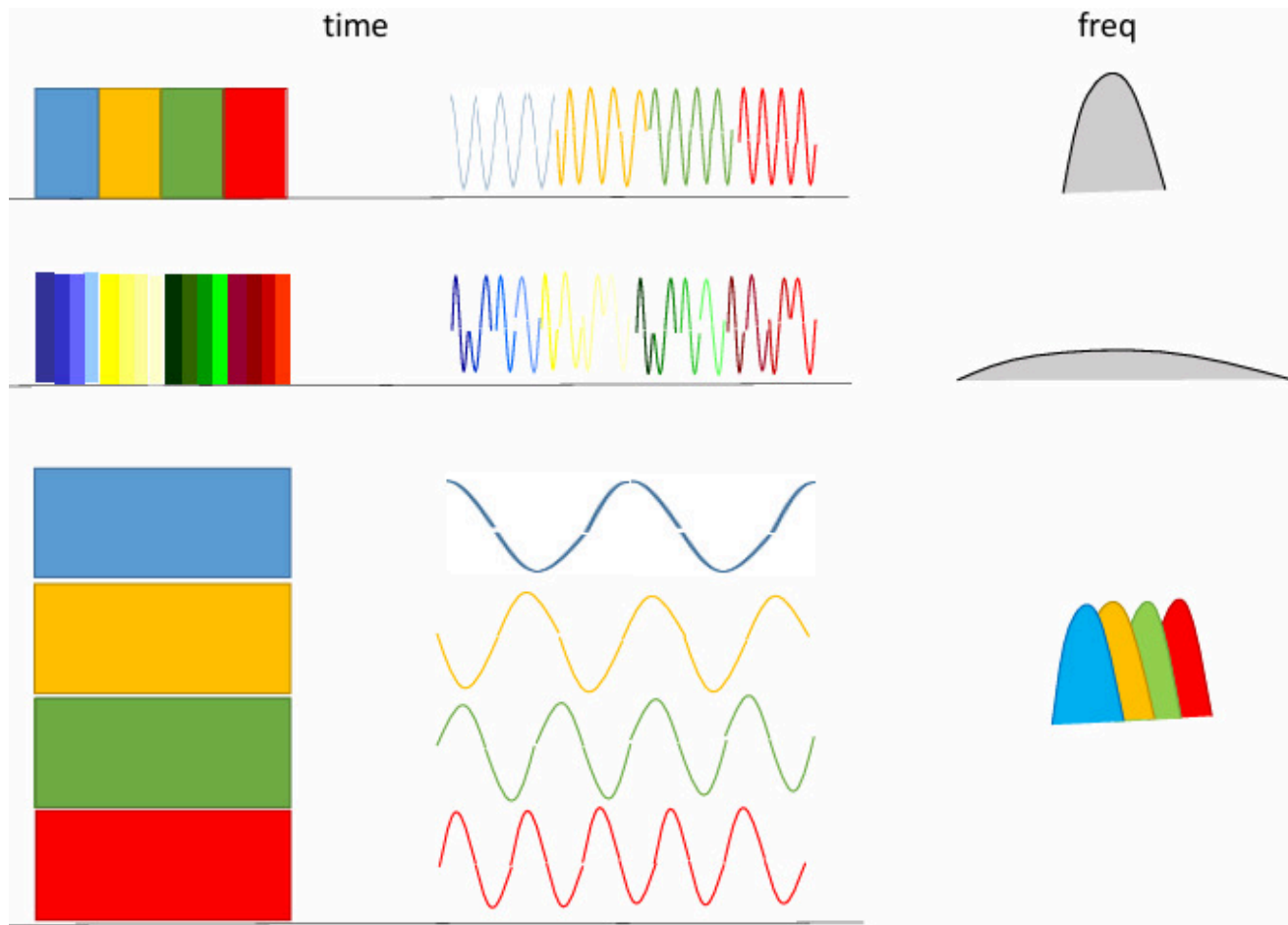
频率多样性与抗衰落 Freq Diversity:

扩频信号带宽远大于信道的**相干带宽 (Coherence Bandwidth)**。

分集接收：如果信号在某些频率处遭遇深衰落，其他频率部分仍能携带信息。利用良好的自相关性，接收机（如 RAKE 接收机）可以对不同延迟路径的信号进行**分集合并 (Diversity Combining)**，显著提高可靠性。

多载波调制 (Multicarrier Modulation)

随着对高速数据传输的需求增加，多载波技术（OFDM 的前身）成为核心。



将一个高码率的比特流（R bps）拆分为多个低码率的**子流（Substreams）**，并让它们在多个不同的子信道（Subchannels）上并行传输。

核心优势

1. **抗频率选择性衰落**：通过减小子信道的带宽，使其小于信道的相干带宽，从而让每个子信道经历的是相对平坦的衰落（Flat Fading），简化了均衡器的设计。
2. **降低符号速率**：每个子信道的符号周期变长，极大地减轻了**符号间干扰（ISI）**的影响。
3. **频谱灵活性**：子信道不需要在频谱上连续，可以有效利用碎片化的频谱。

OFDM (正交频分复用)

核心定义：

Orthogonal Frequency Division Modulation。

一种高效的多载波调制技术。

关键特性：

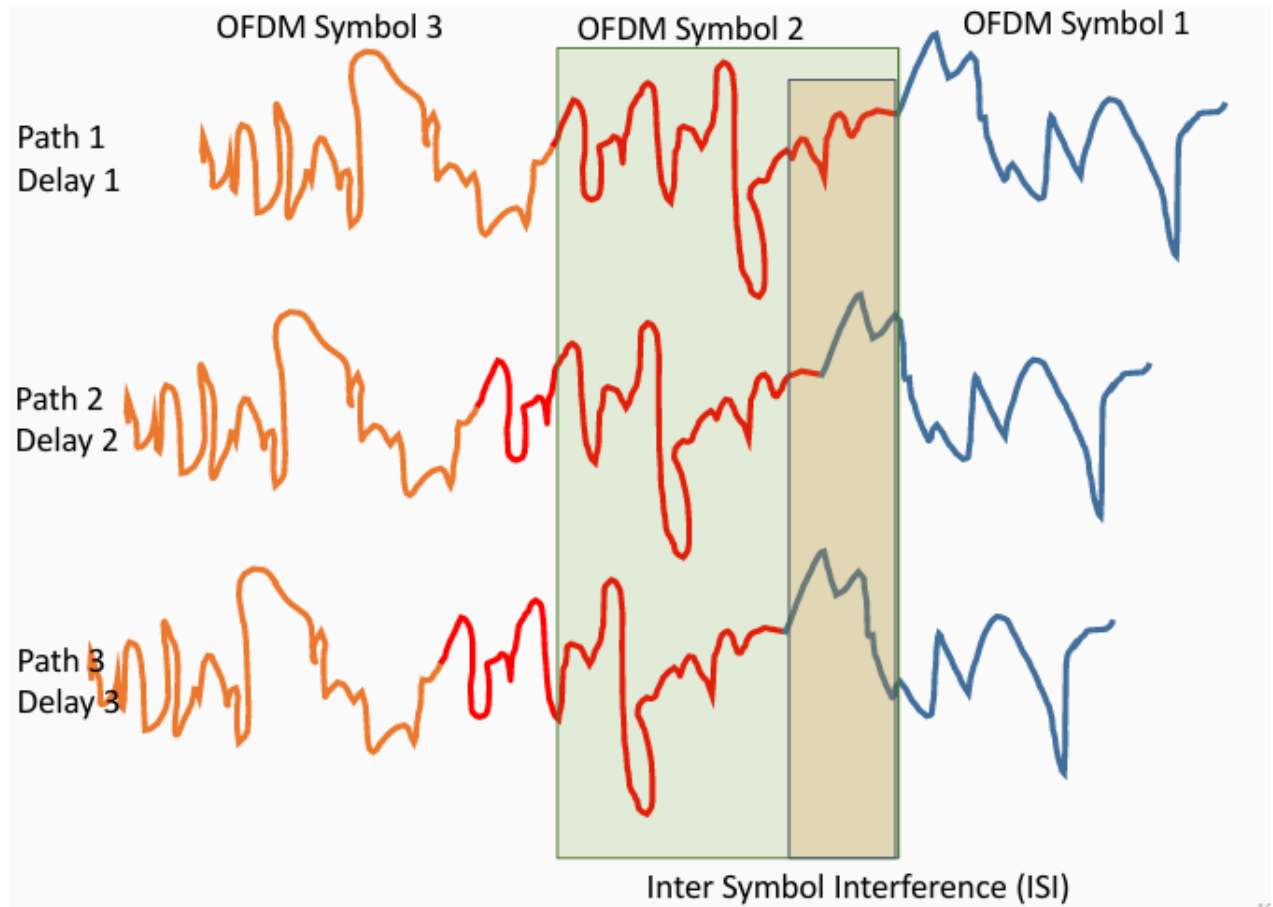
1. **重叠的正交子信道 (Overlap Orthogonal Subchannel)**: 子载波频谱相互重叠，但不需要保护频带，极大提高了频谱效率。
2. **正交性条件**:
子载波频率间隔 $\Delta f = 1/T_N$ 。
每个子流在符号周期 T_N 内恰好包含**整数个周期**。
数学正交性： $\int_0^{T_N} \cos(2\pi f_i t) \cos(2\pi f_j t) dt = 0$ (当 $i \neq j$)。

3. **接收机**: 利用正交性, 通过积分器 (或匹配滤波器) 即可在重叠频谱中分离出各路信号。
OFDM主要解决频率选择性衰落和符号间干扰 (ISI) 问题。

问题: ISI (符号间干扰)

多径效应 (Multipath): 信号通过不同路径 (Path 1, 2, 3) 到达接收端, 具有不同的延迟 (Delay)。

后果: 前一个符号 (Symbol 1) 的拖尾会延伸到后一个符号 (Symbol 2) 的时间段内, 造成 **Inter Symbol Interference (ISI)**。



保护间隔 (Guard Interval)

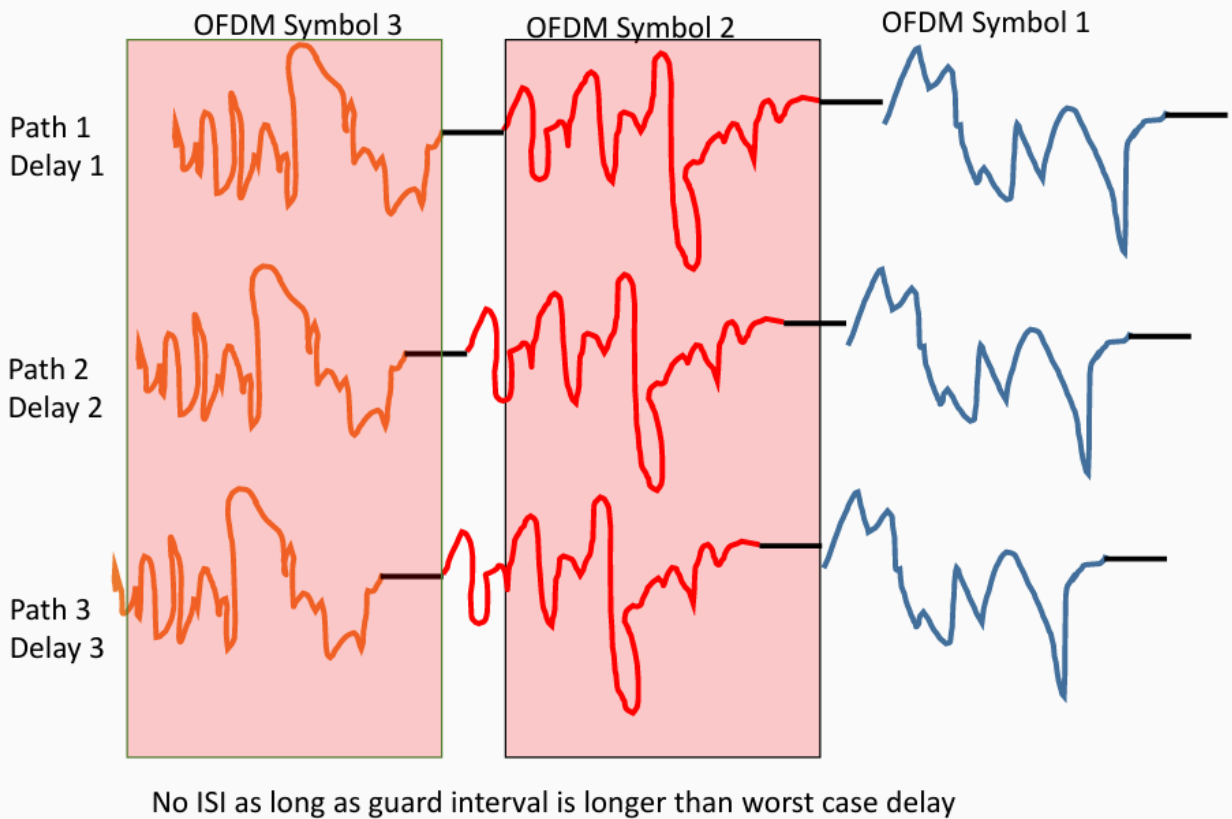
做法: 在OFDM符号之间插入一段空白时间 (不发送信号)。

条件: 保护间隔长度必须大于信道的最大多径延迟 (Worst case delay)。

效果: 可以消除 ISI。

新问题: 插入空白会导致子载波在积分区间内不再是整数个周期, 破坏了正交性, 导致 **ICI (Inter-Carrier Interference, 载波间干扰)**。

Guard Interval



循环前缀 (Cyclic Prefix, CP)

做法: 将OFDM符号**尾部**的一段波形复制并添加到符号的**头部**，作为保护间隔。

原理:

由于CP是符号尾部的复制，它使得传输信号在时间上看起来像是周期延拓的。

即使存在多径延迟，接收端在去除CP后，其FFT积分窗口内接收到的波形仍然是正弦波的**整数个周期**。

双重作用:

4. **消除 ISI:** 接收端丢弃受多径干扰的CP部分（前 μ 个采样点）。
5. **保持正交性 (消除 ICI):** 保证了子载波的正交性，使得线性卷积变为循环卷积，DFT/FFT处理有效。

结论: 使用CP后, No ISI 且 No ICI。



OFDM 的问题与挑战

1. **频率偏移 (Frequency offset)**: 会破坏子信道之间的正交性, 导致载波间干扰 (ICI)。
2. **高峰均比 (High PAPR)**: 多载波信号的峰均功率比 (Peak-to-average power ratio) 显著高于单载波系统。这对非线性功率放大器 (nonlinear amplifiers) 是一个严重问题, 容易导致信号失真。

多载波 vs 扩频 (Multicarrier vs Spread Spectrum)

多载波: 常用于高数据速率且延迟扩展 (delay spread) 较大的无线系统。相比于时域均衡, 它有显著优势。

扩频: 在高数据速率系统中, 为了获得良好的性能, 均衡器 (equalizer) 需要大量的抽头 (taps)。这导致均衡器非常复杂, 且在快速变化的信道中难以维持准确的权重。

无线通信历史 (History of Wireless)

早期理论与实验

电磁波传输理解

麦克斯韦 (Maxwell): 提出麦克斯韦方程组 (Maxwell's equations), 奠定了理论基础。

赫兹 (Hertz): 通过基础实验证实了麦克斯韦的理论。

1890-1905: 无线信息传输的首次实验

特斯拉 (Tesla): 演示了通过电磁波 (EM waves) 传输信息。

马可尼 (Marconi): 演示了无线通信系统。

1905-1946: 第一套系统

美国安装了第一套移动电话系统。

1947-1948: 香农 (Claude Shannon) 的开创性工作

奠定了信息论基础。

提出了在数据速率和信噪比 (SNR) 限制下的无差错传输理论。

蜂窝电话的发展 (1950s - 1980s)

第一代模拟系统 (1G)

AMPS (Advanced Mobile Phone System): 1970年代的高级移动电话系统。

全球移动通信系统 (GSM)

由欧洲电信标准协会 (ETSI) 在1990年代初开发。

2005年用户数超过10亿。

IS-95 (cdmaOne)

基于不同多址技术的第二代系统 (2G)。

主要在美国和韩国使用。

第三代系统 (3G)

多种不同标准，但主要基于 **CDMA**。

主要是语音通信，附带一些数据服务。

智能手机时代及以后 (2008 - 至今)

2008年后 (智能手机时代): 手机主要用于数据、网页浏览和社交网络。

2015年后: 无线视频占据主导地位 (约占所有数据流量的70%)。

数据流量爆发，语音对蜂窝网络变得几乎无关紧要。

数据提出了不同的需求，需要新型调度机制。

2010年后: 长期演进技术 (**LTE**) 的部署。

LTE标准持续改进。

5G: 2018年批准第一版标准，随后开始部署。

更高的数据速率。

物联网 (IoT) 的海量连接。

低延迟：用于控制应用、工业4.0、触觉互联网。

当前发展趋势

更广泛的产品和应用范围: 万物互联 (Connectivity for all things)。

现有产品的更高数据传输速率:

自动驾驶。

无线视频流。

工业 4.0: 智能制造，实现数字化转型，提供实时决策，提高生产力、灵活性和敏捷性。

更高的用户密度: 热点区域 (Hotspot)。

固定无线接入 (Fixed wireless access):

用于无线互联网。

1990年代因经济和政治原因未成功。

2000年代开发了 **WiMAX** (全球微波互联接入)。

现在使用毫米波 (mm-Wave) 与有线连接竞争。

无线局域网 (WLAN):

大多数家庭拥有无线接入点 (WiFi)，作为“最后10米”连接或家庭内数据交换。

WiFi标准从 1997年的 1 Mbit/s 发展到 2017年的 10 Gbit/s。

个人区域网 (PAN): 蓝牙 (Bluetooth)。

无线服务类型 (Types of Wireless Services)

蜂窝系统 (Cellular System)

- Cellular system

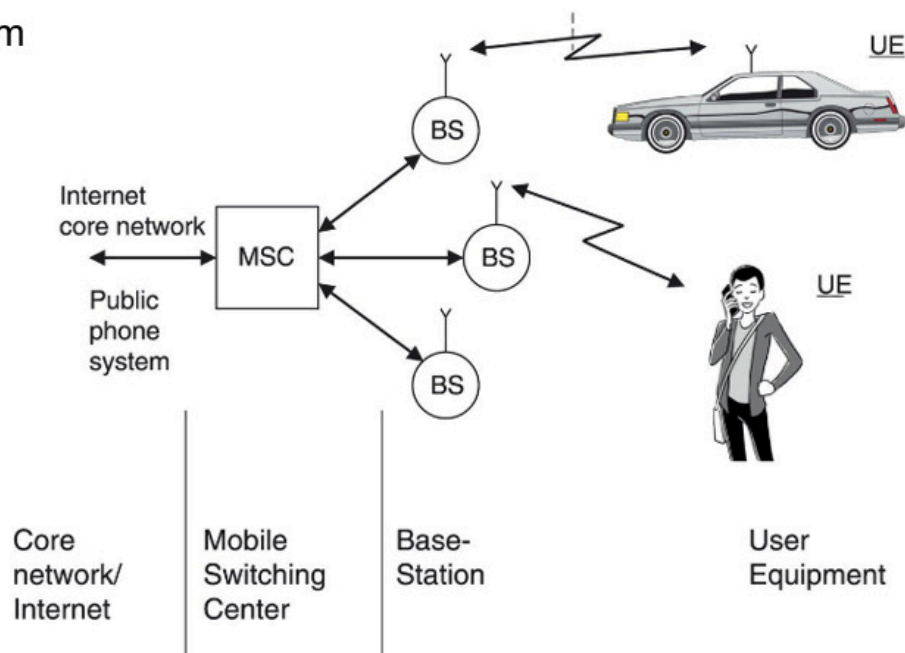


Figure 1: Principle of a cellular system.

架构:

UE (User Equipment): 用户设备 (如手机、车载设备)。

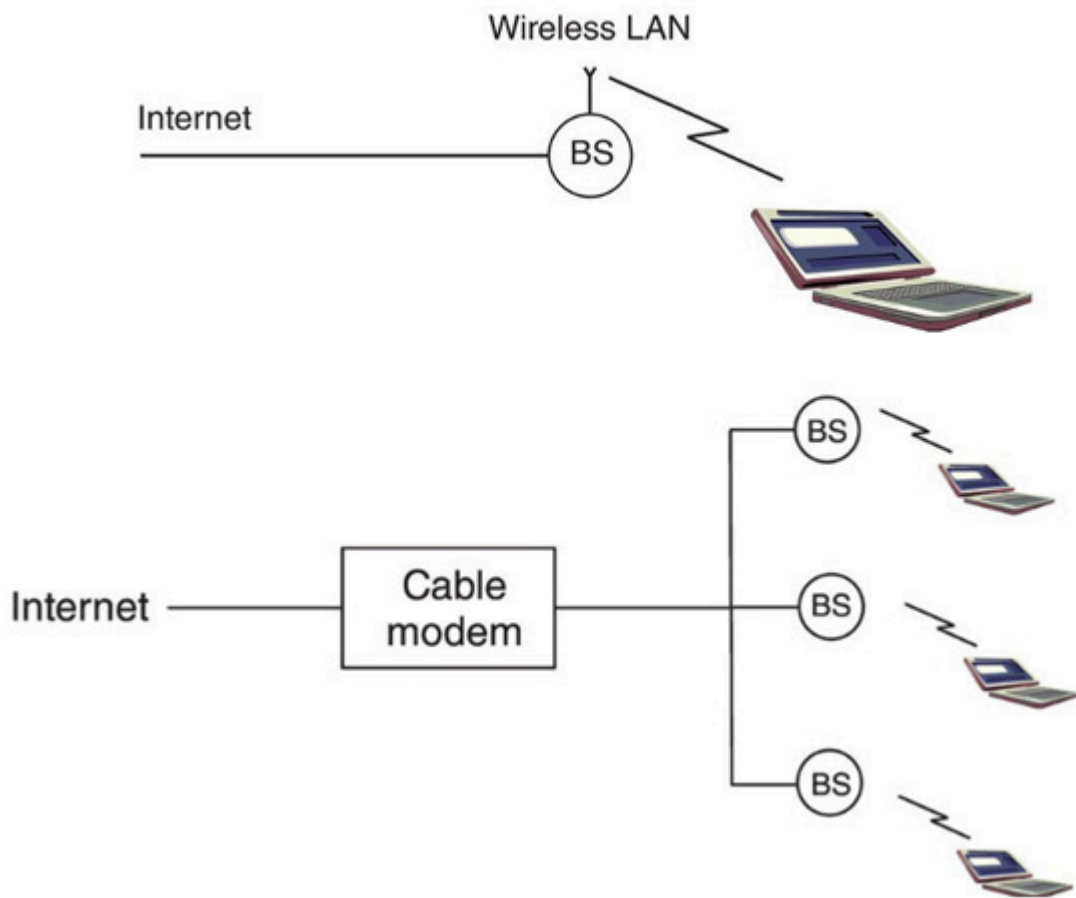
BS (Base Station): 基站。

MSC (Mobile Switching Center): 移动交换中心。

Core network/Internet: 核心网/互联网。

原理: UE通过无线链路连接BS，BS连接到MSC，MSC连接到公共电话系统或互联网核心网。

无线局域网 (WLAN)



用途: 连接计算机或智能手机到互联网；连接传感器、家用电器。

特点:

无中央系统 (No central system, 指无类似蜂窝网的复杂核心网层级, 或指分布式架构)。
信息流是双向的。

企业局域网 (Enterprise LANs): 多个BS相互连接。

个人区域网 (PAN)

连接娱乐系统组件、高速计算机连接、游戏。

覆盖面积非常小。

双向通信。

无显著移动性。

不同BS间无协调。

例子: 蓝牙 (Bluetooth)。

体域网 (BAN)

使用户身体不同部位的器件之间能够通信。

寻呼机 (Pager)

接收并显示字母数字或语音信息的无线电信设备。

固定无线系统 (Fixed Wireless Systems)

为用户提供互联网连接, 无需铺设电缆。

对农村社区具有经济性。

高速数据连接。

BS与UE之间距离长 (相比WLAN)。

一个BS服务多个UE。

无移动性要求。

最新部署: 基于毫米波 (mm-Wave) 的5G系统, 旨在与有线电视竞争。

卫星与无人机 (UAV) 通信

卫星作为BS:

BS与UE距离极长。

高发射功率。

大小区尺寸 (Cell size): 覆盖大面积, 但频谱效率低。

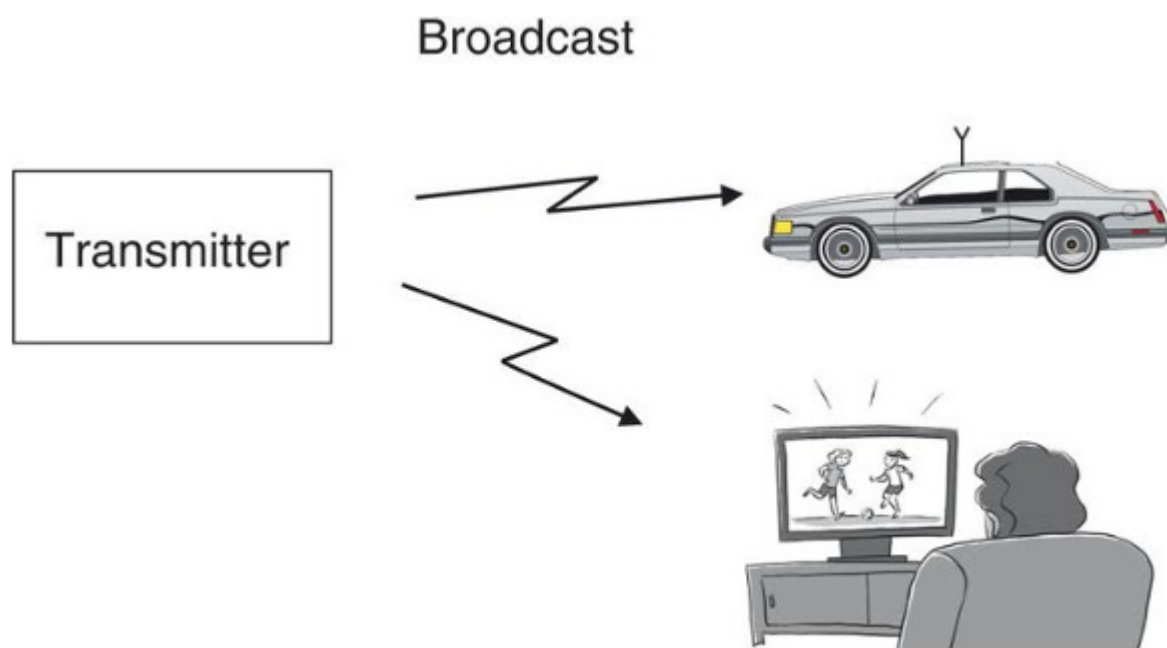
建立BS成本高 (例如: INMARSAT, IRIDIUM, StarLink)。

UAV作为飞行基站:

易于重新定位。

飞行时间有限。

广播 (Broadcast)



单向传输。

所有用户接收相同信息。

信息连续传输。

Ad-Hoc 网络

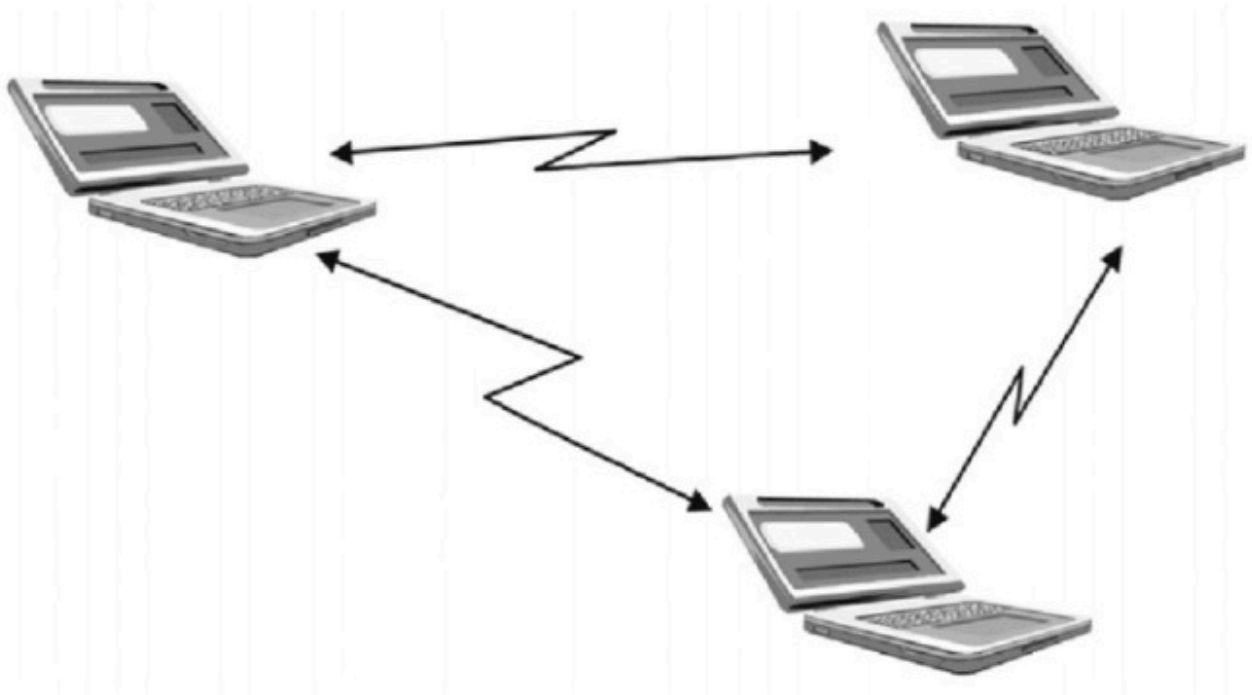


Figure 4: Principle of an ad-hoc network.

不需要基础设施 (No infrastructure)。

效率降低。

通信范围较小。

设备数量受限。

用于紧急情况或军事通信。

物联网 (IoT) 与传感器网络

定义: 带有传感器、处理能力、软件等技术的设备，通过互联网或其他网络连接并交换数据。

特点:

极低的数据速率。

可能是单向通信。

低复杂度。

低能耗。

延迟要求差异很大。

能量收集 (Energy harvesting)。

大路径损耗 (部署在野外、地下室等)。

无线服务需求 (Requirements for Wireless Services)

数据速率 (Data Rate)

传感器网络与IoT: $< 1 \text{ kbit/s}$ (中心节点需高达 10 Mbit/s)。

语音通信: $5\text{-}64 \text{ kbit/s}$ (取决于语音编码器)。

基础数据服务: $10\text{-}100 \text{ kbit/s}$ (为非智能手机提供类互联网信息)。

计算机外设间通信: 1 Mbit/s 。

网页浏览与数据服务: $1\text{-}10 \text{ Mbit/s}$ (峰值速率和延迟很重要)。

视频流与会议: 0.2-20 Mbit/s。

个人区域网 (PAN): 100 Mbit/s-10 Gbit/s (用于VR头显、在线游戏)。

覆盖范围与用户数 (Range and Number of Users)

BAN: 范围 1m, 一个用户 < 10 个节点。

PAN: 范围 10m, < 10 个用户。

WLAN: 范围 < 100m, 用户数多达几百 (会议室、体育场馆)。

蜂窝系统: 范围 100m-10km, 活跃用户数通常 10-50, 总用户数成百上千。

固定无线接入: 范围达数十公里 (10s km), 用户数与蜂窝类似。

卫星系统: 范围达数千公里 (1000s km), 潜在用户数成千上万或更多。

移动性 (Mobility)

固定设备 (Fixed device): 停留在一个位置 (如替换电缆的固定无线接入)。受周围移动物体影响产生时变特性。

游牧设备 (Nomadic device): 放置在特定位置停留一段时间 (如笔记本电脑/WLAN)。

低移动性 (Low mobility): 步行速度, 由行人操作的手机, 无绳电话。

高移动性 (High speed): 移动汽车中的手机。

极高移动性 (Extremely high speed): 高速列车或飞机。

挑战: 由于多普勒频移 (Doppler shift) 和小区间切换 (handover), 物理层设计面临挑战。

能耗 (Energy Consumption)

充电电池: 笔记本或移动设备, 一次充电持续约 ~ 16 小时; 需考虑电池重量。

一次性电池 (One-way battery):

传感器节点。

期望寿命 ~ 10 年。

促使极低能耗设计。

能量收集或远程供电。

市电 (Power mains):

用于基站 (BS) 和其他基础设施。

应包含大部分复杂性。

需考虑运营费用。

频谱使用 (Spectrum Usage)

专用于特定服务和运营商的频谱: 运营商控制频谱以避免干扰。

专用于特定服务但多运营商共享的频谱:

限制发射功率, 无小区规划。

车对车 (Car-to-car) 通信。

免费频谱 (Free spectrum):

ISM频段用于Wi-Fi和蓝牙。

遵守严格的发射限制。

用户间无协调。

超宽带系统 (UWB)。

自适应频谱使用: 认知无线电 (Cognitive radio)。

传输方向 (Direction of transmission)

单工系统 (Simplex system):

单向传输。

例如：广播系统、寻呼机 (pager)。

半双工系统 (Half-duplex system):

可以是双向的，但在任何时刻只能有一个方向传输。

例如：对讲机 (Walkie-talkies)。

全双工系统 (Full-duplex system):

两个方向同时传输。

例如：手机、无绳电话。

非对称双工系统 (Asymmetric duplex system):

一个方向的数据速率高于另一个方向。

服务质量 (Service quality)

语音质量: 使用平均意见得分 (MOS) 衡量。

数据服务: 文件传输速度。

可靠性指标:

呼叫阻塞率 (Fraction of blocked call)。

掉话率 (Fraction of dropped call)。

服务可用性 (Availability of a service)。

允许延迟 (Admissible delay / Latency):

传感器/执行器通信（最严格）： $< 1\text{ms}$ 。

语音通信： $\sim 100\text{ms}$ 。

视频和音乐流媒体：长达数十秒。

经济需求 (Economic requirements)

移动性本身具有价值的系统:

如蜂窝系统，可以为服务收取溢价 (premium)。

作为有线替代品的系统:

如固定无线接入 (Fixed wireless access)，需比有线服务更便宜。

硬件集成:

用更便宜的数字电路替代模拟组件。

尽可能将多个组件集成到单个芯片上。

权衡: 通用系统的规模经济 (economies of scale) 与定制解决方案的性能提升之间的权衡。

市场渗透 (Market penetration)

服务价格: 受竞争影响。

用户设备 (UE) 价格: 通常由运营商补贴。

服务吸引力: 提供更好的功能。

其他因素: 一般经济状况、现有电信基础设施。
人口认知: 对新技术的积极态度、视为基本服务、人口的高流动性。

行为影响 (Behavioral impact)

通信是与人联系，而不是与地点联系。
为私人/商业生活提供更多灵活性。
由于随时可达 (constant reachability) 而变得繁重。
职业和私人生活交织。
手机礼仪规范: 如“静音”模式（通常尚不发达）。
危险行为: 开车时打电话或发短信。

无线系统的技术挑战 (Technical Challenges of Wireless Systems)

广播效应 (Broadcast effect)

定义: 发送端 (TX) 发出的信号天然可以被多个接收端 (RX) 接收。
优势:
无需额外能量或频谱资源即可到达多个用户。
用户数量无限。
被广播电视/无线电利用。
缺点:
会对区域内其他接收者造成干扰。
需要多址接入方案 (Multiple access scheme)。

有线与无线通信对比

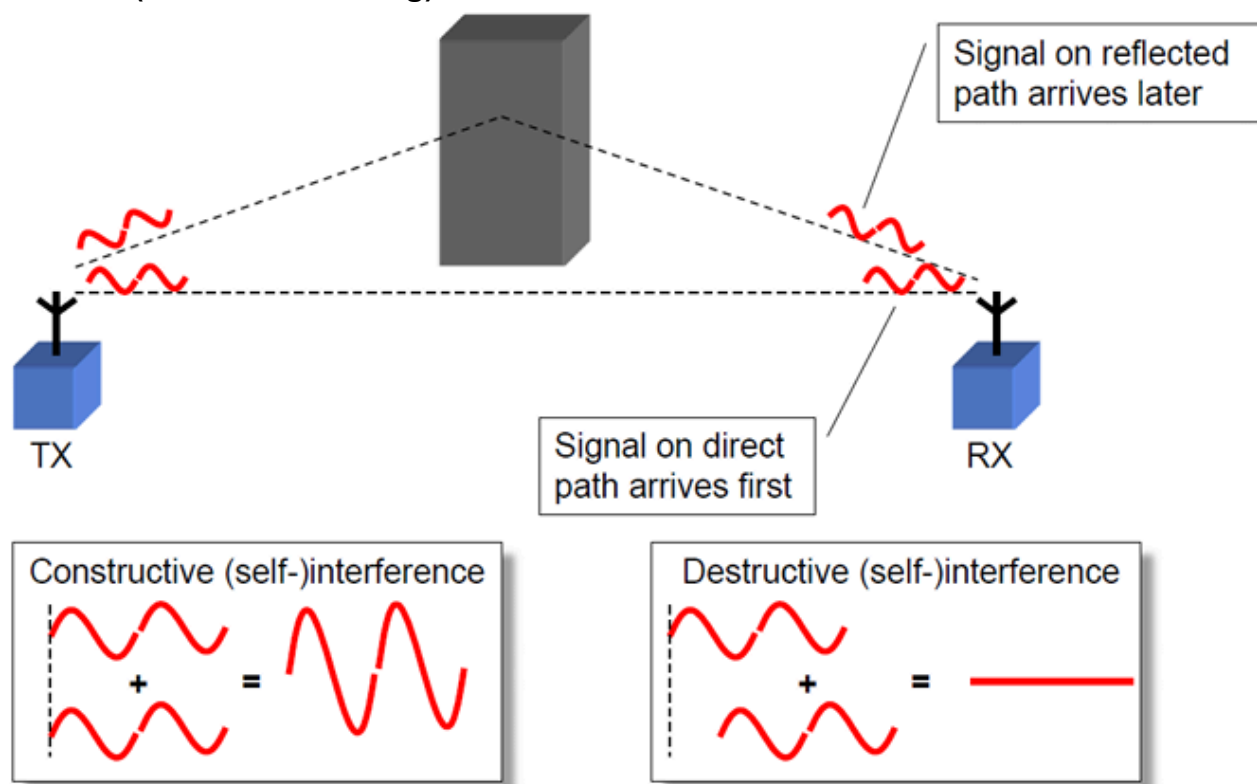
特性	有线通信 (Wired)	无线通信 (Wireless)
介质	稳定介质	时变介质 (Time-variant)
扩容	增加新电缆	使用更小的小区尺寸 (cell size)
衰减	固定电缆衰减	衰减、衰落和信号失真
干扰	较少干扰或串扰	干扰和串扰是固有的
延迟	固定	取决于基站 (BS) 和用户设备 (UE) 的距离
误码率 (BER)	随信噪比 (SNR) 指数下降	随信噪比 (SNR) 线性下降
传输质量	好	低
安全性	较少干扰或窃听	更多干扰或窃听，需要加密
链路建立	基于位置	可以是任何地方
电源	市电供电	充电电池供电

多径传播 (Multipath propagation)

定义: 传输信号通过不同路径到达接收端 (RX)。

后果: 导致大尺度衰落 (Large-scale fading) 和小尺度衰落 (Small-scale fading)。

小尺度衰落 (Small-scale fading):

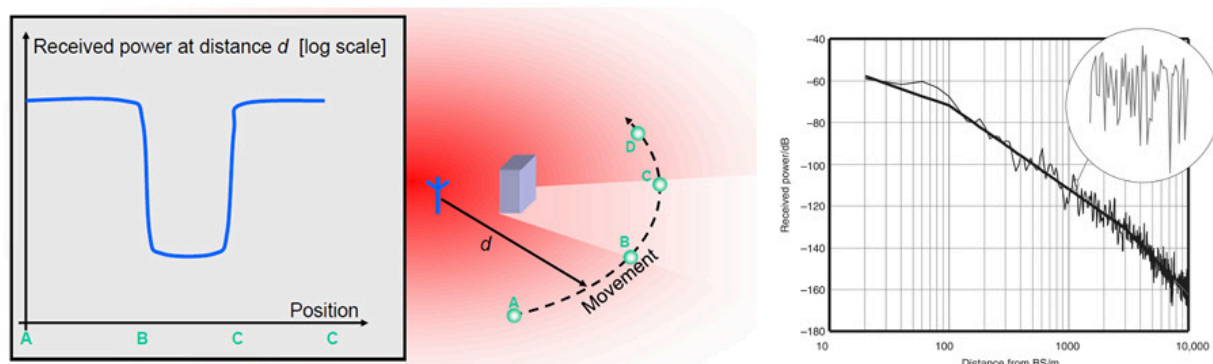


由直射路径和反射路径信号的叠加引起。

相长干涉 (Constructive interference): 信号增强。

相消干涉 (Destructive interference): 信号减弱或抵消。

大尺度衰落 (Large-scale fading):



由路径损耗 (path loss) 和阴影效应 (shadowing effects) 引起。

随距离增加接收功率下降。

传播建模:

视距 (LoS) vs 非视距 (Non-LoS)。

错误概率主要由处于衰落谷值 (fading dip) 的概率主导。

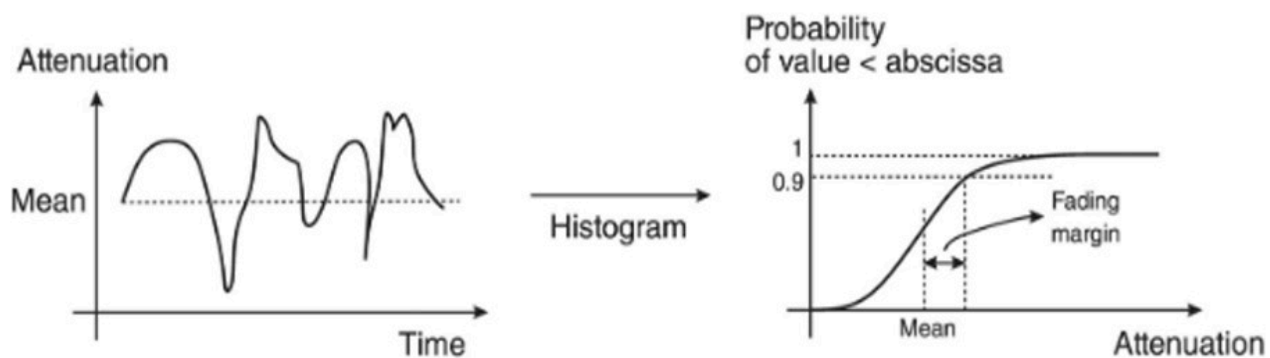
难以进行确定性建模，通常使用统计模型：

瑞利衰落 (Rayleigh fading)。

莱斯衰落 (Rician fading)。

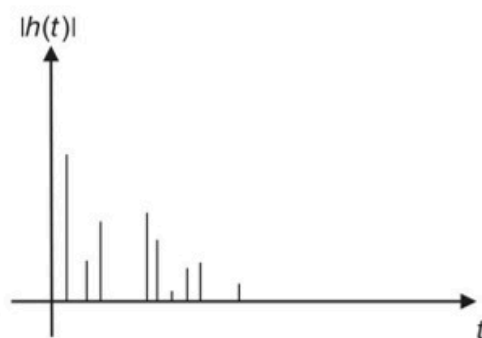
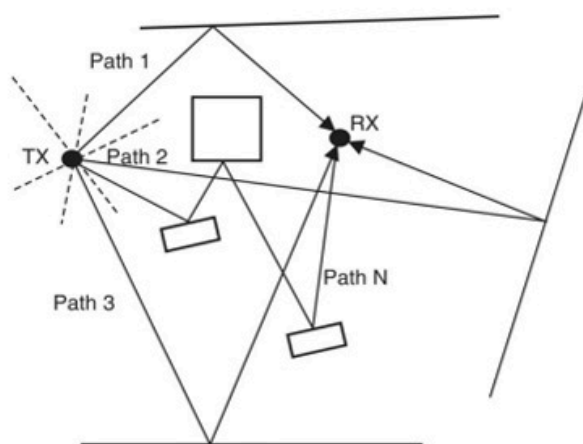
Nakagami 衰落。

衰落余量 (Fading margin):



一种设计余量，提供足够的系统增益以容纳预期衰落，确保服务质量 (QoS) 和一定的中断概率 (outage probability)。

符号间干扰 (Inter-symbol interference, ISI)



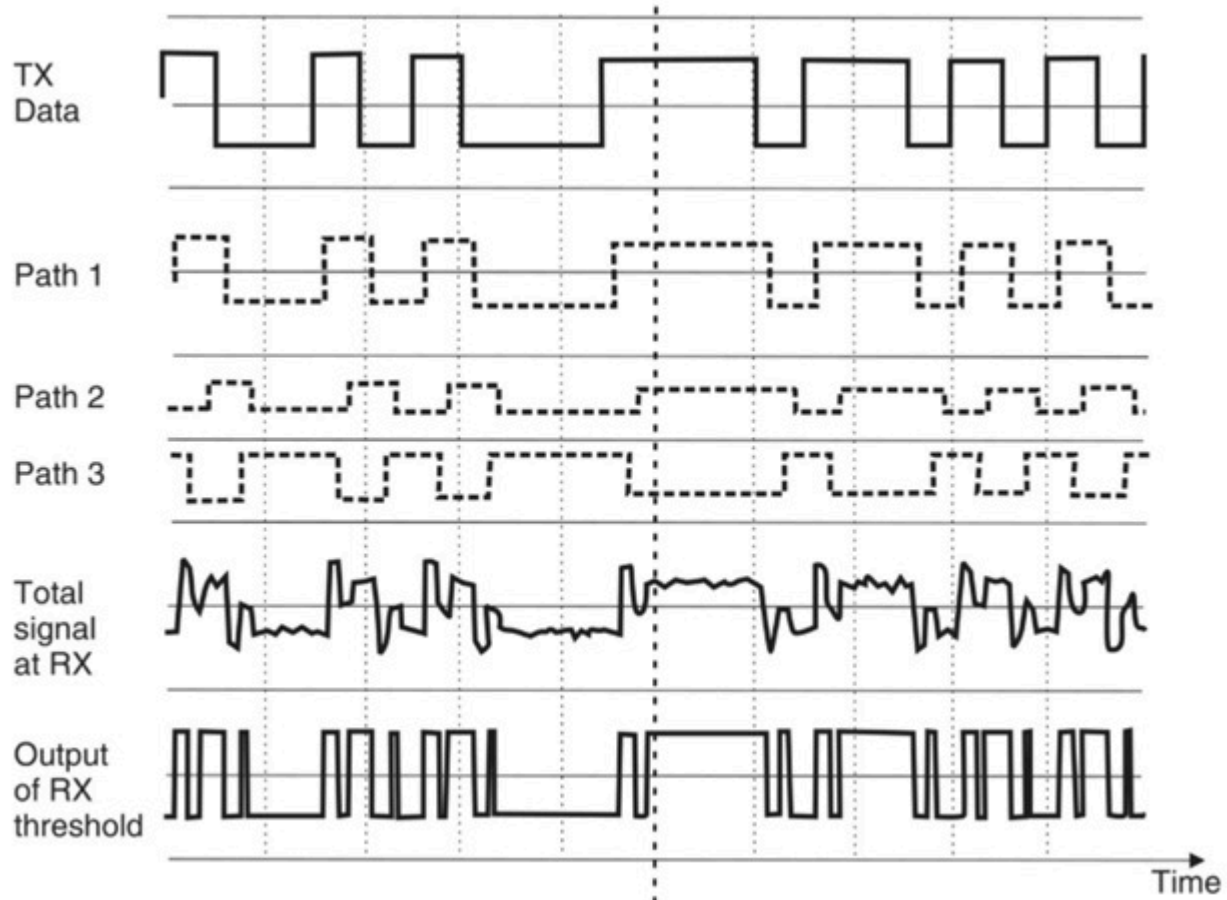
Multi path components with different runtimes

Channel impulse response

成因: 信号色散 (Signal dispersion)，信道脉冲响应是一系列脉冲（由于多径具有不同的运行时间）。

后果: ISI 导致不可消除的错误；在高速率下更为严重。

表现: 接收端的总信号是各路径信号的叠加，导致波形失真，难以通过阈值判断原始数据。



能量有限 (Limited energy)

限制: 用户设备 (UE) 由一次性或充电电池供电。

挑战与对策:

功率放大器: 需要高效率，但非线性失真会影响调制格式。

信号处理: 需要节能设计。

接收机 (Rx): 高灵敏度允许降低发射 (Tx) 功率。

功率控制: 减少干扰，降低发射功率。

睡眠模式: 预见性的休眠机制。

工程权衡: 电池技术与性能之间的权衡。

用户移动性 (User mobility)

位置改变:

通过归属位置寄存器 (HLR) 和访问位置寄存器 (VLR) 定位用户。

小区内移动 (Mobility within one cell):

维持与特定基站 (BS) 的连接。

受传播信道（衰落）影响。

小区间移动 (Mobility from cell to cell):

需要切换 (Handover)。

对用户需无缝且透明。

需要复杂的信令 (signaling)。

频谱限制 (Spectrum limitations)

频谱分配 (Spectrum assignment): 由国际电信联盟 (ITU) 监管。

< 100 MHz: 民用波段 (CB) 无线电、寻呼机、航空/海事服务。

100-700 MHz: 广播 (无线电和电视)。

400-500 MHz: 蜂窝和集群无线电系统 (覆盖好但用户密度低)。

700-1000 MHz: 蜂窝系统 (模拟和2G数字)、紧急通信。

1.2-1.6 GHz: 全球定位系统 (GPS) 主频段。

1.7-2.2 GHz: 蜂窝通信主频段。

2.4-2.5 GHz: ISM 频段, 用于无线局域网 (WLAN) 和个人区域网 (PAN)。

3.3-3.8 GHz: 中频段 (Mid-band), 2020年左右分配给蜂窝通信。

4.8-5.8 GHz: 无线局域网 (WLAN)。

6-8, 10-15 GHz: 卫星通信、卫星电视。

24-100 GHz: 毫米波 (mm-Wave), 用于蜂窝通信和雷达。

> 100 GHz: 超高速、短距离通信。

频率特性权衡:

低载波频率:

更容易传播和穿透墙壁。

单个基站可覆盖大面积。

绝对带宽较小。

适合覆盖好但总信息速率要求低的场景 (如农村蜂窝)。

高载波频率:

适用于高用户密度系统 (蜂窝、WLAN)。

绝对带宽较大。

衰减较高。

频率复用 (Frequency reuse):

可用频谱有限, 相同频率必须在许多不同地点使用。

受监管频谱:

单一运营商拥有, 决定发射机 (Tx) 位置, 通过小区规划限制干扰。

不受监管频谱 (Unregulated):

通常只允许一种服务类型。

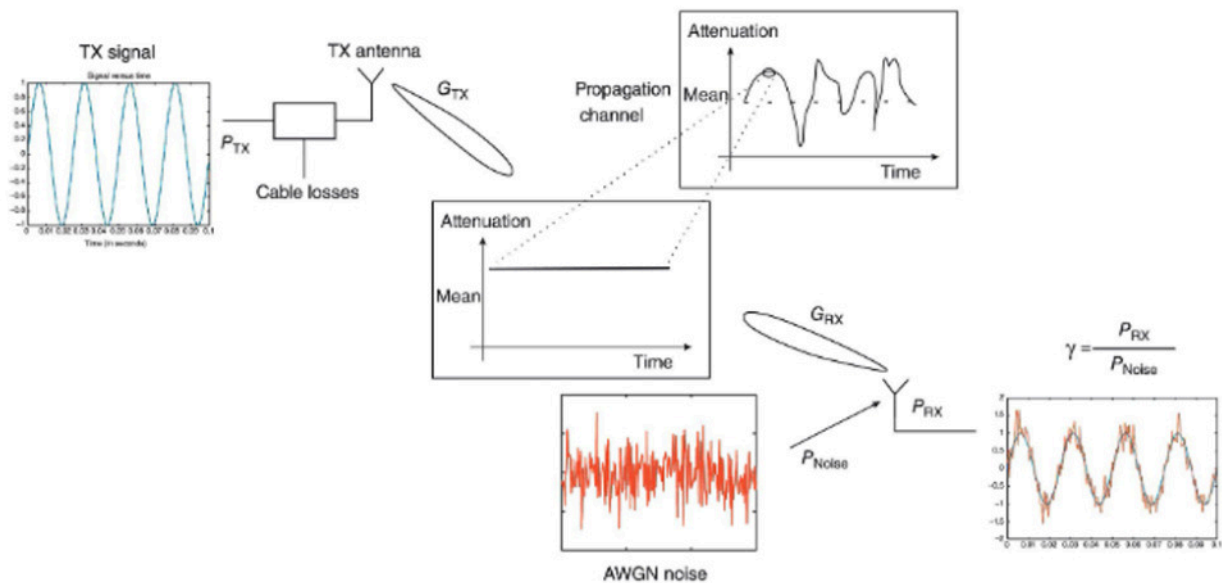
无法控制干扰者的位置。

干扰者的功率受法规限制。

例如: ISM 频段中的 WLAN。

蜂窝网络设计 (Cellular Network Design)

噪声受限系统 (Noise limited system)



链路预算 (Link budget):

发射机 (TX) 发送无线信号。

信号经过天线增益、电缆损耗、传播信道 (衰减、衰落)。

接收机 (RX) 接收信号，同时受到热噪声 (Thermal noise) 和加性高斯白噪声 (AWGN) 的影响。

关键要素:

天线增益 (Antenna gain)。

热噪声 (Thermal noise)。

路径损耗 (Path loss)。

衰落余量 (Fading margin)。

最小工作信噪比 (γ): 系统正常工作所需的最小 S/N 或 P_{sig}/P_{noise} 。

工作原理: 当用户设备 (UE) 远离基站 (BS) 时，实际信噪比 (SNR) 下降。如果低于阈值，通信中断。

噪声与干扰受限链路 (Noise and interference limited links)

- Noise and interference limited links

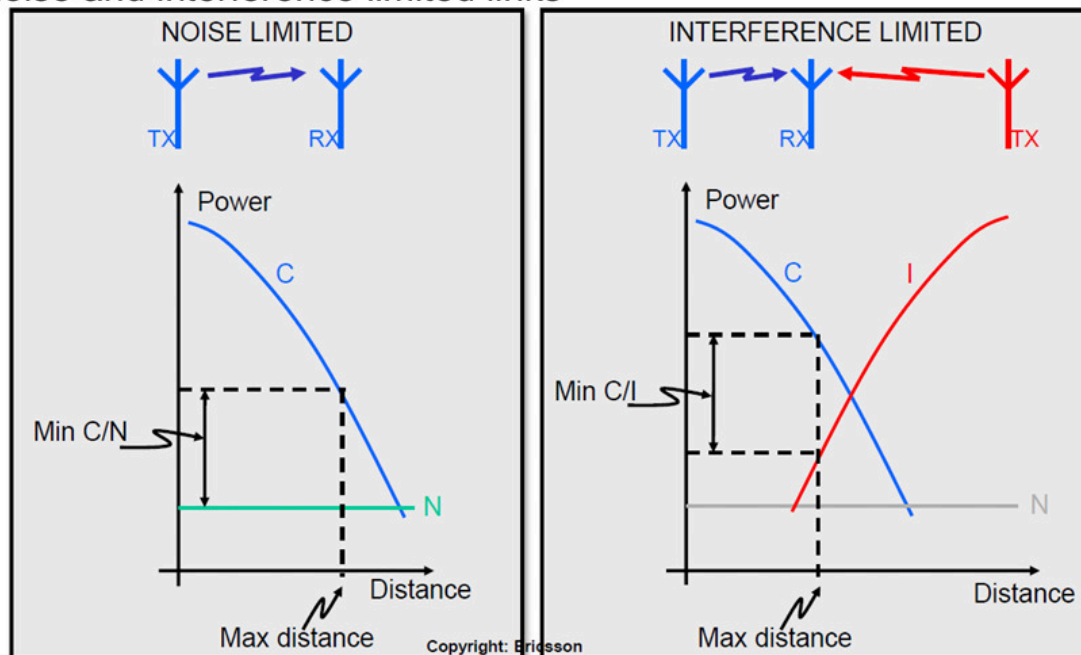


Figure 15: Effects of noise and interference versus distance.

噪声受限 (Noise Limited):

限制因素是背景噪声 (N)。

随着距离增加，信号功率 (C) 下降，直到 C/N 低于最小阈值 ($Min C/N$)。

决定了最大覆盖距离。

干扰受限 (Interference Limited):

限制因素是同频干扰 (I)。

随着距离增加，有用信号 (C) 下降，而干扰信号 (I) 可能上升（因为靠近复用该频率的其他基站）。

当 C/I 低于最小阈值 ($Min C/I$) 时，通信受限。

在蜂窝系统中，干扰通常比噪声更关键。

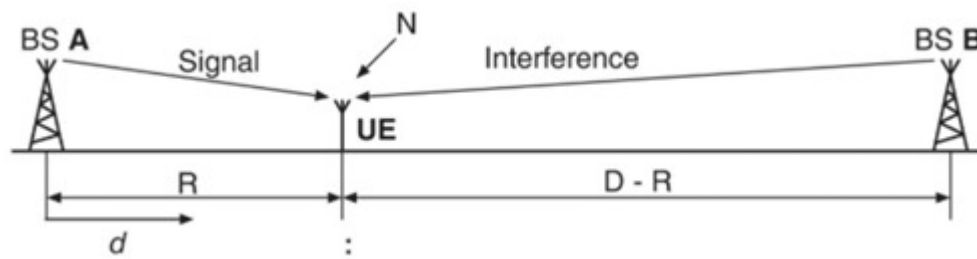
频率复用 (Frequency Reuse)

干扰受限系统:

相同的信道组可以在相距足够远的多个小区中使用。

引入小区间干扰 (Inter-cell interference, ICI) 或 同频干扰 (co-channel interference)。

信干比 (Signal-to-interference ratio, SIR)



假设:

假设信号很强，噪声可忽略。

考虑下行链路。

基站 (BS) 覆盖半径为 R 的小区，另一个 BS 在距离 D 处，使用相同频率和相同发射功率。

复用距离 (Reuse distance, D): 同频小区中心之间的距离。

簇大小 (Cluster size, $N_{cluster}$): 一个簇中的小区数量。

第一代模拟系统由于高 SIR 要求, 簇尺寸较大。

功率与距离: 信号功率与 d^{-n} 成正比, 其中 n 是路径损耗指数, 通常在 2 到 4.5 之间。

SIR 计算:

来自期望 BS 的平均功率与干扰 BS 的平均功率之比由 $SIR = (R/D - R)^{-n}$ 给出 (简化模型)。

衰落余量 (Fading Margin, FM): 为保证服务质量所需。

$SIR = SIR_{min} + FM$, 其中 SIR_{min} 是满足最低传输质量要求的最小工作 SIR。

六边形小区规划 (Cell planning with hexagonal cells)

在蜂窝网络中, 由于频谱资源有限, 我们需要在相隔一定距离的基站上重复使用相同的频率。

六边形小区 (Hexagonal Cells): 为了简化计算并实现无缝覆盖, 通常将小区建模为正六边形。

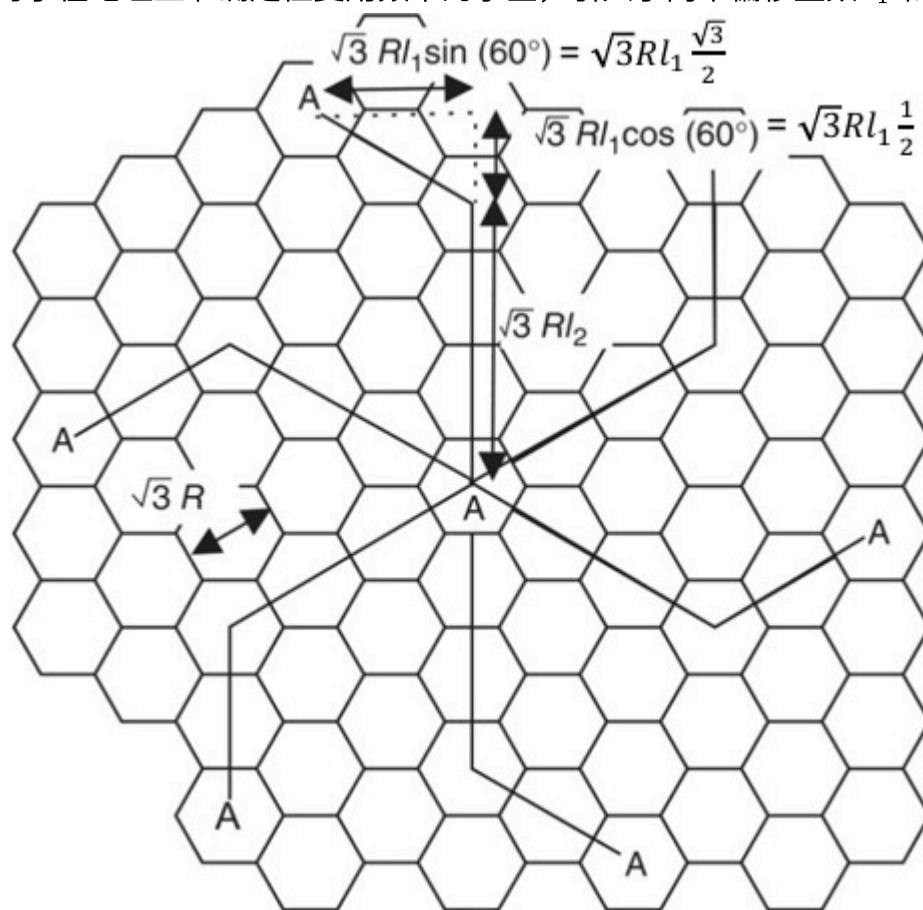
小区半径 R : 指从六边形中心到其任意顶点的距离。

复用距离 D (Reuse Distance): 使用相同频率的两个小区中心之间的最小距离。

簇大小 $N_{cluster}$ (Cluster Size): 一组使用不同频率的小区集合。在一个簇内, 每个小区分配一组独特的信道; 当这个簇在空间上重复排列时, 频率得以复用。

SIR (信干比): 增大簇大小 N 会增加复用距离 D , 从而减少同频干扰, 提高信号质量 (SIR), 但由于可用信道被分给了更多小区, 频谱效率会降低。

为了在地理上准确定位复用频率的小区, 引入了两个偏移整数 l_1 和 l_2 。



1. 从当前小区中心出发, 沿垂直于六边形边的方向 (y 方向) 移动 l_2 个小区。

2. 逆时针转动 60° 。

3. 在该新方向上移动 l_1 个小区。

复用距离公式：

$$D = \sqrt{3}R\sqrt{l_1^2 + l_1l_2 + l_2^2}$$

簇大小公式：

$$N_{cluster} = l_1^2 + l_1l_2 + l_2^2$$

D/R 关系：

$$D/R = \sqrt{3N_{cluster}}$$

这个比率（也称为复用因子）决定了抗干扰能力。 D/R 越大，同频干扰越小。

小区间干扰 (ICI) 减少

干扰避免 (Interference avoidance):

安排传输使得没有干扰到达接收机 (RX)。

基于频率复用、扇区化 (sectorization) 的方案。

基于小区协调的技术，动态调整传输调度。

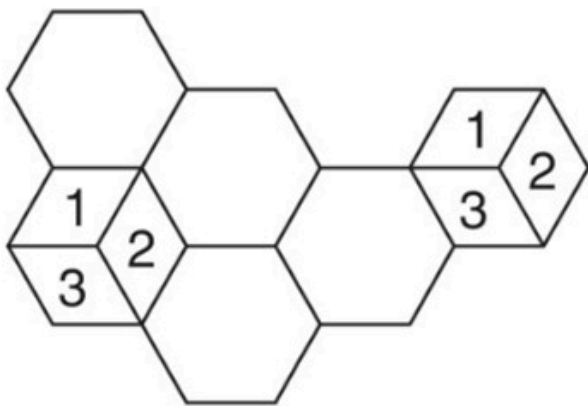
干扰缓解 (Interference mitigation):

干扰存在，但减轻其对 RX 的负面影响。

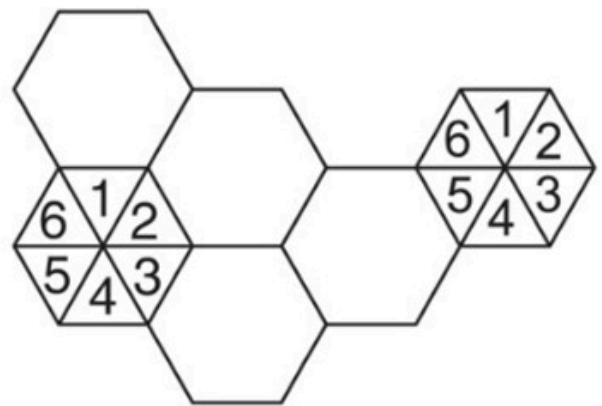
多用户检测 (Multi-user detection)。

多天线系统 (Multi-antenna systems)。

扇区化 (Sectorization)



(a) 120°-sectorization



(b) 60°-sectorization

目的：提高频谱效率。

方法：

每个扇区由一个扇区天线服务。

增加“不同覆盖区域”的数量，而不增加基站 (BS) 位置的数量。

利用更大的天线增益增加小区范围。

不规则部署 (Irregular deployment)

现实约束:

请求的业务密度与位置无关 (理想情况), 但实际上人口变化、增量频率复用导致业务密度极不均匀。

路径损耗仅受 BS 和 UE 之间距离影响 (理想情况), 但实际上地形完全平坦是不可能的。

允许在覆盖/容量角度理想的位置放置 BS。

实际场景:

用户密度和业务需求是非均匀的 (Nonuniform)。

办公时间, 市中心流量远高于郊区。

即使在市中心内, 流量密度变化也很大。

地形起伏 (Hilly terrain) 会导致接收场强不遵循简单的距离定律。

某些建筑物上的放置可能在经济上不可行。

CDMA 蜂窝系统

频率复用: 复用因子为 1, 每个小区使用整个系统带宽。

ICI 决定因素: 由扩频码 (spreading codes) 的特性决定。

相邻小区使用相同的码集 -> 干扰情况类似于 FDMA。

不同小区使用不同的码集 -> 干扰平均化。

上行功率控制 (Uplink power control):

功率根据与服务 BS 的链路进行调整。

对其他小区的干扰可能显示出更大的功率变化。

干扰缓解: 使用多用户检测。

切换 (Handover)

硬切换 (Hard handover):

旧基站和新基站协作完成切换, 由 UE 协助。

UE 监听其他小区的导频, 确定信号强度。

发送切换请求给服务 BS。

BS 协商以切换到新 BS。

流量被重定向到/来自新 BS ("先断后连")。

软切换 (Soft handover):

同时连接到多个 BS ("先连后断")。

BS 处的信号被合并, 或选择较强的一个。

创建宏分集 (macro-diversity) 以对抗衰落。

一个 UE 需要多个资源, 降低频谱效率。

减少 BS 的发射功率, 导致更大的频率复用因子。

需要更多的控制信令。

用于 CDMA 系统和 5G New Radio。

异构网络 (Heterogeneous networks, HetNets)

基站密集化 (Densification):

小区类型: 宏小区 (Macro-cell)、微小区 (micro-cell)、飞小区 (femto-cell)。

Femto-cell: 低功率、短覆盖范围的 BS。

热点 (高流量密度)。
用户低移动性。
仅用于承载数据 (控制信号通过宏小区)。

分类 1 (接入方式):

开放 (Open): 任何用户均可使用，由网络运营商拥有。
封闭 (Closed): 限制用户子集使用；回传通过客户的互联网连接完成 (如家庭基站)。

分类 2 (频谱使用):

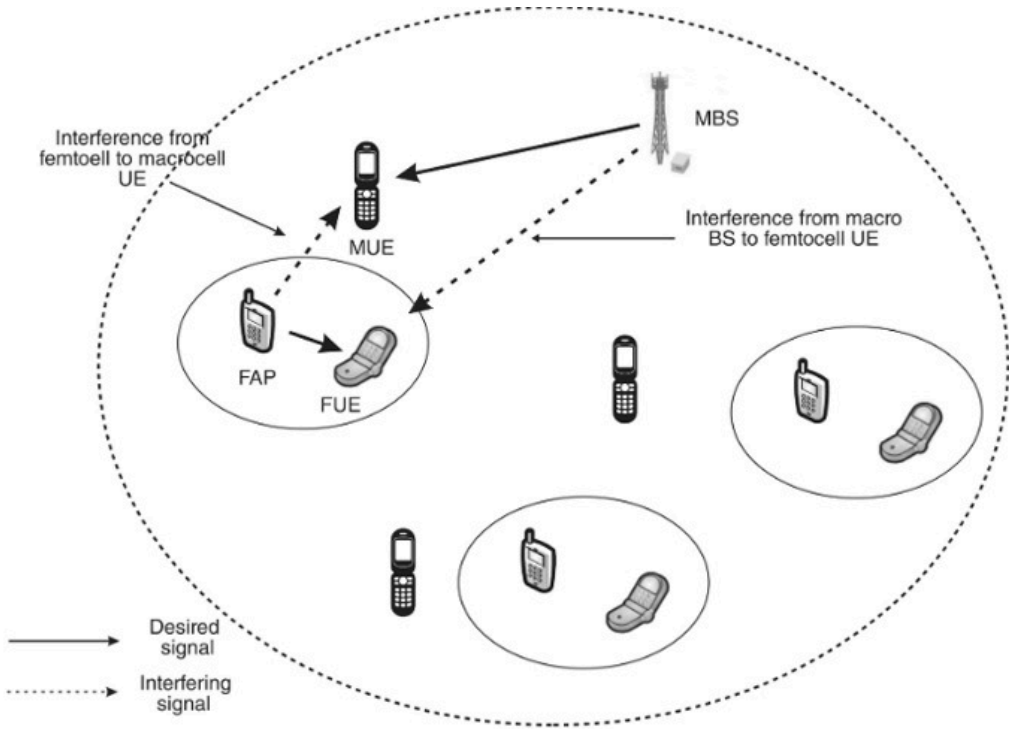
独立频段 (Separate band): 用于 femto-cells，规划更容易，效率较低。
共享频段 (Shared band): 与宏小区共享，规划复杂。

小区参数 (Cell parameters)

不同类型的蜂窝小区（宏小区、微小区、飞小区）具有不同的物理和运营参数：

Parameter	Macro	Micro	Femtocell
Cell radius	500–5000 m	200 m	50 m
TX power	40 W	10 W	1 W
BS height	Above rooftop	Below rooftop	2–3 m, or indoor
Number of potential users	10,000	1000	1–100
Open to all users	Always	Always	depends
Frequency planning	Yes	Yes	No

飞小区 (Femto-cell) 的干扰类型



飞小区主要面临两种类型的干扰：
同层干扰 (Co-layer interference)
来源: 来自其他飞小区的小区间干扰 (ICI)。

抑制方法:

通过**功率控制 (power control)** 减少。

通过**调度 (scheduling)** 使用不同的时间/频率资源来减少。

跨层干扰 (Cross-layer interference)

特点: 宏小区的发射功率 (TX power) 比飞小区大两个数量级。

影响: 即使服务的飞小区基站 (serving femto-BS) 距离更近, 宏小区在下行链路 (DL) 中的干扰仍可能占据主导地位。

其他增加容量的方法 (Other methods for increasing capacity)

除了传统的蜂窝架构优化, 还有多种方法可以提升网络容量:

WiFi 分流 (WiFi offloading): "尽力而为" (Best effort) 系统, 不保证服务质量 (QoS)。

增加频谱使用量: 使用毫米波 (mm-Wave) 频段。

更高效的调制格式和编码 (More efficient modulation formats and coding)。

更好的信源编码 (Better source coding)。

多用户检测 (Multi-user detection)。

缓存 (Caching): 在无线边缘 (wireless edge) 存储数据。

多天线技术 (Multiple antennas):

分集 (Diversity): 改善接收信号质量。

空间复用 (Spatial multiplexing): 增加每条链路的容量。

多用户 MIMO (Multi-user MIMO): 允许在同一频率子带中服务多个用户。

原理:

数据流 (Data for user 1, Data for user 2) 进入波束成形器 (Beam Former)。

通过不同的波束端口 (Beam port 1, Beam port 2) 发送。

形成指向不同用户设备 (UE 1, UE 2) 的定向波束。

这使得多个用户可以在相同的频率资源上同时通信, 从而提高频谱效率。

无线网络标准化 (Standardization of Wireless Networks)

核心网与网关 (Core network and gateway)

核心网 (Core network)

将不同的基站 (BSs) 连接到每个用户

路由 (Routing)

呼叫准入 (Call admission)

移动性管理 (Mobility management)

互联网接口 (Interface to internet)

电路交换 (Circuit-switched, 较旧的系统)

分组交换 (Packet switched, 较新的系统)

所有用户的注册表 (Registry for all users)

网关 (Gateway)

电信中使用的一种网络节点, 用于连接两个具有不同传输协议的网络。

系统同步 (System synchronization)

基站 (BS) 发出的信标信号 (Beacon signal)

在多径环境中具有鲁棒性

传达关于网络的一些基本信息

频率足够高，以使用户设备 (UE) 能在合理的时间内加入

对干扰具有鲁棒性，导致低开销

UE 解码信标，并通过随机接入信号 (random access signal) 发送加入请求

BS 分配一个 ID 和资源信道

睡眠与重连 (Sleep and reconnecting)

无需完全断开连接

移动性管理

切换 (Handovers)

能力交换 (Capabilities exchange): UE 可以具有不同的能力

有效载荷数据与控制信息 (Payload data and control information)

有效载荷数据 (Payload data)

用户想要的数据

网站、视频流或语音

控制信息 (Control information)

用于启用有效载荷传输

接收机 (Rx) 需要区分有效载荷和控制信息

同步 (Synchronization)

防止传输错误

时频资源的单独分配

控制数据的数量和具体类型的数据量可以变化

前向控制信息 (Forward control information)

用户地址 (User address)

物理层传输参数 (Physical-layer transmission parameters)

重传的控制信息 (Control information for retransmission)

导频数据 (Pilot data)

同步 (Synchronization)

反馈控制信息 (Feedback control information)

期望的数据包 UE (Desired UE of data packet)

期望的物理层传输参数 (Desired physical-layer transmission parameters)

需要重传 (Retransmission required)

专有与标准 (Proprietary vs standard)

标准的动机 (Motivation of standards)

设备需要在传输参数上达成一致，以便它们可以相互通信

专有解决方案 (**Proprietary** solutions)

网络中的所有设备均由同一家公司制造
效率更高

标准化解决方案 (Standardized solutions)

定义接口，而非实现
实现来自不同制造商的设备部件的互操作性
定义最低性能要求
向后兼容 (Backward compatibility)
在保持竞争的同时实现规模经济
包含具有合理且非歧视性 (RAND) 要求的专利

重要组织 (Important organizations)

国际电信联盟 (ITU)

联合国的专门机构
组织世界无线电大会 (World Radio Conference)：为频率监管机构提供指导方针
设定无线系统的要求
国际移动通信 (IMT)-2000 用于 3G
IMT-Advanced 用于 4G
IMT-2020 用于 5G
采用由其他组织开发的系统

各国的频谱监管机构 (Spectrum regulators in respective country)

美国联邦通信委员会 (FCC)
中国国家无线电管理委员会 (State Radio Regulation of China)
欧盟委员会 (European Commission)

第三代合作伙伴计划 (3GPP)

蜂窝系统的行业组织
由基础设施制造商、手机和调制解调器制造商以及网络运营商组成的行业联盟
无线接入网 (RAN)：涵盖主要的无线方面
物理层方面 (RAN 1)
介质访问控制 (MAC) 和无线资源管理 (RAN 2)
网络架构接口规范 (RAN 3)
无线性能和协议方面 (RAN 4)

移动终端一致性测试 (RAN 5)

核心网和终端 (CT)

服务和系统方面 (SA)

电气和电子工程师协会 (IEEE)

专业组织

基于个人贡献制定标准

以太网标准为 IEEE 802.3

IEEE 802.11 无线局域网 (WLAN)

IEEE 802.15 个人区域网 (PAN)

IEEE 802.16 微波接入全球互操作性 (WiMAX)

蜂窝标准 (Cellular standards)

第一代 (First generation)

第一代高级移动电话系统 (AMPS)

由 AT&T 和摩托罗拉开发

不同国家使用不同的标准

模拟标准

语音通信

第二代 (Second generation)

用于提高频谱效率和操作便捷性的数字系统

欧洲统一的蜂窝标准

短信 (Text messaging)

全球移动通信系统 (GSM)

始于欧洲，但在全球范围内使用

CDMA (IS-95)：主要在美国和韩国使用

第三代 (Third generation)

语音和数据通信

基于 CDMA

由 3GPP 开发的 WCDMA

Cdma2000：IS-95 的继任者

第四代 (Fourth generation)

满足日益增长的数据传输需求

长期演进 (LTE)

数据优先 (Data first)

第五代 (Fifth generation)

实现更低的延迟、更高的可靠性和更高的数据速率
新空口 (NR) - LTE 的演进

5G 之后 (Beyond 5G)

...

其他无线标准 (Other wireless standards)

无线局域网 (WLAN)

以太网电缆的无线替代品

由 IEEE 802.11 开发的 PHY/Mac

使用非授权频段 (unlicensed frequency band)

覆盖距离高达 100 m

IEEE 802.11b: 使用直接序列扩频 (DSSS) 将数据速率提高到 11 Mbit/s, 工作在 2.4 GHz 频段

IEEE 802.11a: 将调制格式更改为 OFDM, 工作在 5 GHz 频段

IEEE 802.11g: 将调制格式更改为 OFDM, 工作在 2.4 GHz 频段

Wi-Fi 联盟确保互操作性

个人区域网 (PAN)

计算机与计算机外设之间的无绳通信

覆盖距离高达 10 m

由蓝牙 (Bluetooth) 开发

降低能耗

增加电池寿命

提高数据速率

短距离 IoT 应用

LTE

4G 蜂窝系统的发展

3GPP 联盟于 2004 年开始致力于 4G 系统的工作

显著改进

数据速率

频谱效率

空中接口 (Air interface)

正交频分复用 (OFDM)

正交频分多址 (OFDMA)

多输入多输出 (MIMO) 天线技术

核心网

演变为纯分组交换网络 (pure packet-switched network)

后续应用

载波聚合 (Carrier aggregation, CA)

增强型 MIMO (Enhanced MIMO)

窄带物联网 (Narrowband internet-of-things, IoT)

全维 MIMO (Full-dimensional MIMO)

许可辅助接入 (License-assisted access)

速度优化

LTE 旨在针对低速 (0-15 km/h) 进行优化

允许速度高达 120 km/h 时性能略有下降

真正的高速应用的基本连接性 (高达 500 km/h)

杀手级应用：无线视频流

LTE 的 UE 类别 (UE classes for LTE)

Category	1	2	3	4	5
peak data rate DL / Mbit/s	10	50	100	150	300
max DL modulation	64 QAM	64 QAM	64 QAM	64 QAM	64 QAM
peak data rate UL / Mbit/s	5	25	50	50	75
max UL modulation	16 QAM	16 QAM	16 QAM	16 QAM	64 QAM
max no. layers for DL MIMO	1	2	2	2	4

系统概览 (System overview of 3GPP LTE)

初始接入 (Initial access)

网络发送“信标” (beacon) 信号

网络 and UE 之间广泛交换消息以建立连接

切换 (Handover)

UE 从一个小区的覆盖区移动到下一个小区

寻呼 (Paging)

网络有数据或紧急通知给 UE

控制信息交换

UE 和 BS 之间交换控制信息以进行数据传输

数据并非源自或终止于 BS，而是互联网连接的计算机或云中心

网络结构 (Network structure of 3GPP LTE)

基站 (BS) 功能

每个 BS 可以提供一个或多个小区，提供以下功能：

空中接口通信

PHY 层功能

无线资源分配

调度
重传控制

接口与核心网组件

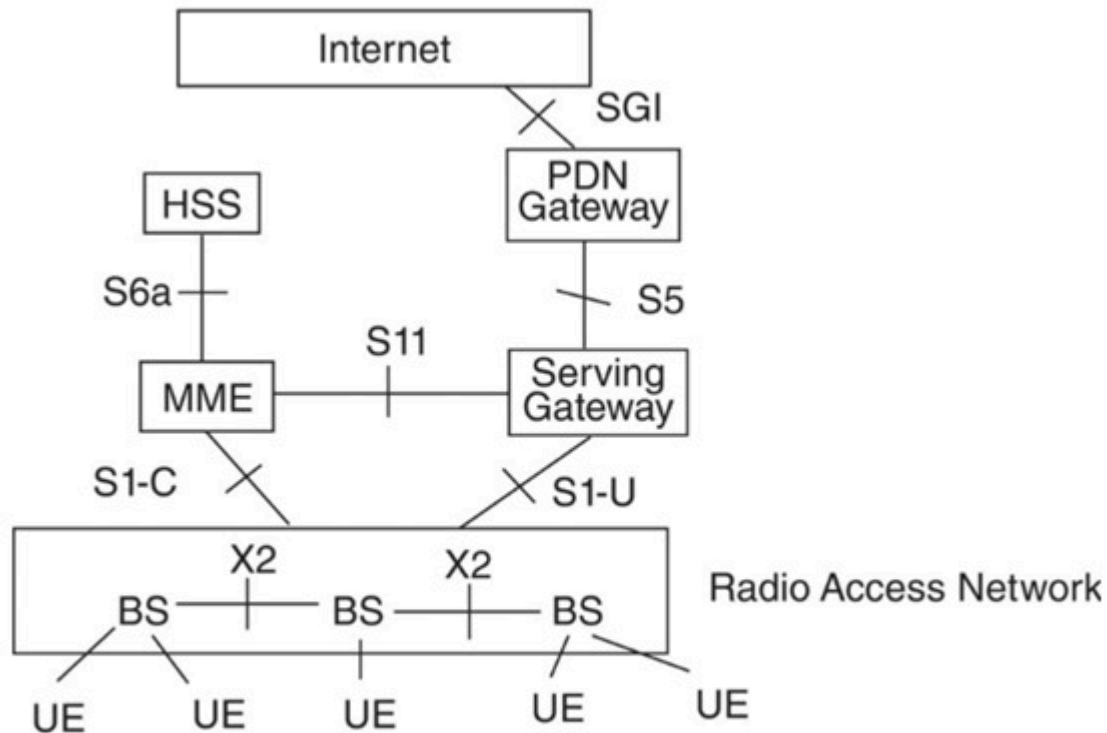


Figure 27: Network structure and interface of LTE.

X2: 不同 BS 之间的接口，协调相邻小区中的传输

S1: 连接到核心网

BS 和 UE 构成无线接入网 (RAN)

使用分组交换核心网，称为**演进分组核心 (EPC)**

移动性管理实体 (MME)

服务网关 (Serving gateway): 将网络连接至 RAN

分组数据网 (PDN) 网关: 将网络连接至互联网

归属用户服务器 (HSS): 包含注册用户的信息

核心网的功能 (Function of core network)

移动性管理

用户管理和计费

用户数据流的服务质量 (QoS) 提供和策略控制

连接到外部网络

网络功能可分为两部分:

用户面 (User plane)

处理应用程序创建的数据包

控制面 (Control plane)

承载信令流量

移动性管理实体 (MME): 为设备分配 IP 地址并处理认证、安全、寻呼等。

无线资源控制器 (RRC): 广播系统信息、连接管理、测量和报告。

关键物理层特征 (Key physical layer features)

调制: OFDM 或 OFDM 预编码 DFT, QPSK, 16QAM, 和 64QAM

多址接入: OFDMA, 不同用户具有不同的数据速率

单频网络上的多播/广播 (MBSFN)

来自不同 BS 的相同信息的传输

小区间干扰协调 (Inter-cell interference coordination)

支持多天线

接收分集 (Receive diversity)

发射分集 (Transmit diversity)

空间复用 (Spatial multiplexing)

自适应调制和编码 (Adaptive modulation and coding)

FDD 或 TDD 可用于双工

频段与设备类别 (Frequency bands and device classes)

频段分配: 由国家频率监管机构分配, 大多在 2 GHz 左右。

带宽调整: 可以通过 OFDM 和子载波数量进行调整。

最常见带宽: 5 MHz 和 10 MHz。

较低带宽: 1.4 MHz 和 3 MHz。

较高带宽: 15 MHz 和 20 MHz。

许可辅助接入 (License-assisted access):

部分信息 (包括控制信息) 在许可频段中发送。

实际的有效载荷数据在未许可频段中传输。

设备类别: 根据输出功率划分不同的类别

传输步骤概览 (Overview of transmission steps)

编码与加扰 (Coding and scrambling)

纠错编码 (Error correction encoding)。

编码比特的加扰 (Scrambling of coded bits)。

调制 (Modulation): QPSK, 16QAM, 和 64QAM。

多天线处理 (Multi-antenna processing)

将调制符号映射到传输层 (Mapping of modulation symbols onto transmission layers)。

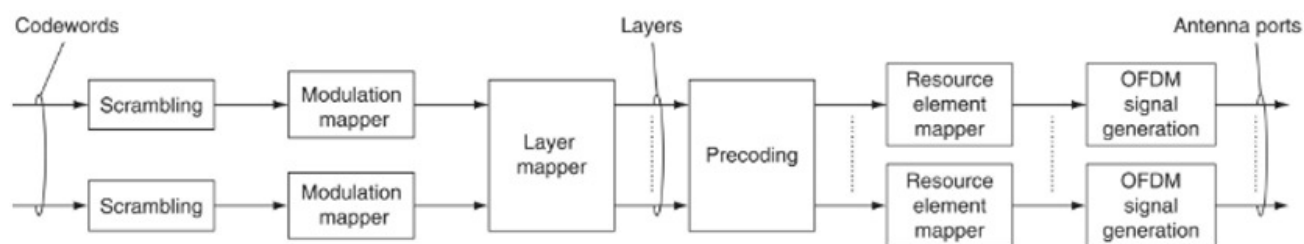
对每一层上的符号进行预编码, 以便在天线端口上传输 (Precoding of symbols on each layer for transmission on antenna ports)。

映射到资源单元 (Mapping of symbol to resource element, RE)

分配哪个符号在哪个时频资源中传输。

插入参考信号 (Insertion of the reference signals)。

OFDM 信号生成: 通过 IFFT 生成时域 OFDM 信号，并插入循环前缀 (CP)。



纠错编码 (Error correction encoding)

循环冗余校验 (Cyclic redundancy check, CRC)

每个传输块 24 比特 (24 bits for one transport block)。

定传输块是否正确接收。

如果未正确接收，触发 HARQ。

对每一层上的符号进行预编码以便在天线端口上传输。

卷积码 (Convolutional Codes)

用于控制信息的编码。

广播信道 (BCH)。

下行控制信息 (DCI)。

上行控制信息 (UCI)。

Turbo 码 (Turbo codes)

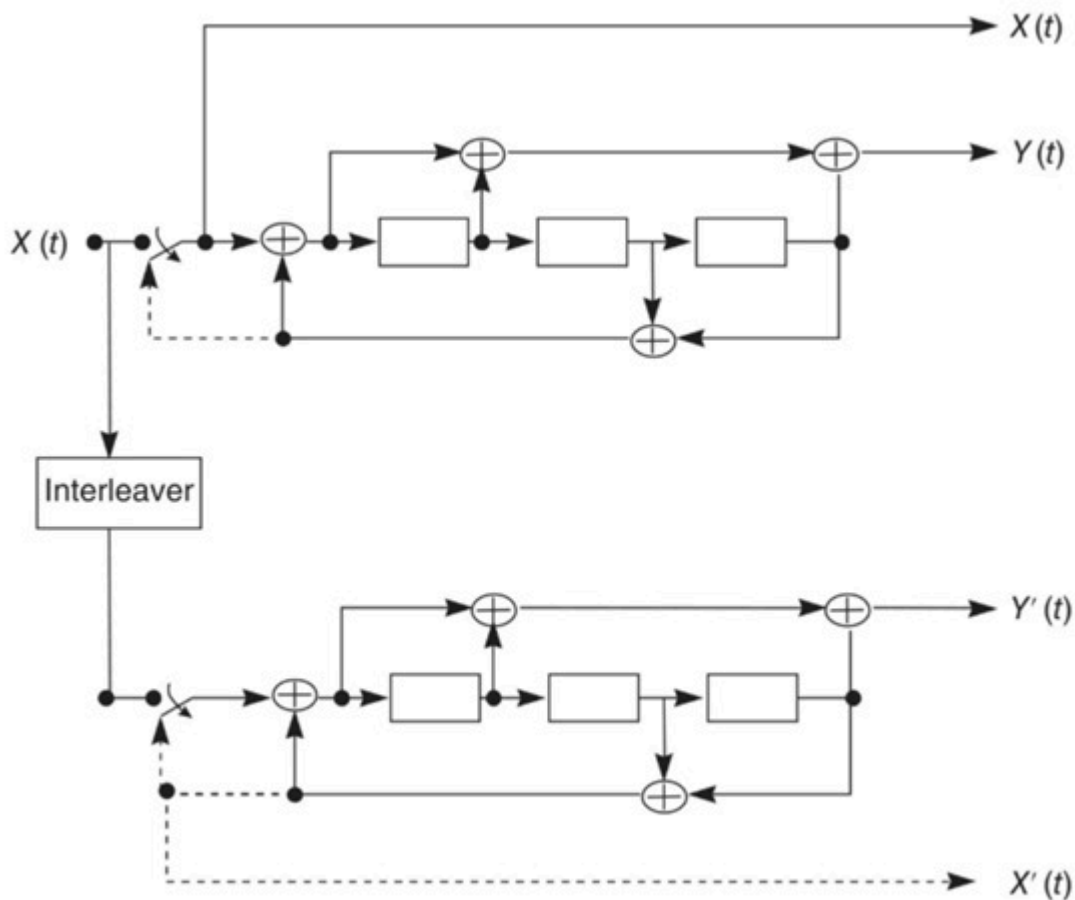


Figure 29: Structure of the turbo encoder.

用途: 用于有效载荷数据 (payload data)。

优势: 为长数据提供更好的性能。

生成长码字:

使用两个不同的卷积编码器对数据进行编码。

对于每个编码器，数据与不同的交织器进行交织。

1/3 码率并行级联卷积码 (PCCC)。

注意: LTE 中不使用 LDPC 码 (LDPC codes are not used in LTE)。

混合自动重传请求 (Hybrid automatic repeat request, HARQ)

用于下行共享信道 (DL-SCH) 和上行共享信道 (UL-SCH)。

接收机 (RX) 发送单个反馈比特以指示是否需要重传。

使用增量冗余 (incremental redundancy) 进行重传。

用于可靠传输。

加扰 (Scrambling)

用于对抗深度衰落 (counter-measure deep fade)。

编码比特在映射到调制符号之前被加扰。

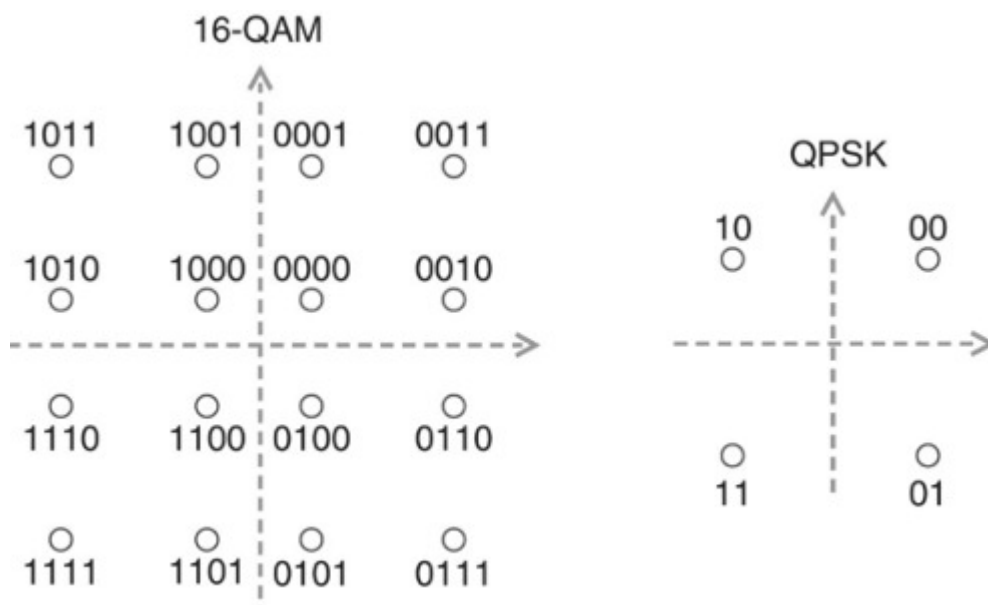
用于下行传输信道和大多数控制信令。

调制 (Modulation)

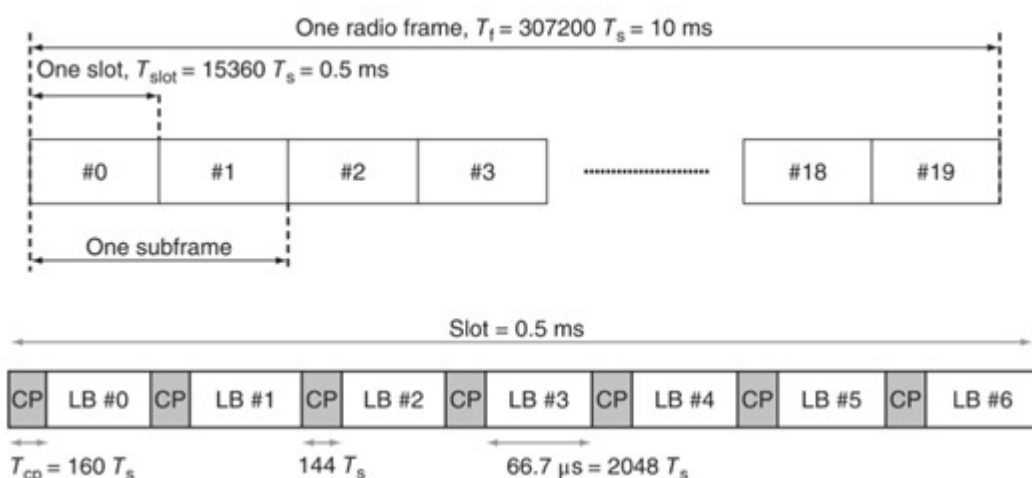
OFDM，子载波间隔为 15 kHz。

复用 onto 不同的资源块 (RBs)，由一组子载波组成。

QPSK, 16-QAM, 和 64-QAM, 采用格雷映射 (Gray mapping)。
 IFFT 变换; 预置循环前缀 (cyclic prefix prepended); 信号上变频至通带。
 信号带宽对应于子载波数量乘以子载波间隔 15 kHz。



帧、时隙与符号 (Frames, slots, and symbols)



LTE 在时间轴上是严格分层的, 如图中所示:

- 1 无线帧 (Radio Frame) = 10 ms:** 这是最大的时间单位, 包含 307200 个采样周期 T_s 。
- 1 子帧 (Subframe) = 1 ms:** 一个无线帧由 10 个子帧组成。子帧通常也是 LTE 调度 (TTI, Transmission Time Interval) 的基本时间单位。
- 1 时隙 (Slot) = 0.5 ms:** 每个子帧包含 2 个时隙 (图中编号为 0 到 19)。
- 7 OFDM 符号 (Symbols):** 在常规循环前缀 (Normal CP) 模式下, 每一个时隙包含 7 个 OFDM 符号。

采样持续时间 T_s : 图中定义为 $1/(2048 \times 15) \text{ ms}$ 。这是由于 20MHz 带宽下使用 2048 点 FFT 和 15kHz 子载波间隔计算得出的基础时间单位。

子载波间隔 $\Delta f = 15 \text{ kHz}$: 这是 LTE 的标准间隔。

符号持续时间: 一个 OFDM 符号 (不含 CP) 的长度为 $2048 T_s \approx 66.7 \mu\text{s}$ 。

资源单元 (RE, Resource Element):

定义: 最小的物理资源单位。

维度: 1 个 OFDM 符号。

资源块 (RB, Resource Block):

定义: 业务分配的最小单位。

维度: 12 个子载波 (180 kHz) $\times$ 1 个时隙 (0.5 ms)。

包含内容: 一个 RB 包含 $7 \times 12 = 84$ 个 RE。

CP 的作用: 在每个 OFDM 符号 (LB #0, LB #1...) 前面加一段“保护间隔”，用来消除多径效应引起的符号间干扰 (ISI)。

长度差异: 你会注意到第一个符号的 CP 稍长 ($160T_s$)，而后续 6 个符号的 CP 稍短 ($144T_s$)。这样设计是为了让 7 个符号加起来的总时长刚好填满 0.5 ms。

帧格式 (Frame format)

每个下行链路 (DL) 子帧包含控制信息、有效载荷数据 (payload data) 和导频 (pilots)。

控制信息在子帧的开头传输。

保护间隔 (Guard interval): 为了避免空中数据包之间的冲突 ("on the air")。

导频或参考信号 (Pilot or reference signal, RS)

用途: 用于估计信道。

小区特定参考信号 (Cell-specific reference signal, CRS): 由基站 (BS) 广播给所有用户的导频。

用户设备特定参考信号 (UE-specific reference signal, UE-RS): 由基站广播给特定用户组的导频。

UE 使用信道估计进行:

相干解调 (Coherent demodulation)。

信道质量估计 (Channel quality estimation)。

多天线技术 (Multiple-antenna techniques)

主要包括：发射分集 (Transmit diversity)、波束赋形 (Beamforming) 和空间复用 (Spatial multiplexing)。

发射分集：LTE 中的空频块编码 (Space-frequency block coding)

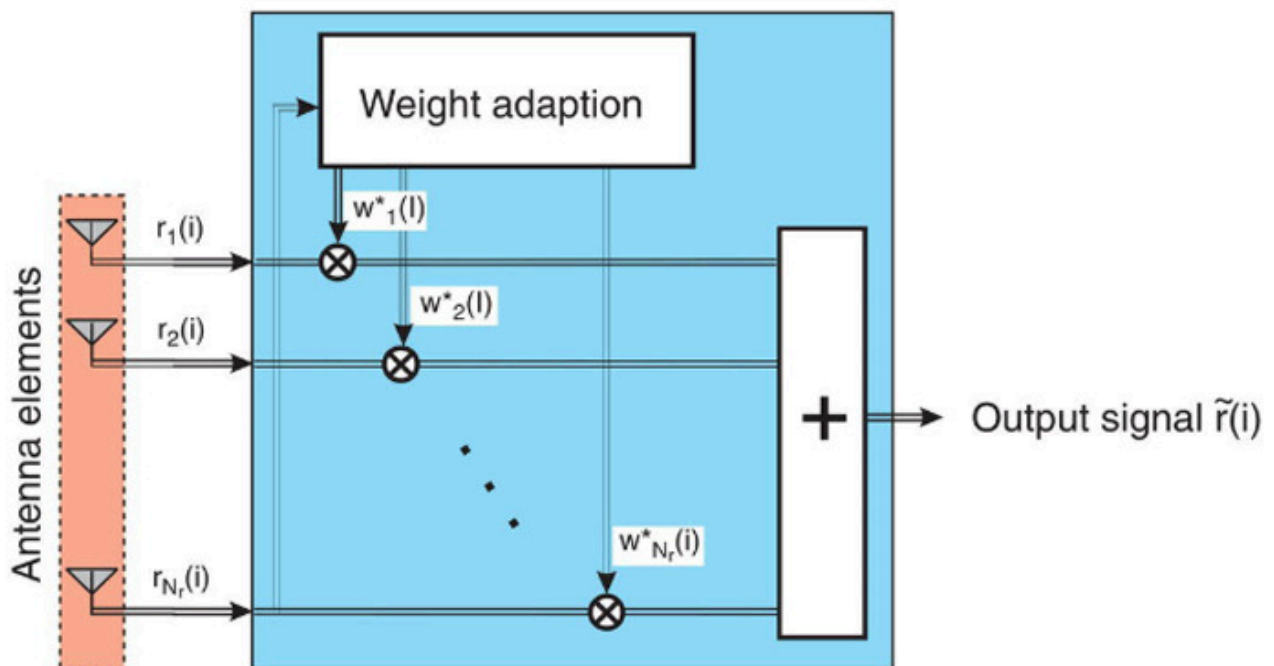
2 根天线: 采用 Alamouti 编码。

$$A = \begin{bmatrix} s_1 & -s_2^* \\ s_2 & s_1^* \end{bmatrix}$$

4 根发射天线: 在 4 个符号的实部和虚部上进行类似的映射。

$$A = \begin{bmatrix} s_1 & -s_2^* \\ s_2 & s_1^* \\ s_3 & -s_4^* \\ s_4 & s_3^* \end{bmatrix}$$

波束赋形 (Beamforming)



定义: 多天线排列配合适当的信号处理，以获得分集增益或波束赋形增益。

原理: 天线信号的线性组合 (Linear combination of antenna signals)，通过权重自适应 (Weight adaption) 调整。

空间复用 (Spatial multiplexing)

定义: 在相同的时频资源上，从一个发射机 (TX) 向一个接收机 (RX) 传输多个数据流。

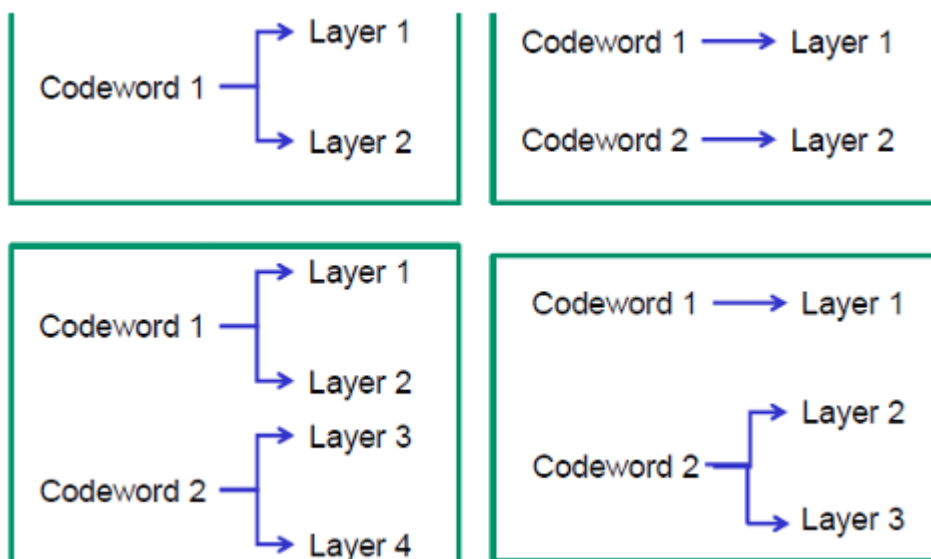
机制:

传输块 (Transport blocks) 中的符号被映射到多个层 (layers)。

空间分离的天线可以利用多径环境中的独立衰落，以支持独立的单信道。

传输块和层的数量相同：单个传输块与单层结合使用。

容量: 最多支持 4 层 (layers) 和 2 个码字 (codewords)。



反馈机制 (Feedback)

为了自适应调制和波束赋形，UE 向 BS 反馈信道状态信息 (CSI) 报告：

信道质量指示符 (Channel quality indicator, CQI):

代表要使用的自适应调制和编码方案。

避免 HARQ 的过度开销。

秩指示符 (Rank Indicator, RI): MIMO 中的秩 (层的数量)。

预编码矩阵指示符 (Precoding matrix indicator, PMI): 预编码的索引。

CSI-RS 资源指示符 (CSI-RS resource indicator, CRI): 指示它首选哪个波束。

注意: 这些仅仅是建议 (Only for recommendations)。

信道类型 (Types of channels)

逻辑信道 (Logical channels)

由它们携带的信息类型定义：

业务信道 (Traffic channels):

携带有效载荷数据。

构成用户面 (user plane)。

控制信道 (Control channels):

携带控制信号。

构成控制面 (control plane)。

传输信道 (Transport channels)

由信息的传输方式定义：

可以携带有效载荷和控制比特的混合。

物理信道 (Physical channels)

由特定的时频资源集定义。

同步与广播 (Synchronization and Broadcast)

同步信号 (Synchronization signals)

BS 通过广播信道发送同步信号。

目的:

将 UE 同步到小区的时序。

获取该小区使用的基本传输参数。

获取关于小区时序的信息。

获取小区 ID (Cell ID)。

流程: 一旦信号获取了小区 ID 和帧时序，它就可以接收导频以接收和解码 BCH。

广播信道 (Broadcast channel)

主信息块 (Master information block, MIB) 包含关于小区的信息：

系统带宽 (System bandwidth)。

信道的特定配置 (组数)。

系统帧号 (System frame number)。

BCH 上 MIB 比特的基带处理和传输:

添加 16 位 CRC。

使用码率 $1/3$ 的卷积码进行编码。

加扰 (Scrambling)。

QPSK 调制。

使用空频块码 (space-frequency block code) 进行天线映射。

解复用 (Demultiplexing)。

控制信道 (Control channels)

物理控制格式指示信道 (Physical Control Format Indicator Channel, PCFICH):

关于有多少 OFDM 符号专用于控制区域的信息。

码率为 $1/16$ 的强纠错码。

物理 HARQ 指示信道 (Physical HARQ Indicator Channel, PHICH):

上行链路混合自动重传请求 (HARQ) 的反馈信息。

物理下行控制信道 (Physical Downlink Control Channel, PDCCH):

包含下行控制信息 (DCI)。

接收/发送和解码/编码有效载荷信息所需的信息。

用于检错的 16 位 CRC。

使用码率 $1/3$ 的卷积码编码。

由 PN 序列 (Gold sequence) 加扰。

物理随机接入信道 (Physical Random Access Channel, PRACH)

来自尚未分配资源的 UE 的传输。

用于 UE 与 BS 建立连接。

流程:

UE 发送 RA 前导码 (RA preamble)。

BS 发送 RA 响应，包含：

它响应的 RA 前导码索引。

UE 要使用的定时提前量 (Timing advanced)。

要用于传输的资源。

要使用的用户 ID。

物理层过程 (Physical layer procedures)

建立连接 (Establishing a connection)

扫描和同步:

UE 必须通过同步信号 (SS) 获取信号时序。

额外的细胞系统信息在系统信息块 (SIB) 中通信。

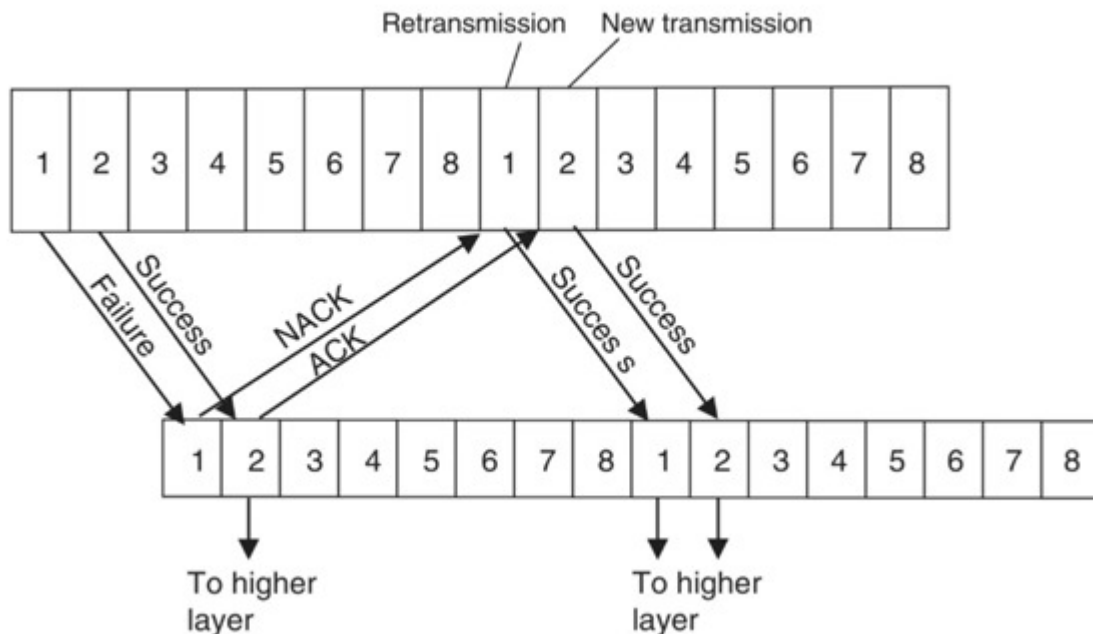
随机接入 (Random access, RA):

UE 通过 RA 进行基于竞争的接入请求。

寻呼 (Paging):

网络有一条消息发给处于空闲或断开状态的 UE。

重传与可靠性 (Retransmission and reliability)



MAC 层的混合 ARQ (Hybrid ARQ):

使用增量冗余 (incremental redundancy) 重传未成功接收的数据块。

8 个重传进程交错以避免任何停机时间。

来自进程 2, 3, 4, ..., 8 的数据在 TX 等待来自进程 1 的反馈时发送。

调度 (Scheduling)

定义: 在什么时间、哪个子载波上传输信息。

涉及: 传输格式的选择，如调制和编码。

优化目标:

频谱效率 (Spectral efficiency)。

公平性 (Fairness)。

服务质量 (QoS)。

能量效率 (Energy efficiency)。

决策: 所有调度决策均由服务 BS 制定。

基于所有用户的队列。

UE 反馈信道状态信息 (CSI) 和缓冲区状态。

BS 根据来自所有用户和邻近 BS 的信息做出决策，以进行小区间干扰协调。

缺点: 额外的延迟，因为调度分配需要发送给 UE。

功率控制 (Power control)

下行链路 (DL): 未指定功率控制，但 BS 可以自行决定调整功率（对标准透明）。

上行链路 (UL):

旨在补偿路径损耗。

满足对 SINR 的某些要求。

UE 根据已知发射功率的导频确定 DL 路径损耗。

增加 UE 的电池寿命。

减少小区间干扰 (ICI)。

高级功能 (Advanced Features)

切换 (Handover)

硬切换 (Hard handover): 通信一次只发生在 UE 和一个 BS 之间。

准备: 源 BS 配置测量 (如阈值), UE 发送结果, BS 做决定并向目标 BS 发送请求, 目标 BS 做准入控制。

执行: 源 BS 发送切换命令, UE 与目标 BS 同步, UE 发送切换确认。

完成: 目标 BS 发送“路径切换”消息给 MME, 服务网关切换路由, 源 BS 释放资源。

载波聚合与许可辅助接入 (Carrier aggregation and license-assisted access)

目的: 提高数据速率并增加灵活性。

载波聚合 (Carrier aggregation):

在多个频段 (分量载波 CC) 上传输。

分量载波可以是连续或非连续的。

每个 CC 最大带宽为 20 MHz。

配置对不同 UE 可以不同。

允许聚合多达 32 个 CC。

许可辅助接入 (License-assisted access):

控制信令和部分数据在许可频段。

额外的有效载荷在免许可频段。

无性能保证。

可以从拥塞的许可频谱分流 (offload)。

需要实施“先听后说” (LBT)。

协调多点传输 (Coordinated multiple point transmission, CoMP)

小区间干扰协调:

BS 之间无协调。

高干扰指示器 (High-interference indicator): 哪个 RB 对干扰敏感。

过载指示器 (Overload indicator): 显示各种 RB 经历的 ICI 水平。

多点协调:

BS 之间有协调。

协调链路适配: BS 利用邻区传输信息进行链路适配。

协调调度: BS 协调是否传输、改变功率或调整波束方向的决策。

多点传输:

多个传输点可以向/从一个 UE 传输/接收相同的数据。

动态点选择: 自适应选择 BS。

传输 BS 可以不同于服务 BS。

非相干联合传输允许来自不同 BS 的波束赋形。

双连接与异构网络 (Dual connectivity and HetNets)

双连接:

来自不同 BS 的不同数据传输。

数据聚合。

如果连接到多个 BS，UE 可以接收更多数据。

UL 和 DL 使用不同的 BS（例如，宏 BS 和微 BS）。

用户面和控制面的分离。

异构网络 (HetNets) 的实施:

处理来自宏小区到微小区的强干扰。

干扰协调。

宏 BS 以降低的功率传输，微小区 BS 可以传输给其小区边缘用户。

3GPP LTE 的中继技术 (Relaying for 3GPP LTE)

主要目的: 扩展覆盖范围 (Coverage extension)。

链路类型:

回程链路 (Backhaul link): 基站 (BS) 到中继站 (Relay)。

接入链路 (Access link): 中继站到用户设备 (UE)。

工作模式:

回程链路和接入链路不能同时激活，以最小化自干扰 (Self interference)。

需要在接入链路和回程链路切换时设置保护间隔 (Guard interval)。

需要混合自动重传请求 (HARQ)。

机器类型通信 (MTC)

定义: 传感器、执行器及其他机器或物体之间的通信。

基本 MTC (Basic MTC):

降低最大数据速率。

限制传输模式以简化设计。

限制双工操作 (Duplex operation)。

省电模式 (Power saving mode)。

在更窄的带宽上操作：硬件更简单。

重复编码 (Repetition coding)：增加覆盖范围。

增强型 MTC (Enhanced MTC, eMTC):

允许更高的路径损耗 (Pathloss)，高达 15 dB。

跳频 (Frequency hopping)。

窄带物联网 (NB-IoT): 200 kHz 带宽，12 个子载波，子载波间隔为 15 kHz。

设备到设备通信 (D2D) - 侧行链路 (Sidelink)

动机 (Motivation):

提高 UE 之间直接通信的效率。

在没有基站 (BS) 链路的情况下进行 UE 间通信（例如自然灾害后的通信）。

侧行链路 (Sidelink): 一种 UE 到 UE 的通信机制。

所有传输发生在通过上行链路 (UL) 频段或时隙中。

三个主要功能:

同步 (Synchronization): 同一小区内的 UE 使用标准的同步信号。

发现 (Discovery):

UE 广播可被附近 UE 检测/发现的短消息。

UE 发现其邻居。

接收公告 (Announcements)。

通信 (Communication):

向用户组广播。

分配时间/频率资源用于传输。

5G 蜂窝

研究开始时间: 约 2010 年。

关键驱动力 (Key drivers):

欧盟资助的项目 (例如 METIS)。

毫米波 (mm-Wave) 硬件的进步。

大规模 MIMO (Massive MIMO)。

推动物联网 (IoT) 发展。

技术工作: 2015 年由 3GPP 研讨会启动。

Release 15:

2018 年发布首个 NR 标准版本。

2018 年末在使用毫米波的固定无线接入 (FWA) 上进行首次商业部署。

Release 16:

2020 年秋季。

启用独立组网 (Standalone) NR。

动机 (Motivation)

每用户平均吞吐量:

无线视频。

游戏。

高数据速率消耗型应用。

连接密度:

面向物联网 (IoT) 的大规模机器类型通信。

降低延迟。

演进关系: 5G 新空口 (NR) 是 LTE 的演进，它们共享许多相同的特征。

目标 (Goals for 5G NR)

增强型移动宽带 (eMBB):

增加宽带用户。

增加视频流量。

需要显著提高频谱效率和区域流量容量。

大量低功耗连接设备:

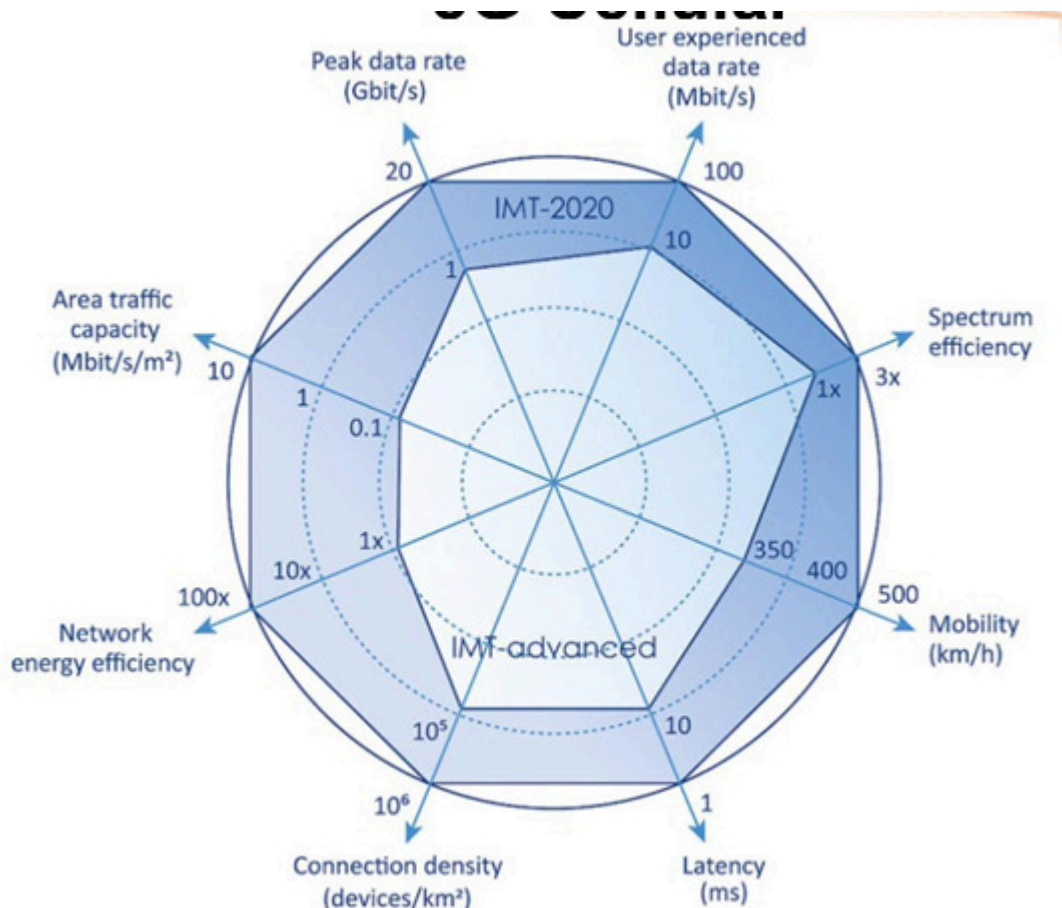
数十亿 IoT 设备导致高连接密度。

超高可靠性和低延迟 (URLLC):

触觉互联网、自动驾驶汽车和工业 4.0 中的工厂自动化是关键任务型应用。

数据包交付的超高可靠性。
低延迟。

5G NR 的具体指标 (Targets for 5G NR)



峰值数据速率: 从 1 到 20 Gbit/s（用于虚拟现实和游戏）。

用户体验数据速率: 从 10 到 100 Mbit/s（用于观看高清视频）。

频谱效率: 提高 3 倍。

移动性: 从 350 到 500 km/h（用于高速列车）。

延迟: 从 10 到 1 ms（用于触觉互联网和工业应用）。

连接密度: 从 10⁵ 到 10⁶ 设备/km²（用于 IoT 和其他大规模机器类型应用）。

网络能量效率: 提高 100 倍，降低能耗并增加电池寿命。

区域流量容量: 从 0.1 到 10 Mbit/s/m²（用于更高的每设备数据速率和增加的设备数量）。

新空口 (New Radio, NR)

定义: 3GPP 从 Release 15 开始为 5G 开发的一系列技术。

解决 5G 三大场景的新特性:

使用更高的频段以实现目标数据速率。

低延迟以改善性能并启用新用例。

广泛使用波束赋形 (beamforming) 和大量天线单元进行数据传输。

5G 蜂窝系统的组成 (Components of a 5G cellular system)

用户设备 (UE): 手机等终端。

基站 (BS):

演进型节点 B (eNodeB/eNB): 4G LTE 基站。

下一代节点 B (gNodeB/gNB): 5G NR 基站。

核心网:

演进分组核心 (EPC): 4G 核心网。

5G 核心网 (5GC): 5G 核心网。

连接: 支持 LTE 和 5G 双连接。

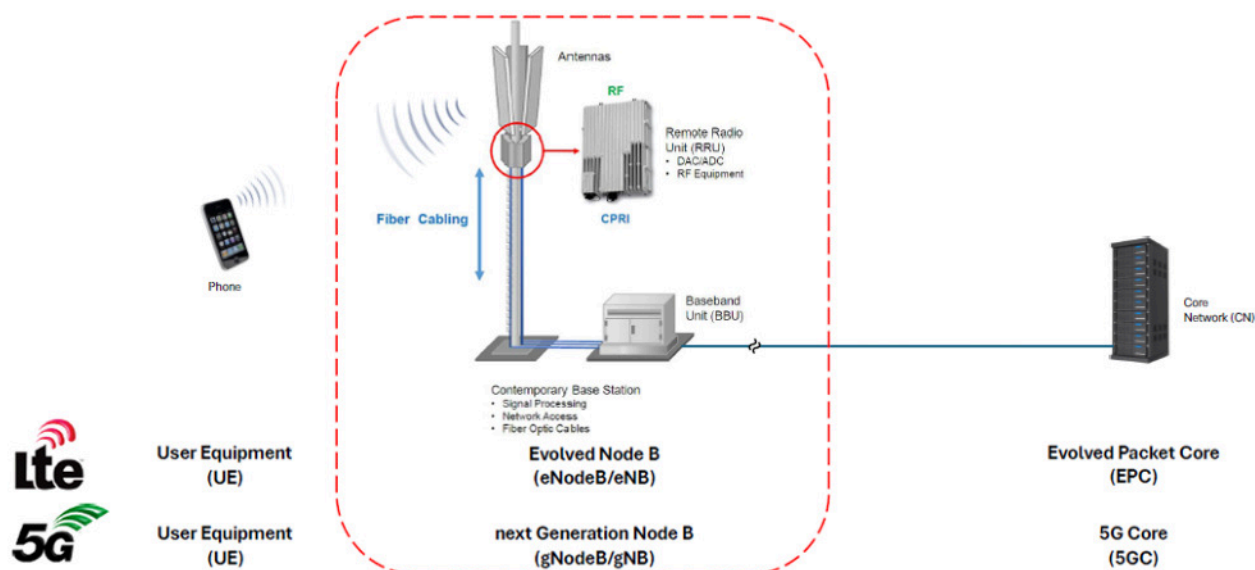


Figure 40: A typical 5G cellular system.

5G 系统架构 (5G System Architecture)

5G 系统由核心网 (Core Network) 和无线接入网 (RAN) 组成。

核心网 (Core Network)

基于服务的架构 (Service-based architecture):

网络规范是针对服务的，而不是针对网络节点的。

实施软件定义网络 (SDN)。

网络切片 (Network slicing):

每个网络切片（逻辑网络）支持特定的功能。

多个切片可以在相同的硬件上运行。

控制面和用户面分离 (Split of control plane and user plane):

允许独立的实施和扩展。

不同的平面可以通过不同的基站 (BSs) 进行通信。

无线接入网 (Radio Access Network, RAN)

由基站 (BSs) 和用户设备 (UEs) 组成。

为分布式架构提供明确的规定。

集中单元 (Central Unit, CU):

处理高层协议。

分布单元 (Distributed Unit, DU):

处理物理层 (PHY)、介质访问控制 (MAC)、无线链路控制 (RLC)。

可以包含 LTE 和 NR 基站的混合。

双连接 (Dual connectivity):

可以通过同时在多条链路上交换数据来提高数据速率。

可以保持与一个基站的控制连接，而与另一个基站的数据连接。

5G NR 的关键物理层 (Key PHY layer for 5G NR)

频谱利用

利用毫米波 (mm-Wave) 频谱:

实现更大的数据速率。

实现更高的流量容量。

频谱分配具有更大的灵活性:

定义时变带宽（带宽部分，bandwidth parts）以随时间改变系统带宽。

多种子载波间隔 (subcarrier spacings) 和 OFDM 符号持续时间。

灵活的时隙 (slot) 持续时间。

TDD 中上行链路 (UL) 和下行链路 (DL) 的动态选择。

适应低延迟传输。

适应非授权频段的要求。

多天线技术

大规模 MIMO (Massive MIMO):

以波束为中心的设计 (Beam-centric design) 以提高区域频谱效率。

专为大型天线阵列设计。

启用多用户 MIMO。

采用混合波束赋形 (hybrid beamforming)。

增强区域频谱效率。

低延迟传输:

允许触觉互联网和其他控制操作。

传输不需要在时隙边界开始。

HARQ 要求收紧，以获得更快的确认。

更低的延迟

设计原则

超精简设计 (Ultra-lean design):

减少干扰。

减少能源消耗。

更少的“始终开启” (always-on) 信号（例如，小区特定参考信号和广播信号）。

传输参数配置更灵活。

前向兼容性 (Forward compatibility):

允许更容易引入未来的改进。

上行和下行均使用 OFDM。

支持多天线信令:

支持大量用户的多用户 MIMO。
支持波束赋形。

其他物理层特性

小区间干扰协调:

实施远程射频头 (remote radio heads) 在中心位置进行处理。

扩展的调制格式:

4, 16, 64, 和 256 QAM。

改变的前向纠错 (FEC):

LDPC 用于有效载荷 (payload)。

极化码 (Polar codes) 用于控制信令。

频段与频谱灵活性 (Frequency bands and spectrum flexibility)

< 6 GHz, 厘米波 (cm-Wave) 频段:

新频谱是 3.5 GHz 频段, 专为 NR 保留。

24.25 - 52.6 GHz, 毫米波 (mm-Wave) 频段:

提供数 GHz 的授权频谱。

许多这些频段与 LTE 的频率重叠。

5G NR 的基本传输步骤 (Basic transmission steps for 5G NR)

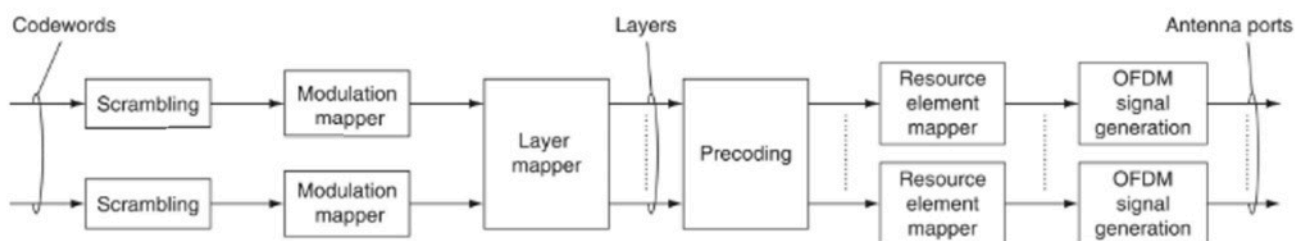


Figure 41: Basic transmission steps for 5G.

1. 编码和加扰 (Coding and scrambling)
2. 调制 (Modulation)
3. 符号映射到资源单元 (Mapping of symbols to resource elements)
4. 多天线处理 (Multi-antenna processing)
5. 生成时域 OFDM 信号 (Generating time-domain OFDM signal)

5G NR 的编码和加扰 (Coding and scrambling for 5G NR)

与 LTE 不同:

有效载荷: 使用 LDPC 编码。

循环冗余校验 (CRC)。

码率 1/5 到 22/24 的 LDPC 码。

控制信号: 使用 LDPC 和极化码 (polar coding)。

24 位循环冗余校验 (CRC)。

加扰 (Scrambling):

相邻设备使用不同的加扰序列，以避免最坏情况的干扰。

调制 (Modulation)

下行 (DL) 和上行 (UL) 均使用 **OFDM**。

QAM，调制字母表大小 (alphabet size) 为 4, 16, 64, 和 256。

调制加扰比特以生成复值调制符号。

映射到不同的传输层。

在下行链路 (DL) 中，最多允许 **8 层**。

调制符号到时频资源的映射 (Mapping of modulation symbols to time/frequency resources)

可能提供更大的带宽（毫米波频段高达 400 MHz）。

需要更短的延迟（传输应允许持续更短的时间）。

在更多样化的环境和应用中操作。

应允许不同的子载波间隔。

对载波间干扰具有鲁棒性。

时频网格 (Time-frequency grid)

不同的子载波间隔: 5, 30, 60, 120, 和 240 kHz。

旨在用于不同的部署案例。

帧、子帧、时隙和资源块 (Frames, subframes, slots, and resource blocks)

10 ms 帧; 1 ms 子帧; 两个 0.5 ms 时隙。

子载波间隔为 15, 30, 60, 120, 和 240 kHz。

大子载波间隔有利于毫米波和低延迟。

带宽高达 400 MHz。

资源块 (Resource block): 1 个 OFDM 符号包含 12 个子载波。

时隙 (Slot): 包含 14 个 OFDM 符号的时间持续时间。

传输可以仅占用时隙的一部分，称为微时隙 (mini-slot):

传输不需要在小区边界开始。

减少传输延迟。

允许时分复用更多用户，在毫米波体制下很有用。

对于非授权频谱中的“先听后说” (listen-before-talk)，可以更有效地利用频谱资源。

更复杂的协调结构。

多天线处理与 OFDM 生成

多天线处理:

将调制符号映射到传输层。

多天线传输的多层。

对每一层上的符号进行预编码以在天线端口上传输。

生成时域 OFDM 信号:

为每个天线端口分别生成。

使用 IFFT。

插入循环前缀 (CP)。

带宽约束与载波聚合 (Bandwidth constraints and carrier aggregation)

不同子载波间隔的最大带宽 (BW) 不同。

最大带宽: 400 MHz。

带宽部分 (Bandwidth parts): 网络可以根据 UE 的能力调整带宽。

载波聚合 (Carrier aggregation):

可以根据需求增加/减少带宽。

可以使用非连续频谱。

双工方案 (Duplexing schemes)

FDD (频分双工)

TDD (时分双工)

导频音或参考信号 (Pilot tone or reference signal, RS)

最小化“始终开启”的传输。

处理大规模 MIMO。

参考信号类型 (Types of reference signals)

解调 RS (DM-RS): 与有效载荷使用相同的预编码器进行预编码。

相位跟踪 RS (PT-RS): 帮助对抗相位噪声。

探测 RS (SRS): 用于上行链路 (UL) 整个带宽的信道估计。

信道状态信息 RS (CSI-RS): 用于下行链路 (DL) 的信道估计。

跟踪 RS (TRS): 用于频率跟踪。

定位 RS (PRS): 用于定位目的。

多天线技术 (Multi-antenna techniques)

多天线预编码 (Multi-antenna precoding): 一般考虑

网络应能控制来自 UE 的所有传输。

UE 处的阵列配置较不可预测。

UE 强制执行相位相干的能力较弱。

NR 提供基于 UE 反馈的波束赋形。

波束管理 (Beam management):

波束建立 (Beam establishment): 确定 BS 和 UE 处的最佳波束方向。

波束调整 (Beam adjustment): 波束方向需要连续调整。

波束恢复 (Beam recovery):

系统可能需要从波束故障中恢复。

波束故障检测。

候选波束识别。

恢复请求传输和响应。

5G 的逻辑信道、传输信道和物理信道

Mapping of DL logical channels, transport channels and physical channels for 5G

- Logical channels
 - Paging Control CHannel (PCCH)
 - Broadcast Control CHannel (BCCH)
 - Common Control CHannel (CCCH)
 - Dedicated Control CHannel (DCCH)
 - Dedicated Traffic CHannel (DTCH)
- Transport channels
 - Paging CHannel (PCH)
 - Broadcast Channel (BCH)
 - DownLink Shared CHannel (DL-SCH)
 - Downlink Control Information (DCI)
- Physical channels
 - Physical Broadcast CHannel (PBCH)
 - Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH)
 - Physical Downlink Control CHannel (PDCCH)

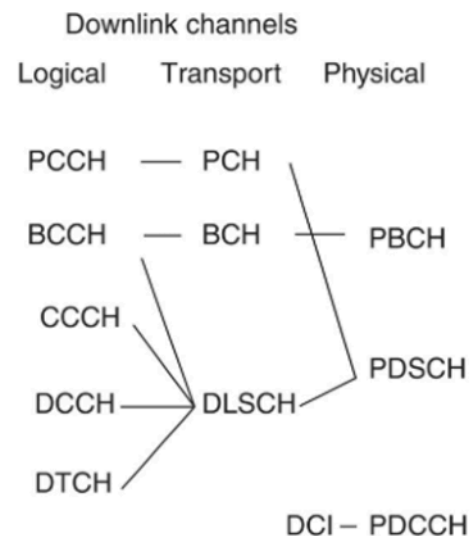


Figure 43: Mapping between logical, transport, and physical channels for 5G downlink.

同步信号与连接建立 (Synchronization signals & Establishing connection)

同步信号

与 LTE 类似，但周期要低得多，以减少“始终开启” (always on) 的信号和干扰。

使用随机接入建立连接 (Establishing connection using random access)

1. UE 接收同步信号。
2. UE 在随机接入信道 (RACH) 上应答:
 - 提及它回复的是哪个波束 (beam)。
 - 传输的是哪个配置很重要。
3. 随机接入信道响应:
 - 包含关于 BS 接收到的 RA 序列的信息，以及初步 ID。
4. 消息 3 (Message 3): UE 传输其设备 ID。
5. 消息 4 (Message 4): BS 回复关于冲突解决 (resolution of collisions) 的信息。

重传与可靠性 (Retransmissions and reliability)

系统包含 3 层重传机制：

物理层 (Physical layer)

第一道防线，反应最快。

基于**增量冗余** (incremental redundancy) 的重传。

几个 HARQ 进程并行运行以减少延迟。

无线链路控制 (Radio link control, RLC)

处理残留错误，应达到 10^{-4} 或更好的误包率 (packet error rate)。

在 MAC 层之上拥有自动重传请求 (ARQ) 重传协议。

分组数据汇聚协议 (Packet data convergence protocol, PDCP)

主要处理基站间 (inter-BS) 的切换。

5G 的功率控制 (Power control for 5G)

上行链路 (UL) 功率控制机制

开环控制 (Open-loop control):

粗略补偿 (Coarse compensation)。

处理路径损耗 (Pathloss) 和阴影效应 (shadowing)。

闭环控制 (Closed-loop control):

精细调整 (Fine adjustment)。

使用基于波束的功率控制 (Use beam-based power control):

不同波束的路径损耗是不同的。

5G NR 的载波聚合 (Carrier aggregation for 5G NR)

通过拥有不同的分量载波 (component carriers) 来增加传输带宽。

控制信令通常由主分量载波 (primary component carrier) 承载。

带内聚合 (In-band aggregation):

频率连续的分量载波 (frequency-contiguous)。

频率非连续的分量载波 (noncontiguous)。

带间聚合 (Inter-band aggregation):

最多可以聚合 16 个分量载波，总共可以使用 6.4 GHz 的带宽

5G NR 的授权辅助接入 (License-assisted access for 5G NR)

利用非授权频谱 (unlicensed spectrum) 的可用性。

利用 6-7 GHz 频段，与 Wi-Fi 竞争。

动态频率选择 (Dynamic frequency selection, DFS):

NR 系统必须准备好调整其工作频率。

先听后说 (Listen before talk, LBT):

导致动态信道接入过程。

有限的信道占用时间 (Limited channel occupancy time, COT): 为了避免一个设备“独占” (hogging) 信道。

限制在 **2 到 10 ms** 之间的时间。

有限的功率谱密度:

由频率监管机构规定。

5G NR 的双连接 (Dual connectivity for 5G NR)

不同的基站 (BSs) 可以通信不同的数据。

通过 LTE BS 运行控制信令，而数据面将由 NR BS 承载。

动机 (Motivation)

数据聚合 (Data aggregation)。

上行/下行 (UL/DL) 分离。

用户面/控制面分离。

标准变更 (Changes in standard)

主要问题：功率控制（功率限制是定义在**每个设备**上，而不是每个链路上）。

5G NR 的机器对机器 (M2M) 通信

实现低延迟 (To achieve low latency)

灵活的时隙结构 (Flexible slot structure):

具有更大子载波间隔的更短 OFDM 时隙持续时间。

传输不需要占用完整的时隙。

可以在不同于时隙边界的时间开始。

时隙本身是“前置加载”的 (front-loaded): 包含解码所需的所有信息（在时隙的第一个 OFDM 符号中）。

支持快速反馈的反馈结构。

抢占机制 (Pre-emption mechanisms): 具有宽松延迟要求的服务可以被紧急数据中断。

高优先级传输。

实现超高可靠性 (To achieve ultra-high reliability)

多站点连接性 (Multi-site connectivity) 增加了对衰落的弹性。

来自 UE 的 CQI 反馈请求特定的调制格式。

实现更低的能耗 (To achieve lower energy consumption)

降低能力 (Red Cap) 设备。

5G NR 的设备到设备通信 (Sidelink)

设想的车辆对车辆 (vehicle-to-vehicle) 通信应用。

建立设备间的双向通信信道。

同步 (Synchronization):

UE 直接从网络获取同步信息。

UE 通过另一个已同步到网络的 UE 获取同步信息。

UE 在没有任何网络基础设施到位的情况下获取同步信息。

资源分配 (Resource allocation):

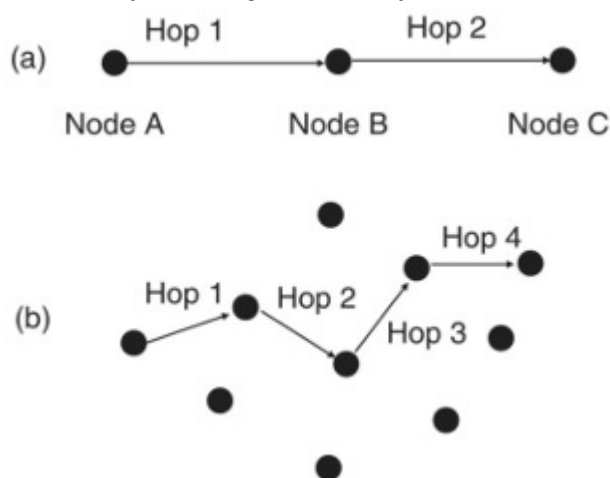
资源由 BS 分配。

或者，设备可能会自行决定何时以及使用什么资源进行传输。

Ad-Hoc 网络 (Ad-Hoc Networks)

网络类型

两跳网络 (Two-hop network) 和 多跳 Ad-Hoc 网络 (multi-hop Ad-Hoc network)。



中继方法 (Methods for relaying)

放大转发 (Amplify-and-forward): 中继放大接收到的信号（包括噪声）一定的倍数。

解码转发 (Decode-and-forward): 中继解码信号，纠正错误并消除噪声影响，转发清理后的版本。

压缩转发 (Compress and forward): 中继转发接收信号的压缩（量化）版本。

解码转发 (Decode-and-forward)

多跳解码转发的总数据率 R 为：

$$R = \frac{1}{2} \min \left[\log_2 \left(1 + \frac{P_s |h_{sr}|^2}{P_n} \right), \log_2 \left(1 + \frac{P_r |h_{rd}|^2}{P_n} \right) \right]$$

P_s 和 P_r 是源 (source) 和中继 (relay) 使用的功率。

$P_n = \sigma_n^2$ 是噪声功率。

容量较小的链路是决定可实现传输速率的瓶颈。

中继的应用 (Application of relay)

蜂窝网络中的专用中继站 (RS)。

增加覆盖区域。

改善室内覆盖。

增加可靠性。

增加吞吐量。

网络概述

去中心化网络: 不使用固定的基础设施。

节点功能: 每个节点都可以作为源节点、中继节点或目的节点。

点对点 (P2P) 通信。

部署优势: 部署速度更快，成本更低。

拓扑结构: 时变拓扑 (Time-variant topology)，例如网状网络 (mesh networks)。

可靠性: 无法保证绝对可靠性，链路距离较小。

资源管理: 去中心化的资源分配和调度。

鲁棒性: 没有单点故障，更加健壮。

应用场景

传感器网络: 能够感知物理数据并将其通信给数据汇聚点 (data sink) 的节点网络。

医疗保健应用与体域网 (BAN):

追踪心率、血压、运动情况。

对可靠性和延迟要求高，路径损耗大。

社交网络中的游戏与通信: 物理距离接近的设备间通信。

应急通信: 自然灾害发生时。

UE 上的分布式存储系统。

视频分发。

车联网 (Vehicular communications):

自动驾驶汽车。

为车内用户分发位置感知数据。

多跳网络的路由协议 (Routing protocols of multi-hop networks)

优化标准 (Optimization criteria)

跳数 (Number of hops)。

能耗 (Energy consumption)。

网络寿命 (Network lifetime)。

端到端传输时间 (End-to-end transmission time)。

带宽效率 (Bandwidth efficiency)。

主动式 vs. 反应式 (Proactive vs. reactive)

主动式 (Proactive):

不断更新信道状态和路由。

优点：延迟小。

缺点：开销大 (Large overhead)。

反应式 (Reactive):

按需确定路由。

优点：无通信时无开销。

缺点：延迟大，必须在发送数据包前确定路由。

认知无线电 (Cognitive radio)

分类

全认知无线电 (Fully cognitive radio):

适应所有传输参数以适应环境。

实施为“软件无线电” (software radio)，更加复杂。

频谱感知认知无线电 (Spectrum-sensing cognitive radio):

仅适应载波频率和带宽以适应环境。

用于利用频谱“白空间” (white space) (即当前未使用的部分频谱)。

电视白空间 (TV white space)。

也称为动态频谱接入 (dynamic spectral access)。

动态频谱接入的类型 (Types of dynamic spectral access)

基于地理位置的共享: “无线电静默区” (radio quiet zones)。

动态独占模型 (Dynamic exclusive model):

在给定时间，频谱专用于一个应用/提供商。

应用/提供商可以随时间改变。

开放共享模型 (Open sharing model): ISM 频段。

所有用户均等访问频谱。

对功率谱密度有限制。

分层模型 (Hierarchical model):

主用户 (Primary users): 应得到服务，使其服务质量与“独占”频谱所有权无异。

次级用户 (Secondary users): 如果它们不引入或仅引入“不显著”的主用户性能下降，则可以传输。

面向利润、监管要求、紧急服务。

频谱空洞与占用 (Spectrum holes and occupancy)

典型频谱占用: 频谱在时间和频率上往往未被充分利用，存在大量空闲时段（白空间）。

频谱空洞概念 (Concept of spectrum holes):

在时间、频率和功率维度上存在的未被主用户占用的资源块。

动态频谱接入允许次级用户利用这些空洞。

分层认知无线电的类型 (Types of hierarchical cognitive radio)

1. 交织 (Interweaving):

次级用户占用主用户未占用的时间/频率平面部分。

需要 3 个步骤：频谱感知 -> 频谱管理 -> 频谱共享。

2. 覆盖 (Overlay):

次级用户在同一时间/频率传输，但方式是不干扰主用户（例如帮助主用户传输）。

3. 底衬 (Underlay):

次级用户以极低的功率谱密度传输，以至于不干扰主用户，即 **超宽带 (UWB)** 技术。

频谱感知 (Spectrum sensing)

基本原理与挑战

假设主设备作为发射机 (TX) 和接收机 (RX)。

次级设备需要了解主设备的双工方法。

观察主接收机 (RX) 的杂散发射 (spurious emission) —— 这会惩罚设计良好的（低杂散发射）接收机。

当次级设备开启时，监控主系统行为的变化。

干扰问题: 最初会产生干扰。

解决方案:

公共控制信道：允许传播关于频谱使用的信息。

数据库：使主接收机的地理位置对次级系统可用。

能量检测器 (Energy detector)

优点:

简单。

不需要了解主信号结构。

缺点:

次优性能。

假设检验问题（仅噪声 vs 噪声加信号）。

阈值设置困难。

虚警概率 (False alarm probability) 与漏检概率 (Missed detection probability) 之间的权衡。

其他频谱感知方法

匹配滤波器 (Matched filter):

已知发射波形。

提高信噪比 (SNR)。

统计循环平稳性 (Cyclo-stationarity of statistics):

某些统计属性是周期性的。

输入信号在发送到能量检测器之前先与自身相关。

机器学习 (Machine learning):

监督学习: 标记的训练数据，已知最佳决策。

无监督学习: 如强化学习，不需要知道最佳决策。

数据集的隐私和安全考量。

频谱共享 (Spectrum sharing)

如何由多个次级用户共享频谱资源？

集中式 vs. 非协调方法:

集中式: 由中央控制器分配，通信开销大。

非协调式: 不需要消息交换, 但效率较低。

博弈论 (Game theory): 用于性能预测和优化的数学工具。

每个节点为了获取资源进行“博弈”。

非合作博弈: 效率低。

部分合作:

基于裁判的解决方案: 由裁判执行。

重复博弈中的威胁与惩罚。

频谱拍卖: 公开竞价。

讨价还价解决方案: 用户间的协商。

共享策略

覆盖 (Overlay):

次级用户根据对主消息的了解调整其传输策略。

需要完整的信道状态信息。

无私方法 (Selfless approach): 次级用户帮助主传输, 利用部分功率发送次级消息。

底衬 (Underlay):

次级发射机以低功率谱密度发送。

次级信号对主接收机 (RX) 来说看起来像噪声; RX 功率谱密度与噪声相当。

可以通过超宽带 (ultra-wideband) 信号实现。

超宽带信号 (Ultra-wideband signal, UWB)

超宽带信号定义为具有以下特征之一的信号:

1. **分数带宽 (Fractional bandwidth) $\geq 20\%$:**

$$2 \cdot \frac{f_2 - f_1}{f_2 + f_1} \geq 20\%$$

2. **绝对带宽 (Absolute bandwidth) ≥ 500 MHz:**

$$|f_1 - f_2| \geq 500 \text{ MHz}$$

与现有服务使用相同的频谱。

信息 spread over 宽频谱; 功率谱密度 (PSD) 低。

功率非常低。

干扰小: 对其他系统来说看起来像噪声。

UWB 频段规划 (Band plan for 802.15.4)

低频段 (Low frequency band): 3.0 - 5.0 GHz (包含多个信道, 如信道 1, 2, 3, 4)。

高频段 (High frequency band): 6.0 - 10.75 GHz (包含多个信道, 如信道 5-15)。

所有频率均源自单个 LO (13 或 19 MHz)。

信号生成方法

跳频 (Frequency hopping)。
正交频分复用 (OFDM)。
直接序列扩频 (Direct-sequence spread-spectrum)。
跳时脉冲无线电 (Time hopping impulse radio)。

传输优势

抑制窄带干扰。
对衰落具有极高的弹性 (High resilience to fading)。
测距和地理定位的高精度。
增强防窃听保护。

物联网

定义: 物联网 (IoT) 指的是一个由物理设备、车辆、家电和其他嵌入了传感器、软件和网络连接性的物理对象组成的网络，使它们能够收集和共享数据。

为什么需要 IoT?:

接收更多数据（以支持大数据分析和人工智能）。
控制事物。
实现自动化。
使事物更智能。
让生活更美好。

所需技术:

连接技术（包括 5G）。
安全与隐私。
传感器与执行器。
分析技术。

贡献因素

硬件创新: 例如树莓派 (Raspberry Pi)。
开发新设备更容易、更快、更便宜。

低功耗网络的网络标准:

提供了将非常小的设备连接到网络的机会。

新协议: 正在专门为 IoT 用例开发新协议。

数据处理能力的显著提升: 数据存储、数据分析和事件处理（大数据、机器学习、人工智能）。
支持大规模 IoT 部署产生的数据量。

特征

智能性 (Intelligence): 从生成的数据中提取知识以供解释。

架构 (Architecture): 支持许多制造商产品的混合架构。

复杂系统: 一组多样化的动态变化对象，具有适应性。

尺寸考量: 可扩展性，以应对爆炸式增长。

时间考量: 数十亿并行且同时发生的事件。

空间考量: 定位 (Localization)。

自配置: 软件自我更新并允许新加入。

互操作性。

安全性: 保护敏感的个人数据。

IoT 连接

设备到设备 (D2D):

两个智能物体之间的直接接触。

工业机器人和传感器直接相互连接。

设备到网关:

传感器与网关节点之间的电信通信。

网关可以整合、路由和分析数据。

网关到数据系统:

数据从网关传输到适当的数据系统。

数据系统之间:

数据中心或云内的信息传输。

需求

连接许多异构元素的能力。

高可靠性。

最小延迟的实时数据传输。

保护所有数据流的能力。

配置应用程序的能力。

设备级别的监控和流量管理。

许多连接对象的成本效益。

窄带物联网 (Narrowband IoT)

进一步减少带宽: 200 kHz 带宽。

控制信道和数据信道都需要改变以适应更窄的带宽。

下行链路 (DL):

子载波间隔为 15 kHz 的 OFDM。

卷积码, QPSK, 以简化调制/解调。

上行链路 (UL):

3.75 或 15 kHz 子载波间隔。

Turbo 编码 (解码器复杂, 仅在基站 BS 处使用)。

无线 LAN

应用

无线 LAN 在 1990 年代后期引起关注:

用于笔记本电脑。

用于台式机 (当铺设电缆的成本应该被节省时)。

无线网络:

办公楼。

私人住宅。

热点 (Hot spots):

允许公众连接到互联网的 WLAN 基站。

企业 WLAN:

覆盖具有许多协调基站的较大区域。

校园。

公司。

IEEE 802.11 标准化组

开发标准的物理层和 MAC 层。

开发标准的不同版本。

原始标准: 2 Mbit/s。

在 2.45 GHz ISM（工业、科学和医疗）频段运行。

跳频和直接序列扩频。

IEEE 802.11b (WiFi, 2001 年后普及): 11 Mbit/s。

直接序列方法。

IEEE 802.11a (2004 年后普及): 54 Mbit/s。

基于正交频分复用 (OFDM) 的方案。

5 GHz 频段。

IEEE 802.11g: 54 Mbit/s。

本质上与 IEEE 802.11a 相同，但在 2.45 GHz 频段。

后续标准演进

IEEE 802.11e:

具有服务质量 (QoS) 的新介质访问控制 (MAC)。

适用于 802.11a/b/g。

IEEE 802.11n:

IEEE 802.11a 和 IEEE 802.11 PHY 的增强。

使用多输入多输出 (MIMO) 技术，数据速率高达 600 Mbit/s。

IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5):

PHY 和 MAC 层的增强，以增加吞吐量。

多链路吞吐量高达 6.9 Gbit/s。

单用户 (SU) 和多用户 (MU) MIMO。

IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6):

进一步的吞吐量增强至 9.6 Gbit/s。

提供 OFDMA 多址接入。

IEEE 802.11be (Wi-Fi 7):

2024 年批准。

吞吐量高达 30 Gbit/s。

在 6 到 7.125 GHz 频段。

最大带宽 320 MHz。

增加 4096 QAM。

空间流数量增加到 16。

多链路操作 (MLO)，类似于蜂窝系统中的载波聚合。

包括 HARQ 和基站协作。

频谱考量

频率监管机构（如美国联邦通信委员会 FCC）决定频谱分配规则。

1990 年代后期的 2.45 GHz 频段 (WiFi):

包括放弃扩频要求，从而能够使用 OFDM。

由于较低的各向同性路径损耗，传播条件更有利。

更好地穿透墙壁并在障碍物周围衍射。

明显更加拥挤。

仅提供相对较小的 20 MHz 带宽。

在严格的频谱掩模下，最大允许发射功率为 1000 mW。

2000 年代的 5 GHz 频段:

最大 160 MHz 带宽。

2010 年代后期提供的 6-7 GHz 频段:

最大 320 MHz 带宽。

WiFi 联盟 (The WiFi Alliance)

一个以 802.11 标准为基础的行业组织。

定义技术子集作为 WiFi PHY/MAC 规范。

建立设备兼容性测试程序。

消除一些可能使实施过于困难的选项。

确保所有经过 WiFi 认证的设备完全互操作。